

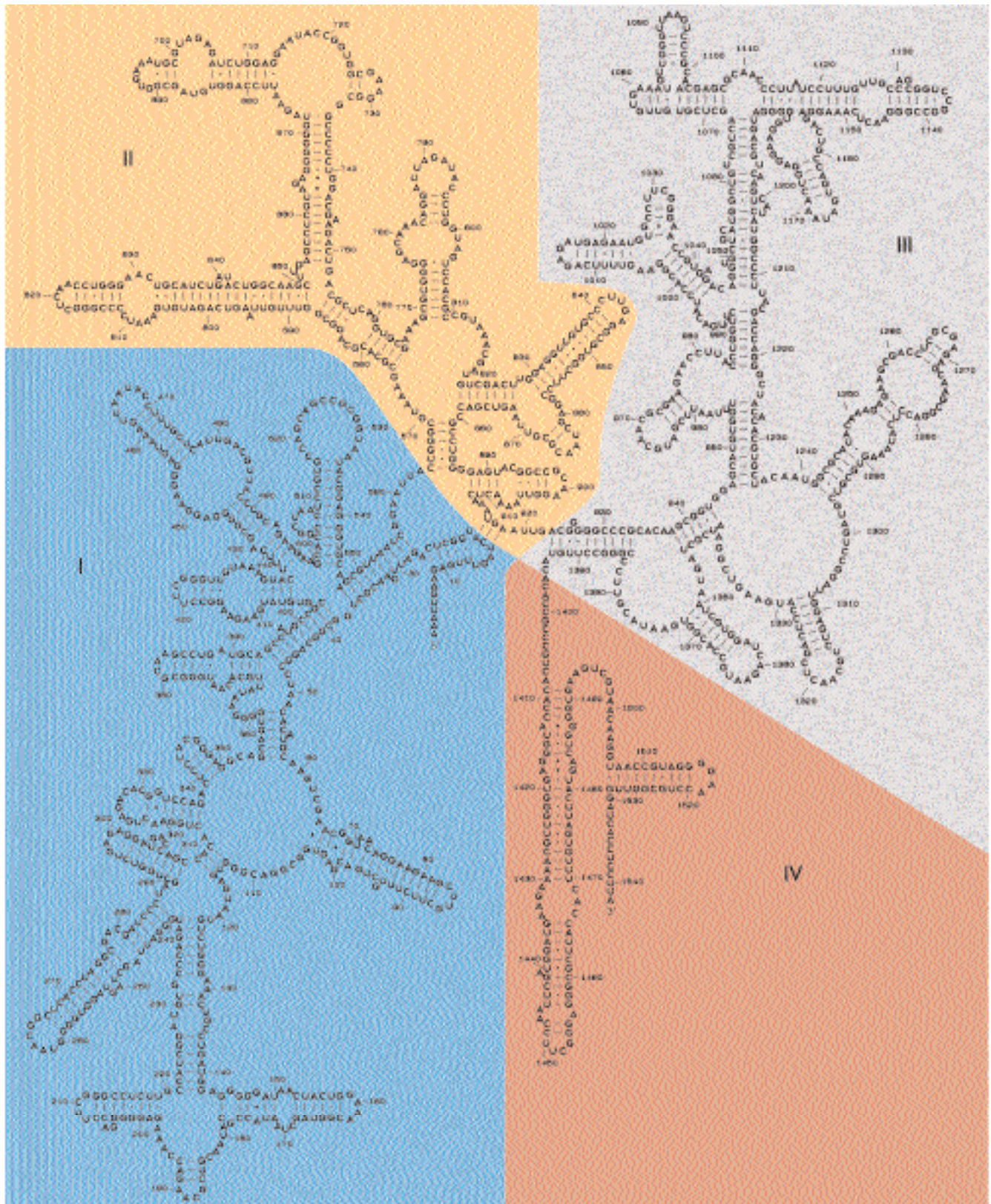


FIGURA 27.15

**Estructura secundaria propuesta para el rRNA 16S de *E. coli*.** La secuencia se ha alineado para producir el máximo de apareamientos de bases entre segmentos complementarios. La molécula parece tener cuatro dominios de plegamiento principales (I-IV).

Cortesía de R. Gutell y H. Noller.

### Estructura interna del ribosoma

Aunque durante muchos años ha sido posible obtener buenas imágenes de microscopía electrónica de los ribosomas intactos y de sus subunidades, era difícil de conseguir la resolución elevada debido a la necesidad de teñir o sombrear las partículas. No podía esperarse que estas técnicas nos dijeran cómo se encuentran dispuestos dentro del ribosoma las proteínas y el RNA. La difracción de rayos X ha estado impedida hasta hace poco debido a los problemas con la cristalización y debido a la complejidad y la falta de simetría de la estructura.

Con todo, aún los primeros estudios de microscopía electrónica mostraron la topografía general de las subunidades pequeña y grande y cómo encajan juntas para formar las partículas 70S (véase la Figura 27.16). Para avanzar y descubrir la forma en que se colocan las proteínas individuales y los segmentos de RNA plegados, se ha requerido un esfuerzo enorme y diversas técnicas complementarias. Algunas de ellas son técnicas muy potentes que son aplicables a estudios de otros tipos de estructuras macromoleculares complejas. En Herramientas de la Bioquímica 27A describimos brevemente cuatro de estos métodos: *entrecruzamiento*, *microscopía inmunoelectrónica*, *microscopía crioelectrónica* y *dispersión de neutrones de ángulo bajo*. En la Figura 27.17a y b, se dibujan las ideas actuales con relación a la disposición de las proteínas dentro de la subunidad 30S, tal como se deducen de la dispersión de neutrones y el entrecruzamiento proteico. La adición del entrecruzamiento RNA-RNA y del entrecruzamiento RNA-proteína ha proporcionado un modelo auto-consistente de la estructura tridimensional del RNA y sus interacciones con las proteínas, conduciendo al modelo completo que se muestra en la Figura 27.17c.

La aplicación reciente de la microscopía crioelectrónica, junto con la difracción de rayos X de baja resolución, ha comenzado a proporcionar también imágenes detalladas de la topografía de la subunidad 50S de los ribosomas procariotas, consistente con los estudios de dispersión de neutrones y de entrecru-

Las técnicas como el entrecruzamiento, la dispersión de neutrones, la microscopía inmunoelectrónica y la microscopía crioelectrónica han proporcionado un cuadro detallado de la estructura de algunas subunidades ribosómicas.

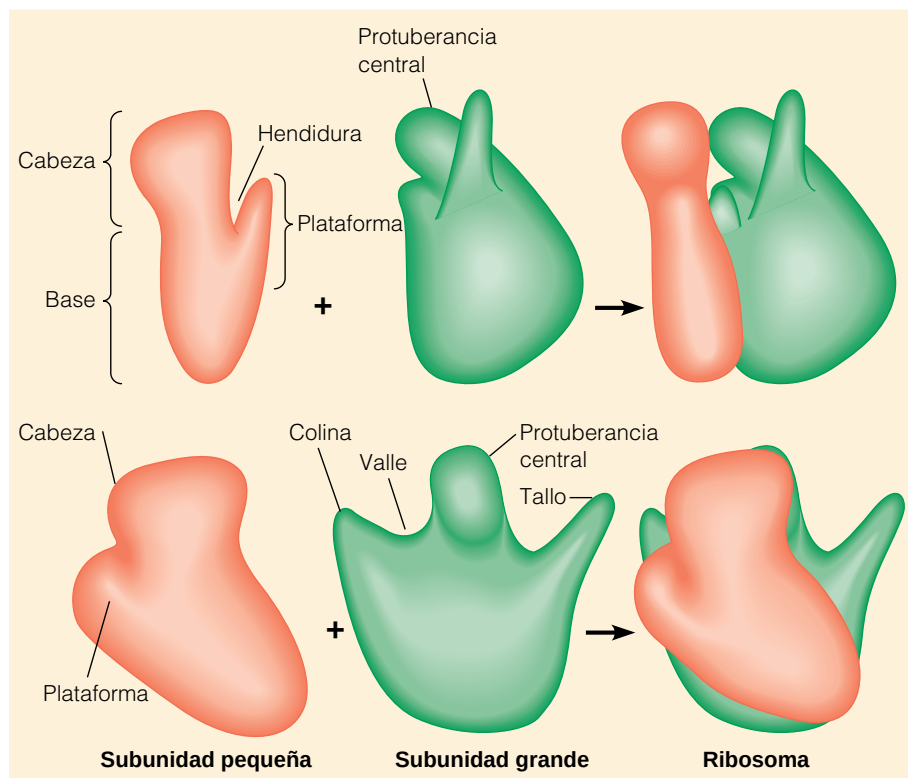


FIGURA 27.16

**Modelos de baja resolución de las subunidades ribosómicas pequeña y grande y su complejo 70S, según se deduce de los primeros estudios de microscopía electrónica.**

Las características más destacadas, que pueden también observarse en los estudios más recientes de mayor resolución, están indicadas por los nombres unidos.

Cortesía de M. Oaks, A. Scheirman, T. Atha, G. Shankweiler y J. A. Lake, *The Ribosome*, W. E. Hill, A. Dahlberg, R. A. Garret, P. B. Moore, D. Schlessinger y J. R. Warner, eds., p. 181 (Nueva York: American Society of Microbiology Press, 1990).

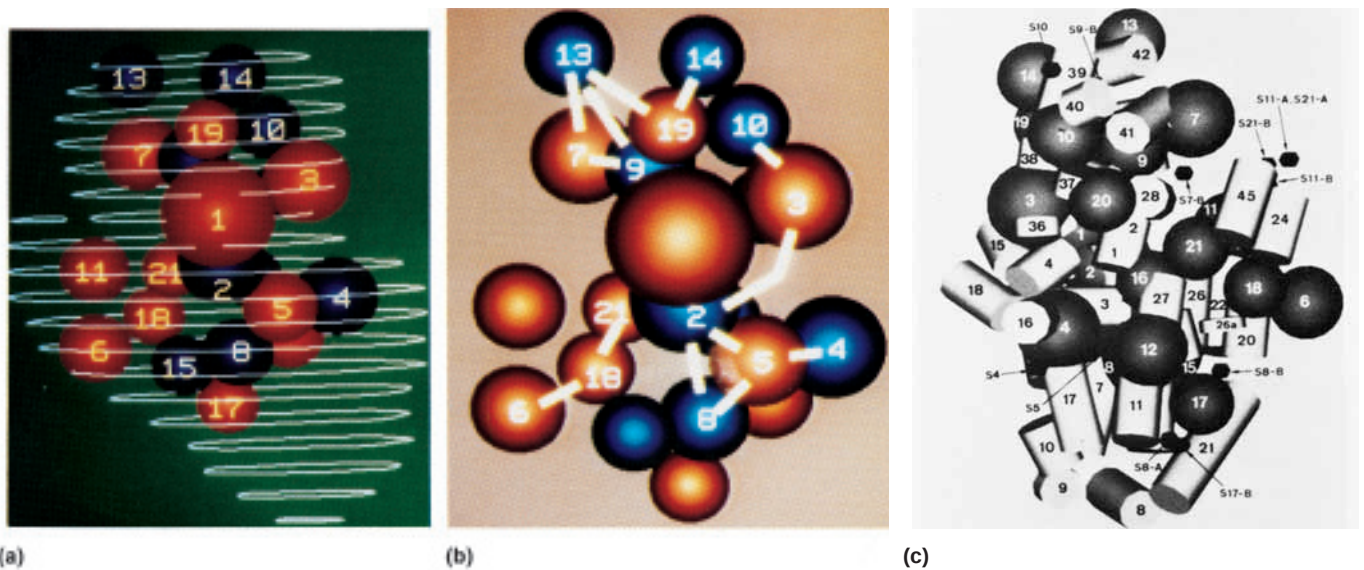


FIGURA 27.17

### Disposición tridimensional de los componentes de la subunidad 30S.

(a) Disposición de las proteínas tal como se deduce de los experimentos de dispersión de neutrones. Las líneas de contorno muestran la forma global de la partícula. Las regiones que no ocupan las proteínas están rellenas de RNA. (b) Patrón de entrecruzamiento. Se reproduce la disposición de las proteínas de (a) con barras entre todos los pares de proteínas que están entrecruzados según han informado dos o más grupos de investigación independientes. Obsérvese que el patrón de entrecruzamiento concuerda bien con los datos de dispersión de neutrones. (c) Modelo completo, que muestra la situación del rRNA 16S (cilindros blancos) con relación a las proteínas, según se deduce de los estudios de entrecruzamiento RNA-proteína y RNA-RNA.

(a) Cortesía de P. Moore y V. Ramakrishnan de M. Capel et al., *Science* (1987) 238:1403-1406. © 1987 AAAS, reproducido con permiso; (b) reproducido con permiso de M. Capel et al., *Science* (1987) 238:1403-1406. © 1987 AAAS; (c) cortesía de E. Schüler y R. Brimacombe, *EMBO J.* (1988) 7:1509-1513. Con permiso de Oxford University Press.

zamiento. En la Figura 27.18 se muestra un ejemplo. Como veremos más tarde, estos estudios de resolución elevada pueden también mostrar dónde se posicionan el mRNA, los tRNA y la cadena polipeptídica en el ribosoma funcionando.

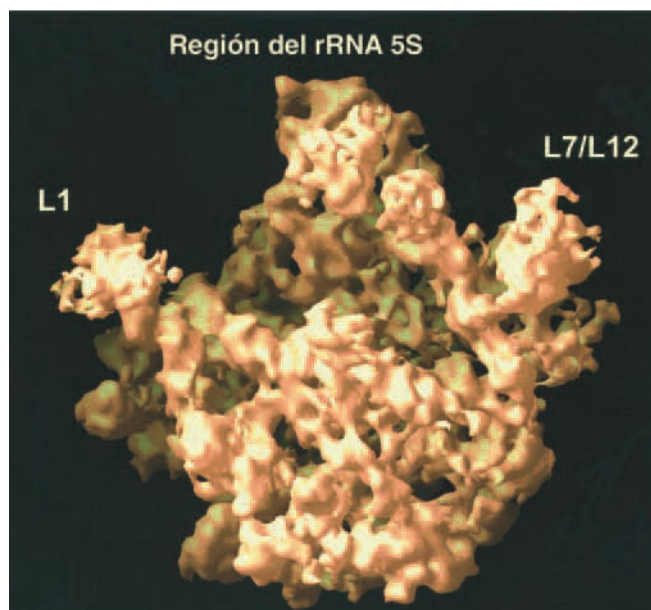
### Ensamblaje del ribosoma

Teniendo en cuenta la complejidad de composición y estructura de los ribosomas, resulta sorprendente observar que pueden ensamblarse *in vitro* a partir de sus componentes. Este impresionante logro, que realizaron por primera vez P. Traub y M. Nomura para la subunidad 30S en 1968, ha resultado muy útil para determinar las funciones y posiciones de los componentes ribosómicos. En la Figura 27.19 se muestra una carta de flujo esquemática del ensamblaje de la subunidad 30S del ribosoma de *E. coli*. El ensamblaje con éxito parece requerir que las proteínas se coloquen en un orden determinado: las primeras proteínas en

FIGURA 27.18

**Modelo de la subunidad ribosómica grande a una resolución de 0.9 nm, tal como se ha determinado por difracción de rayos X de cristales.** La orientación es aproximadamente tal y como se muestra en la Figura 27.16.

Proporcionado por N. Ban, P. Nissen, P. Moore y T. A. Steitz de N. Ban et al., *Cell* (1998) 93:1105-1115. © Cell Press.



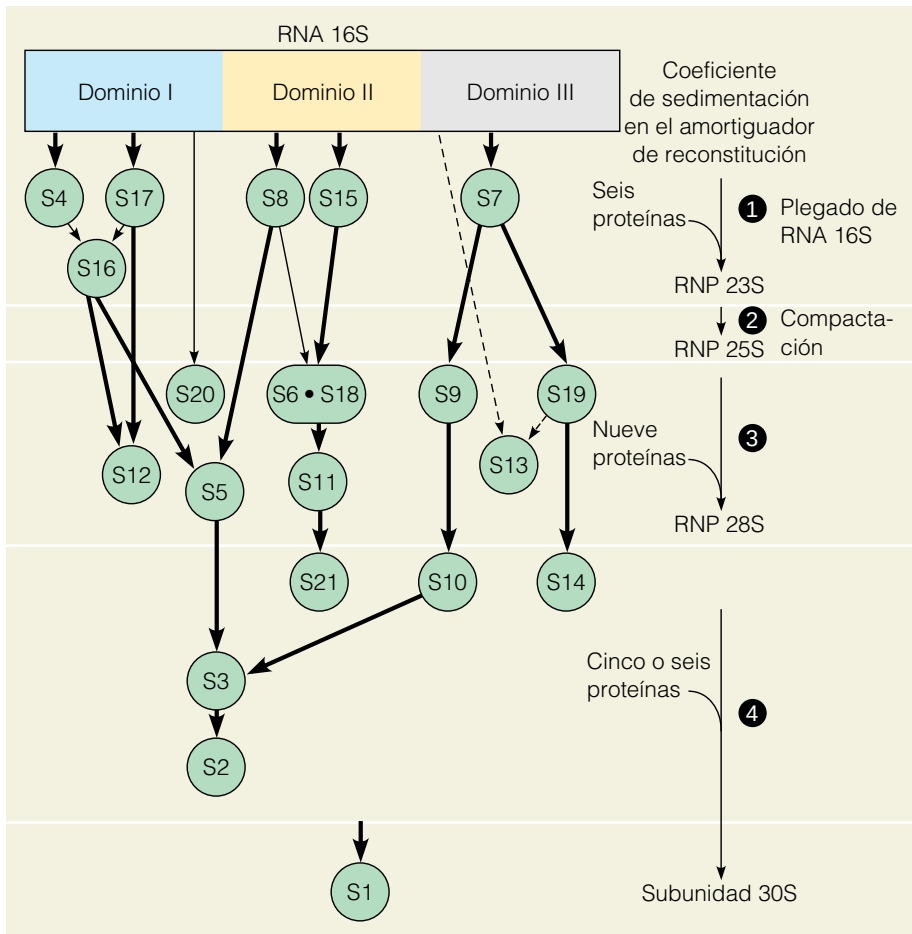


FIGURA 27.19

**Mapa del ensamblaje de la subunidad 30S.**

El mapa muestra cómo una subunidad ribosómica 30S de *E. coli* puede reensamblarse en el tubo de ensayo a partir de RNA y proteínas (en verde). El orden de adición que se muestra en la figura es importante, puesto que algunas proteínas han de añadirse antes que otras para que el ajuste sea adecuado. Ciertas proteínas unidas inicialmente se asocian con cada uno de los dominios I-III del RNA que se indican en la Figura 27.15. Las flechas entre las proteínas indican la dependencia de la unión; cuanto más gruesa es la flecha, más esenciales son las proteínas previas. Así, por ejemplo, la unión de S3 en el paso 4 requiere que S5 y S10 estén ya unidas. La unión de S1 requiere una estructura ribosómica casi completa, pero resulta difícil establecer exactamente qué proteínas son esenciales. En cualquier caso, su unión completa el ensamblaje y se ha producido una subunidad 30S funcional. La ruta de la derecha muestra el desarrollo estructural de la subunidad. La abreviatura RNP indica partícula ribonucleoproteica.

Adaptado de A. Spirin, *Ribosome Structure and Protein Biosynthesis* (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1986). © 1986 Benjamin/Cummings Publishing Company.

unirse al RNA parecen ayudar a plegar el RNA de forma que proporcione lugares para las demás. La subunidad 50S también puede ensamblarse in vitro, pero requiere una serie complicada de pasos a distintas temperaturas.

Las subunidades 30S y 50S formadas en estos experimentos de reconstitución in vitro son funcionales y pueden combinarse para formar los ribosomas 70S si se aumenta la concentración de iones divalentes. El equilibrio entre las partículas 30S, 50S y 70S,



está desplazado generalmente hacia la derecha al aumentar las concentraciones de  $Mg^{2+}$  y hacia la izquierda por las concentraciones elevadas de un catión monovalente como  $Na^+$  o  $K^+$ . En las condiciones iónicas que existen en el citosol, una parte considerable de los ribosomas están disociados en las subunidades libres. Son estas subunidades las que entran en la serie de reacciones de la traducción que consideraremos a continuación.

## Mecanismos de la traducción

Hemos descrito ya todos los participantes principales del proceso de la traducción: el RNA mensajero, los tRNA cargados y el ribosoma donde se producen los hechos de la traducción real. La traducción de un mensaje puede dividirse en tres fases: *iniciación*, *elongación* y *terminación*. Describiremos aquí estos pasos en

A pesar de su complejidad, al menos algunas subunidades ribosómicas pueden ensamblarse in vitro.

La traducción implica tres pasos: iniciación, elongación y terminación, cada uno de los cuales se facilita mediante factores proteicos específicos.

la forma en que se producen en los procariotas. Las diferencias importantes, aunque no fundamentales, que existen en las células eucariotas se describirán en el Capítulo 28.

Cada uno de los pasos de la traducción requiere diversas proteínas específicas que interactúan con los participantes principales que se han indicado antes. Estas proteínas se denominan *factores de iniciación* (IF), *factores de elongación* (EF) y *factores de liberación* (RF). Estos factores, junto con algunas de sus propiedades y funciones, se indican en la Tabla 27.4.

INICIACIÓN

La iniciación de la traducción se muestra en la Figura 27.20. La iniciación da lugar a la formación de un *complejo de iniciación* 70S, que está formado por un ribosoma unido al mRNA y a un *tRNA iniciador* cargado. Primero se unen el mRNA y el tRNA a una subunidad 30S libre, y luego se añade la subunidad 50S para formar el complejo completo. La unión del mRNA y del tRNA iniciador requiere también la unión de los tres **factores de iniciación** (IF1, IF2 e IF3) a una subunidad 30S libre. El orden exacto de unión de estos factores no se conoce aún con certeza. Los factores IF3 e IF1 parecen facilitar la disociación de los ribosomas 70S preexistentes para producir las subunidades 30S libres que son necesarias para la iniciación (Figura 27.20, paso 1). El tercer factor, el IF2, se une portando una molécula de GTP; se cree que acompaña al tRNA iniciador cargado en la unión. El IF2 pertenece a la clase de las *proteínas G*, similar a las descritas en el Capítulo 23. Aproximadamente al mismo tiempo que se une el complejo IF2-tRNA<sup>fMet</sup>, se une también el mRNA (paso 2). Aunque no está claro aún el orden de estas adiciones, sí se sabe que el IF2-GTP es absolutamente necesario para la unión del primer tRNA. Con la unión del primer tRNA y del mRNA, se ha completado la formación del *complejo de iniciación* 30S. El complejo de iniciación tiene una afinidad elevada por la subunidad 50S y une una del conjunto disponible (paso 3) con la liberación simultánea de IF3.

El tRNA iniciador es especial. Reconoce y se une al codón AUG que normalmente codificaría metionina, pero que realmente lleva una *N*-formilme-

| TABLA 27.4 Factores proteicos que intervienen en la traducción en los procariotas |                                             |           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Factor                                                                            | Número aproximado por ribosoma en la célula | ¿Une GTP? | Función                                     |
| Iniciación                                                                        |                                             |           |                                             |
| IF1                                                                               | 1/7                                         | No        | Impulsa la disociación de los ribosomas 70S |
| IF2                                                                               | 1/7                                         | Sí        | Ayuda a fijarse al tRNA iniciador           |
| IF3                                                                               | 1/7                                         | No        | Similar a IF1                               |
| Elongación                                                                        |                                             |           |                                             |
| EF-Tu                                                                             | ~10                                         | Sí        | Lleva el tRNA al lugar A                    |
| EF-Ts                                                                             | 1                                           | Sí        | Participa en la recarga de EF-Tu con GTP    |
| EF-G                                                                              | 1                                           | Sí        | Falicita la translocación                   |
| Terminación                                                                       |                                             |           |                                             |
| RF1                                                                               | 1/20                                        | No        | Factor de liberación (UAA, UAG)             |
| RF2                                                                               | 1/20                                        | No        | Factor de liberación (UAA, UGA)             |
| RF3                                                                               | ?                                           | Sí        | Una GTPasa que impulsa la liberación        |

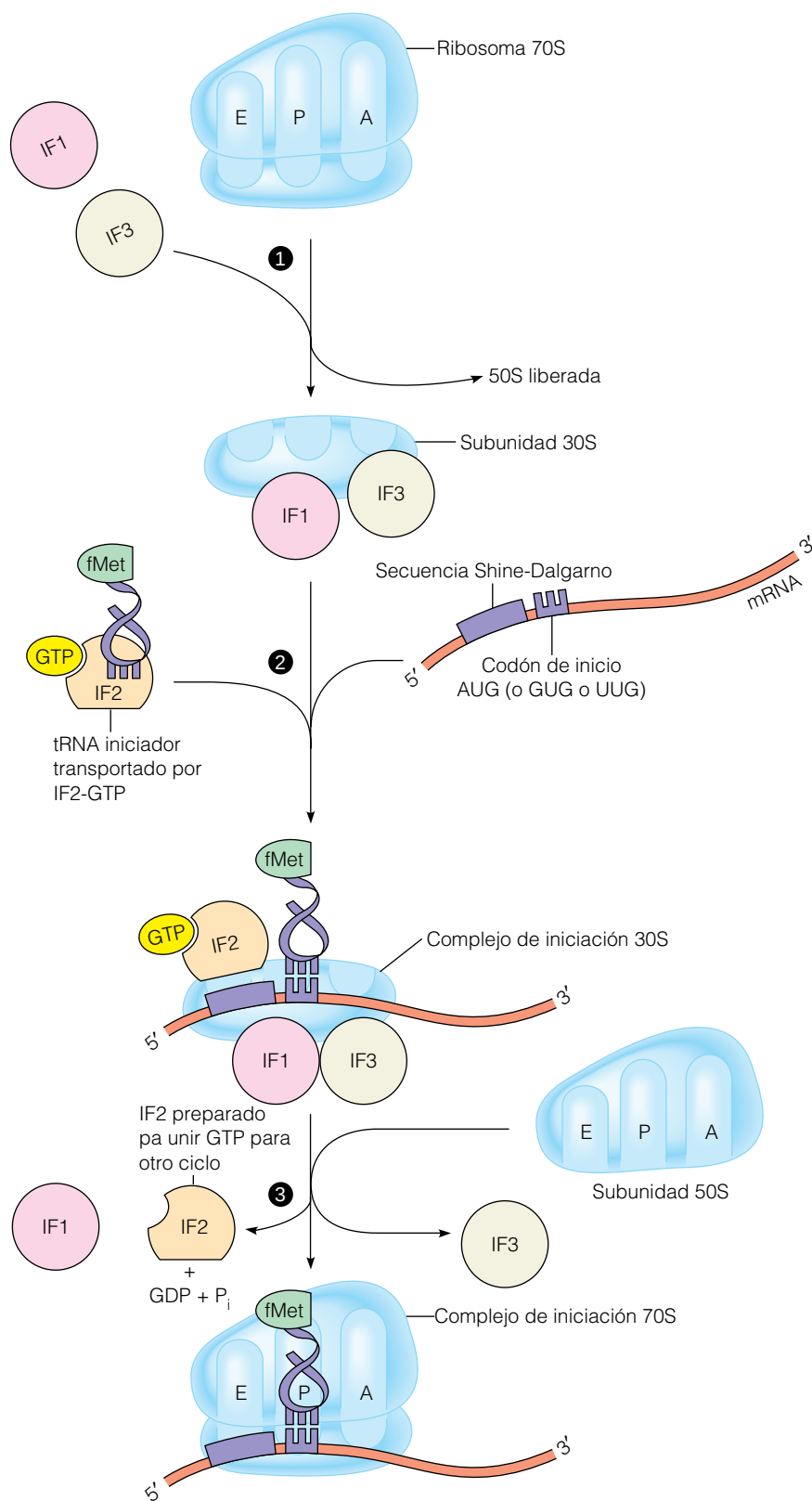


FIGURA 27.20

**Iniciación de la biosíntesis de proteínas en los procariotas.** Ciertos detalles del proceso que se describen en el texto no están claros todavía. Así, por ejemplo, no se conoce con exactitud el orden de unión de IF1, IF2, IF3, tRNA y mRNA. Presentamos aquí un modelo actual. E, P y A se denominan, respectivamente, los lugares de unión de salida, del peptidilo y del aminoácido.

En la iniciación, la fijación correcta del mRNA al ribosoma se determina mediante la unión de la secuencia Shine-Dalgarno a una secuencia del rRNA 16S del ribosoma.

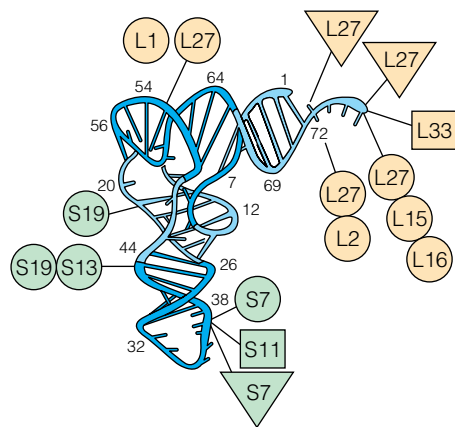


FIGURA 27.21

**Ambiente de los tRNA en el ribosoma tal como se determina por entrecruzamiento.** Se muestran los entrecruzamientos desde las posiciones definidas de nucleótidos en el tRNA hacia las proteínas. Las proteínas se entrecruzaron diferencialmente dependiendo de la situación del tRNA (triángulos, lugar A; círculos, lugar P; cuadrados, lugar E; S = subunidad pequeña; L = subunidad grande).

Cortesía de J. Wower et al., *Biochimie* (1994) 76:1235-1246. © (1994) con permiso de Elsevier Science.

tionina. El grupo formilo se añade *después* de la carga del tRNA, por una enzima (*transformilasa*) que reconoce el tRNA<sup>fMet</sup> específico y transfiere un grupo formilo desde el N<sup>10</sup>-formiltetrahidrofolato. *Únicamente* el tRNA<sup>fMet</sup> se acepta para formar el complejo de iniciación; todos los demás tRNA cargados requieren el ribosoma completamente ensamblado. En consecuencia, todas las proteínas procariotas se sintetizan con el mismo residuo N-terminal, la N-formilmetionina. En casi todos los casos, el grupo formilo se elimina durante la elongación de la cadena. Para muchas proteínas, la propia metionina se separa también posteriormente.

El mRNA se engancha a la subunidad 30S cerca del extremo 5' del mensaje, lo cual es adecuado ya que todos los mensajes se traducen en la dirección 5'→3'. Al describir la estructura de los mensajes procariotas característicos, hemos mencionado la presencia de una secuencia de unión específica (la secuencia Shine-Dalgarno) cerca del extremo 5' de cada mRNA. Cerca del extremo 3' de un RNA ribosómico 16S existe una secuencia que puede formar pares de bases con estas secuencias del mRNA. La secuencia del rRNA 3'...UC-CUCC...5' se apareará con cualquier secuencia Shine-Dalgarno (por ejemplo, las mostradas en la Tabla 27.3). Estos apareamientos alinean correctamente el mensaje para el comienzo de la traducción. En particular, sitúa el codón iniciador cerca del lugar P, uno de los tres lugares del ribosoma de unión al tRNA (véase más adelante).

La traducción no puede empezar hasta que la subunidad 50S se haya unido al complejo de iniciación 30S. El ribosoma tiene tres lugares para la unión del tRNA, denominados lugar P (peptidilo), lugar A (aminoacilo) y lugar E (salida). Como se ha mencionado antes, el codón iniciador AUG con su tRNA<sup>fMet</sup> unido se alinea con el lugar P. En este punto, se hidroliza la molécula de GTP transportada por el IF2 y se libera IF2-GDP, P<sub>i</sub> e IF1. El complejo de iniciación 70S formado de esta manera está preparado para aceptar un segundo tRNA cargado e iniciar la elongación de la cadena proteica.

Se ha establecido mediante estudios de entrecruzamiento químico y de difracción la situación de los lugares de unión P, A y E para los tRNA. Los estudios de entrecruzamiento muestran que los extremos del anticodón de las moléculas de tRNA contactan con la subunidad 30S, mientras que los extremos aceptores interaccionan específicamente con la subunidad 50S (Figura 27.21). Todas las proteínas ribosómicas que contactan se encuentran en la cavidad entre las subunidades 30S y 50S. Las moléculas de tRNA están orientadas con sus anticodones alcanzando al mRNA en el fondo de la cavidad, cerca de la subunidad 30S y sus extremos aceptores en contacto con la región peptidiltransferasa en la subunidad 50S, cerca de la parte superior de la cavidad.

## ELONGACIÓN

El crecimiento de la cadena polipeptídica en el ribosoma se produce mediante un proceso cíclico. Hasta hace poco, se pensaba que en el proceso intervenían tan sólo dos lugares de unión del tRNA, los lugares P y A. Sin embargo, actualmente está claro que intervienen *tres* lugares. La Figura 27.22 ilustra un solo paso por este ciclo. Imaginemos que se trata del primer paso tras la formación del complejo de iniciación 70S, o de cualquier paso posterior. Todos son iguales hasta que se llega a una señal de terminación.

Al comienzo de cada ciclo, la cadena polipeptídica naciente está enganchada a un tRNA en el lugar P (peptidilo) y los lugares A (aminoacilo) y E (salida) están vacíos. Alineado con el lugar A se encuentra el codón del mRNA correspondiente al *siguiente* aminoácido que se va a incorporar. El tRNA cargado

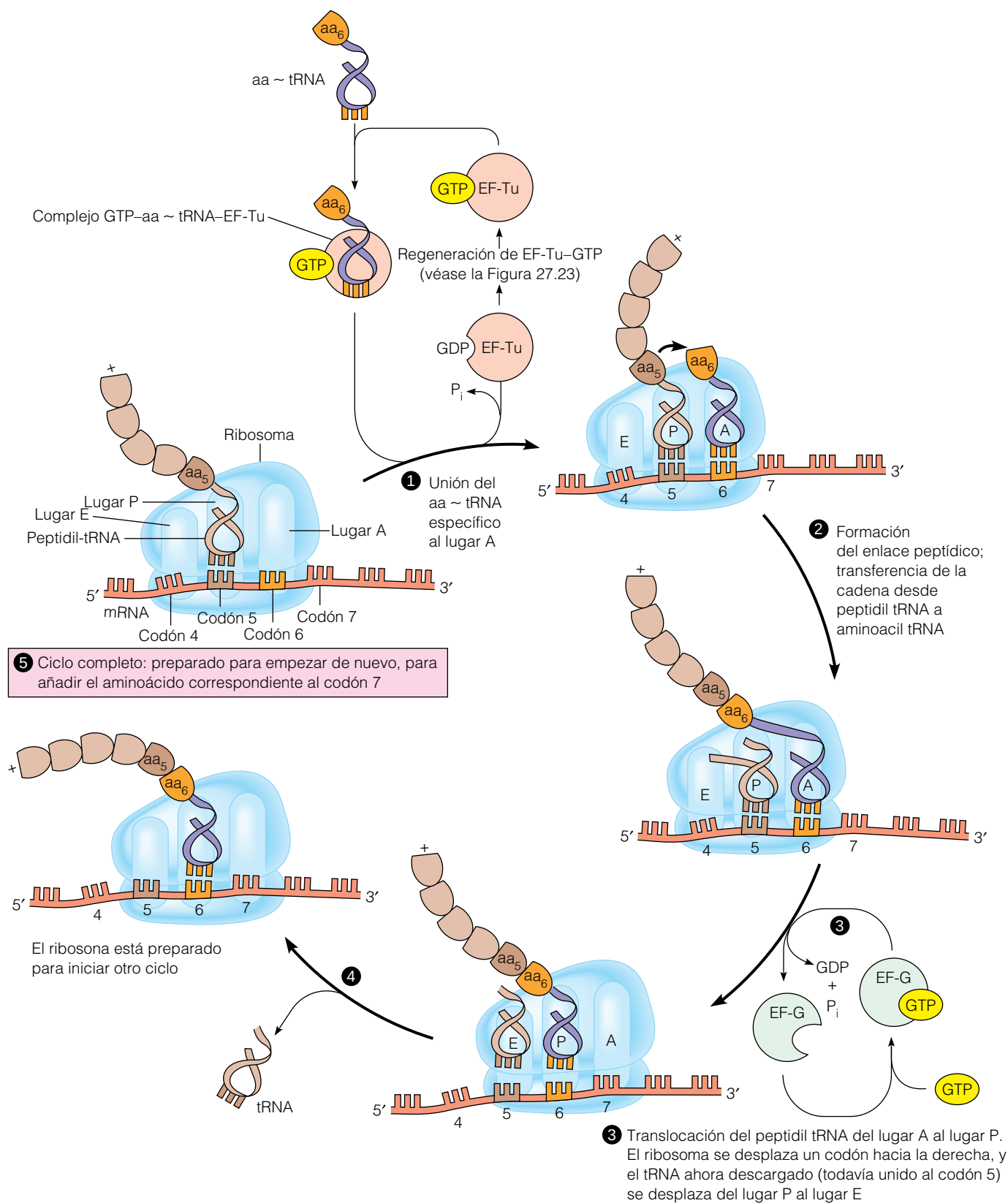


FIGURA 27.22

**Elongación de la cadena en la traducción de los procariotas.** El proceso se presenta en forma de ciclo. Después de la translocación (paso 3) y la liberación del tRNA (paso 4), el ribosoma está preparado para aceptar el siguiente aminoacil tRNA (aa-tRNA) y repetir el ciclo. Este ciclo continuará hasta que se llegue a un codón de terminación.

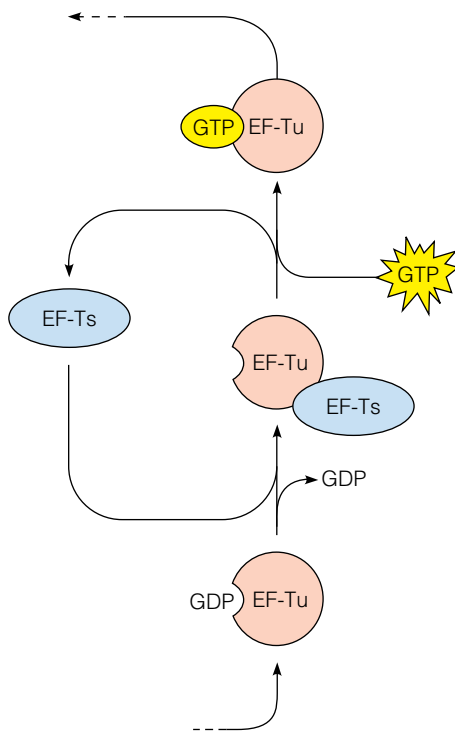
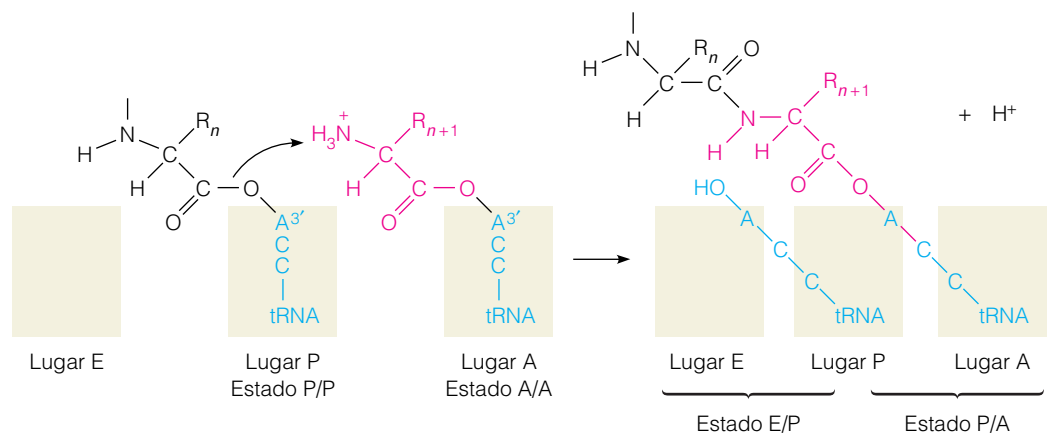


FIGURA 27.23

**Regeneración de EF-Tu-GTP por intercambio Tu-Ts.** En esta figura se presentan los detalles del ciclo de regeneración que se muestra en la parte superior de la Figura 27.22. La unión del factor EF-Ts a EF-Tu permite la liberación de GDP y la unión de un nuevo GTP para preparar el EF-Tu para otro ciclo.

(aminoacilado) es escoltado hacia el lugar A en un complejo con una proteína, el **factor de elongación** EF-Tu, que lleva también una molécula de GTP. (Obsérvese aquí el paralelismo con el IF2-GTP.) Cuando el tRNA cargado adecuado se deposita en el lugar A, el GTP se hidroliza, y se libera EF-Tu-GDP (Figura 27.22, paso 1). En este paso se produce la corrección de pruebas. El complejo EF-Tu-GTP se regenera luego por el ciclo subsidiario que se muestra en la Figura 27.23. Una vez en su lugar el tRNA cargado, se realiza una comprobación antes y después de la hidrólisis del GTP y se rechaza si es incorrecto.

El siguiente paso, crucial, es la formación del enlace peptídico (Figura 27.22, paso 2). La cadena polipeptídica que estaba enganchada al tRNA en el lugar P se transfiere ahora al grupo amino del aminoácido transportado por el tRNA del lugar A. Este paso se denomina **transferencia del peptídilo** y lo realiza un complejo enzimático denominado *peptidiltransferasa*, que es parte integrante de la subunidad 50S. Algunos estudios recientes indican que, aunque algunas proteínas ribosómicas pueden formar parte de este complejo enzimático, el RNA ribosómico desempeña él mismo un papel fundamental, actuando como una ribozima (véanse las páginas 441-445). Actualmente se cree que esta transferencia implica un cambio desde los estados simples P y A a estados híbridos, en los cuales los extremos aceptores de las dos moléculas de tRNA se mueven a las posiciones de la izquierda, mientras que los extremos del codón permanecen fijos como antes. Estos estados híbridos están indicados como E/P y P/A:



Esto puede considerarse como la primera mitad del paso de translocación (paso 3 en la Figura 27.22).

Para completar el paso de **translocación**, el extremo del anticodón del tRNA ya descargado en el lugar P se transfiere al lugar E, y el tRNA del lugar A (el tRNA que lleva enganchada ahora la cadena polipeptídica naciente) se desplaza totalmente al lugar P. En el proceso, el ribosoma se desplaza un paso de 3 nucleótidos en la dirección 3', colocando un nuevo codón adyacente al lugar A que ahora está vacío. Como en la transferencia de peptídilo, este paso requiere un factor proteico (EF-G) unido a GTP y necesita la hidrólisis de GTP. Los estudios cristalográficos recientes descubren un "mimetismo molecular" notable entre EF-G-GTP y el complejo ternario aa-tRNA-EF-Tu-GTP. Como muestra la Figura 27.24, la proteína y el complejo RNA-proteína tienen casi exactamente la

En la elongación, la cadena peptídica en crecimiento en el lugar P se transfiere al aminoacil tRNA recién llegado en el lugar A. La translocación desplaza entonces este tRNA al lugar P, y el tRNA previo al lugar E.

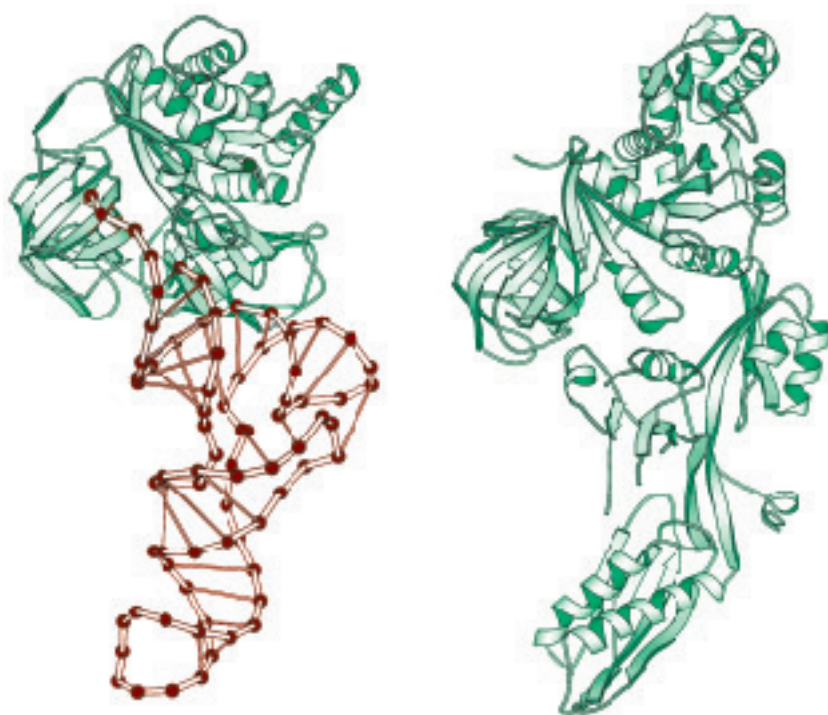
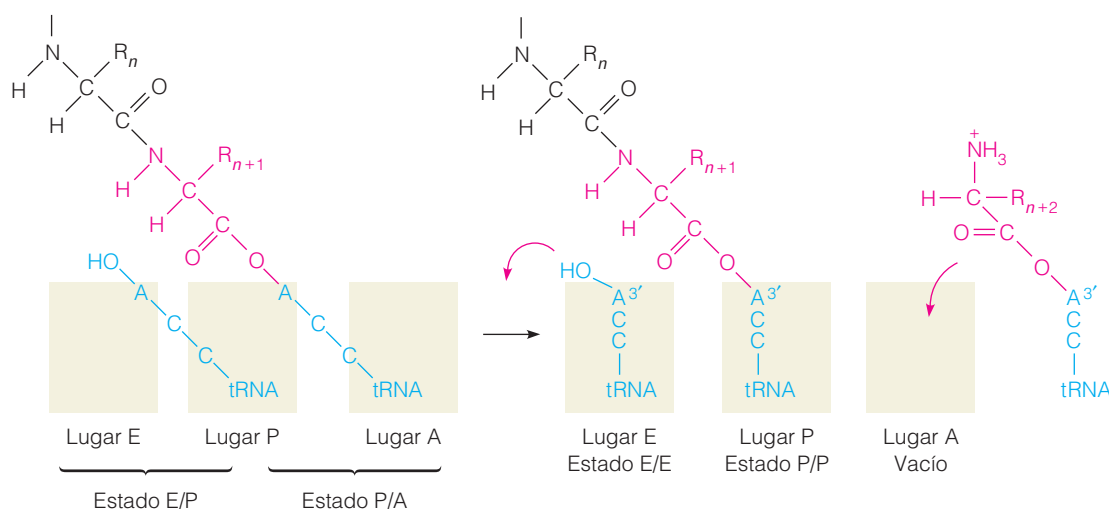


FIGURA 27.24

**Semejanza estructural sorprendente entre el factor de translocación EF-G (derecha) y el complejo ternario aa-tRNA-EF-Tu-GTP (izquierda).** La proteína se presenta de color verde y el DNA de color marrón.

Cortesía de J. Nyborg, Universidad de Aarhus, de P. Nissen et al., *Science* (1995) 270:1464-1472, con permiso de *Science*.

misma forma, a pesar de que difieren completamente en su composición y secuencia. Se especula que la razón de esta semejanza es permitir que el EF-G-GTP se mueva temporalmente al lugar A, facilitando el desplazamiento del complejo peptidil-tRNA.



En este punto, los lugares E y P están ocupados, mientras que el lugar A está vacío. Cuando el tRNA antiguo se libera de E (paso 4, Figura 27.22), el lugar A adquiere una afinidad elevada y acepta el aminoacil tRNA que dicta el codón siguiente. Se ha completado entonces un ciclo de elongación. Todo está igual que al comienzo, excepto que ahora:

1. La cadena polipeptídica ha crecido en un residuo.
2. El ribosoma se ha desplazado a lo largo del mRNA en tres residuos de nucleótidos, un codón.
3. Se han hidrolizado, al menos, dos moléculas de GTP.

Todo el proceso se repite una y otra vez hasta llegar a una señal de terminación.

Según se sintetiza la cadena polipeptídica, pasa a través de un túnel en la subunidad 50S y emerge de un agujero cerca del fondo. En la Figura 27.25 se presentan las situaciones aproximadas y los lugares destacados.

### TERMINACIÓN

La finalización de la síntesis polipeptídica la señala la translocación de uno de los **codones de detención** (UAA, UAG o UGA) al lugar A. Dado que no hay ningún tRNA que reconozca estos codones en circunstancias normales, la terminación de la cadena no implica la unión de un tRNA. En su lugar intervienen en el proceso de terminación unas proteínas denominadas **factores de liberación**. Los tres factores de liberación que se encuentran en los procariotas se indican en la Tabla 27.4. Dos de estos factores pueden unirse al ribosoma cuando un codón de detención ocupa el lugar A: el RF1 reconoce UAA y UAG y el RF2 reconoce UAA y UGA. El tercer factor, RF3, es una GTPasa que parece estimular el proceso de liberación, a través de la unión e hidrólisis del GTP.

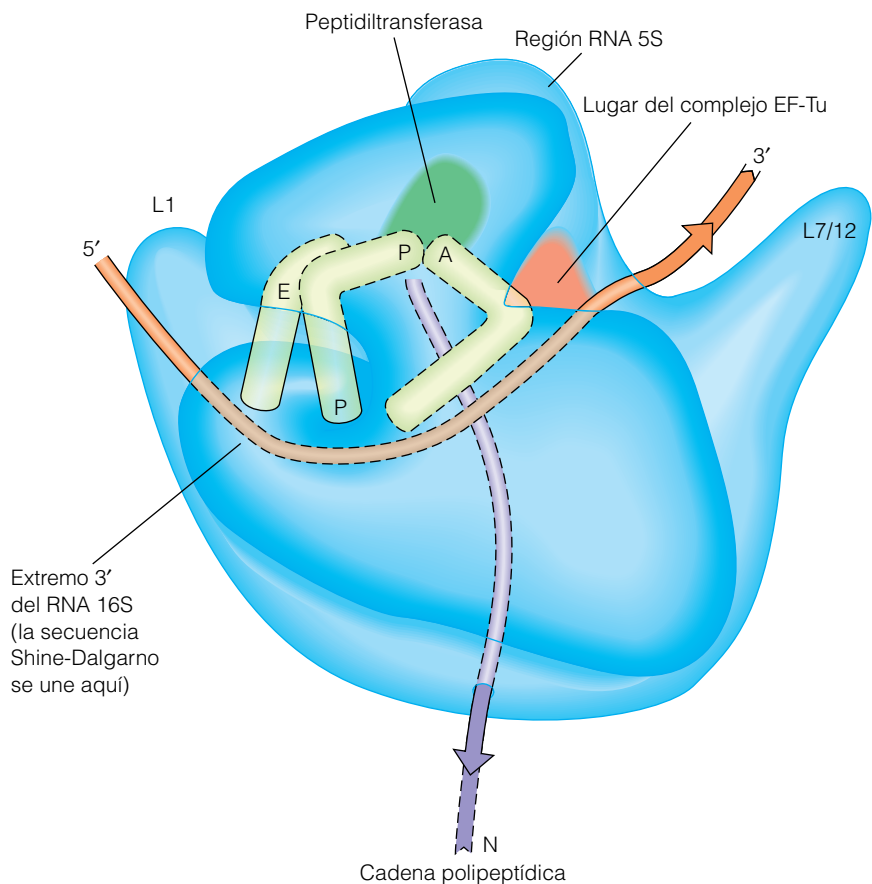
Durante mucho tiempo se pensó que el RF1 y el RF2 ocupaban realmente el lugar A y de alguna manera contactaban con el codón de terminación. Sin embargo, es posible que no sea así. De hecho, hay algunos datos que indican que el codón finalizador puede interactuar también con una secuencia específica del RNA ribosómico, de manera que la función de los factores de liberación sea más indirecta.

En cualquier caso, la secuencia de fenómenos de terminación es la que se muestra en la Figura 27.26. Tras la unión del RF1 o el RF2 al ribosoma, la pep-

La terminación requiere unos factores de liberación proteicos que reconocen de alguna manera los codones de detención.

FIGURA 27.25

**Presentación esquemática de las regiones funcionales del ribosoma.** Para dibujar la situación de los lugares del tRNA se muestran ocupados los tres lugares, aunque esto no se produce nunca durante la síntesis de proteínas. Esta imagen tiene de frente la subunidad 30S y detrás la 50S.



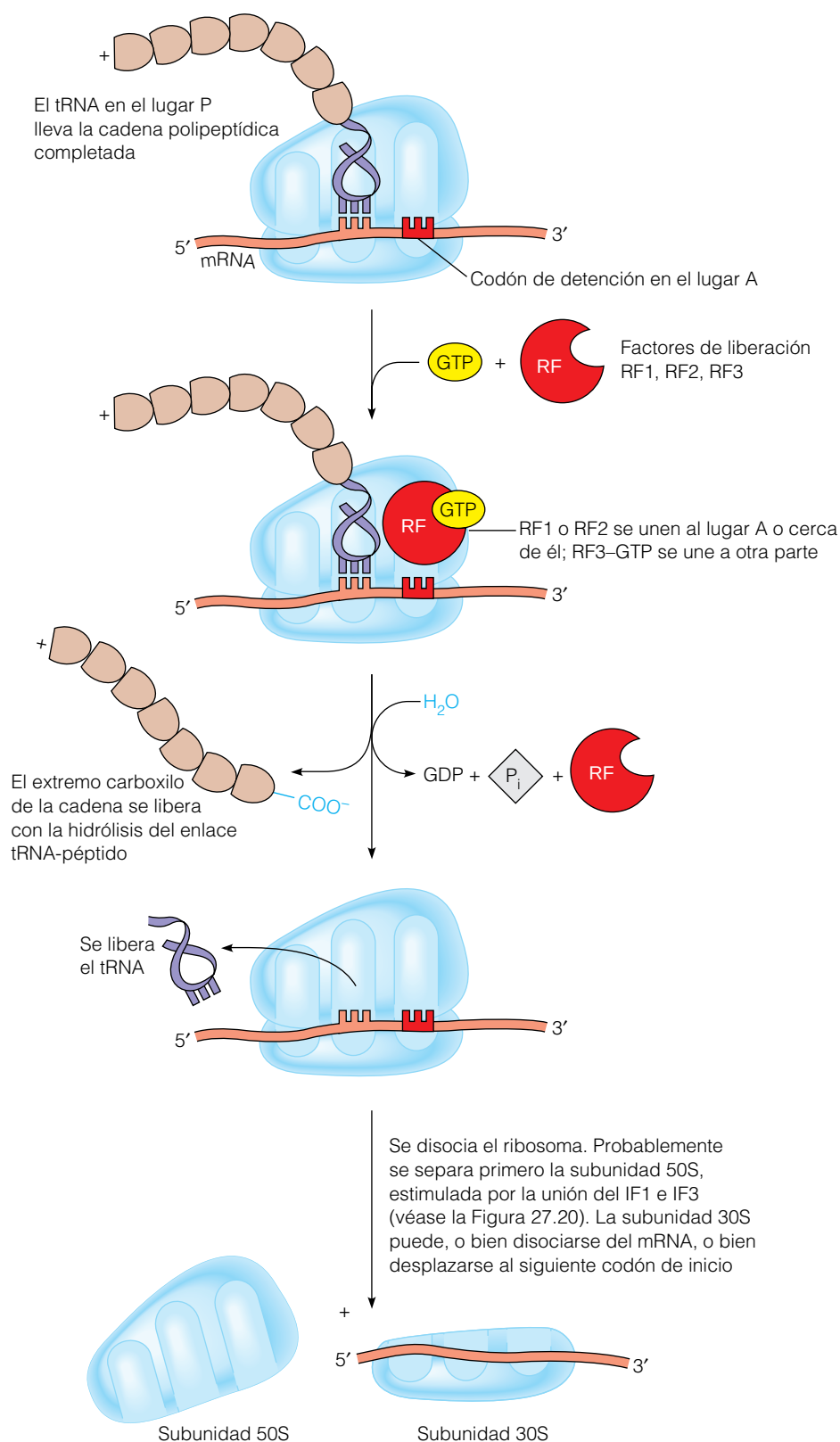


FIGURA 27.26

**Terminación de la traducción en los procariotas.** Véase el texto.

tidiltransferasa transfiere el residuo C-terminal de la cadena polipeptídica desde el tRNA del lugar P a una molécula de agua, liberando la cadena peptídica del ribosoma. Los factores RF y el GDP se liberan, seguidos por el tRNA. El ribosoma 70S es ahora inestable. Su inestabilidad se acentúa por la presencia de una proteína denominada *factor de reciclado del ribosoma* y también por los factores de iniciación IF3 e IF1, y el ribosoma se disocia con facilidad en las subunidades 50S y 30S, que están entonces preparadas para un nuevo proceso de traducción.

Cuando las subunidades ribosómicas se separan, la subunidad 30S puede disociarse o no de su mRNA. En algunos casos en los que se están traduciendo mensajes policistrónicos, la subunidad 30S puede deslizarse simplemente a lo largo del mRNA hasta encontrar la siguiente secuencia Shine-Dalgarno y el codón de iniciación y empezar un nuevo proceso de traducción. Si la subunidad 30S sí se disocia del mensaje, pronto se volverá a unir a otro.

### SUPRESIÓN DE LAS MUTACIONES

El conocimiento del proceso de terminación ayudó a aclarar algunas observaciones peculiares respecto a las mutaciones sin sentido. Recuérdese del Capítulo 7 que una *mutación sin sentido* es aquella en la que un codón de un aminoácido se ha convertido por una mutación en un codón de detención, de forma que la cadena polipeptídica termina prematuramente. Poco después de que se descubrieran estas mutaciones, se encontró una misteriosa clase de mutaciones aparentes de reversión. No se trataba simplemente de inversiones de las mutaciones sufridas en el gen mutado, sino de mutaciones en *otros* genes que de alguna manera *suprimían* las mutaciones sin sentido. Recuérdese del Capítulo 24 que la supresión se define genéticamente como el restablecimiento de la función de tipo natural mediante una segunda mutación en un lugar diferente. Cuando se produce esta segunda mutación en un gen diferente, el fenómeno se denomina **supresión intergénica**. Al estudiar estas mutaciones supresoras se observó que se encuentran en los genes del tRNA.

Consideremos el ejemplo que se muestra en la Figura 27.27. Una mutación sin sentido ha modificado un codón que normalmente especifica el aminoácido tirosina convirtiéndolo en un codón de detención, que hace que se interrumpa la cadena polipeptídica. Sin embargo, si uno de los diversos tRNA de la tirosina sufre una mutación en su región del anticodón de forma que reconozca el codón de detención, la traducción puede continuar a veces de manera normal. Así pues, una mutación que de otro modo podría resultar letal puede suprimirse por un cambio de este tipo y el microorganismo puede sobrevivir. Evidentemente, continuarán existiendo problemas, ya que la presencia de un tRNA mutado de este tipo interferirá con la terminación normal de otras proteínas. La posibilidad de supervivencia depende del hecho de que la mutación supresora afecte generalmente a especies moleculares de tRNA secundarias, poco utilizadas en la traducción normal. Además, estos efectos pueden reducirse al mínimo con la aparición frecuente de dos o más señales de detención diferentes en tándem en los mRNA. Aunque se haya suprimido el primer codón de detención, continúa funcionando el “freno de urgencia”.

Las mutaciones supresoras no se limitan en modo alguno a la corrección de las mutaciones sin sentido. Algunos tRNA mutados corrigen las mutaciones de sentido erróneo, y algunos incluso contienen dos o cuatro bases que actúan como el anticodón. Éstos pueden por tanto actuar como **supresores de desplazamiento de marco**.

Los efectos de las mutaciones sin sentido pueden suprimirse a veces por mutaciones supresoras, en las que el tRNA muta para reconocer un codón de detención e insertar en su lugar un aminoácido.

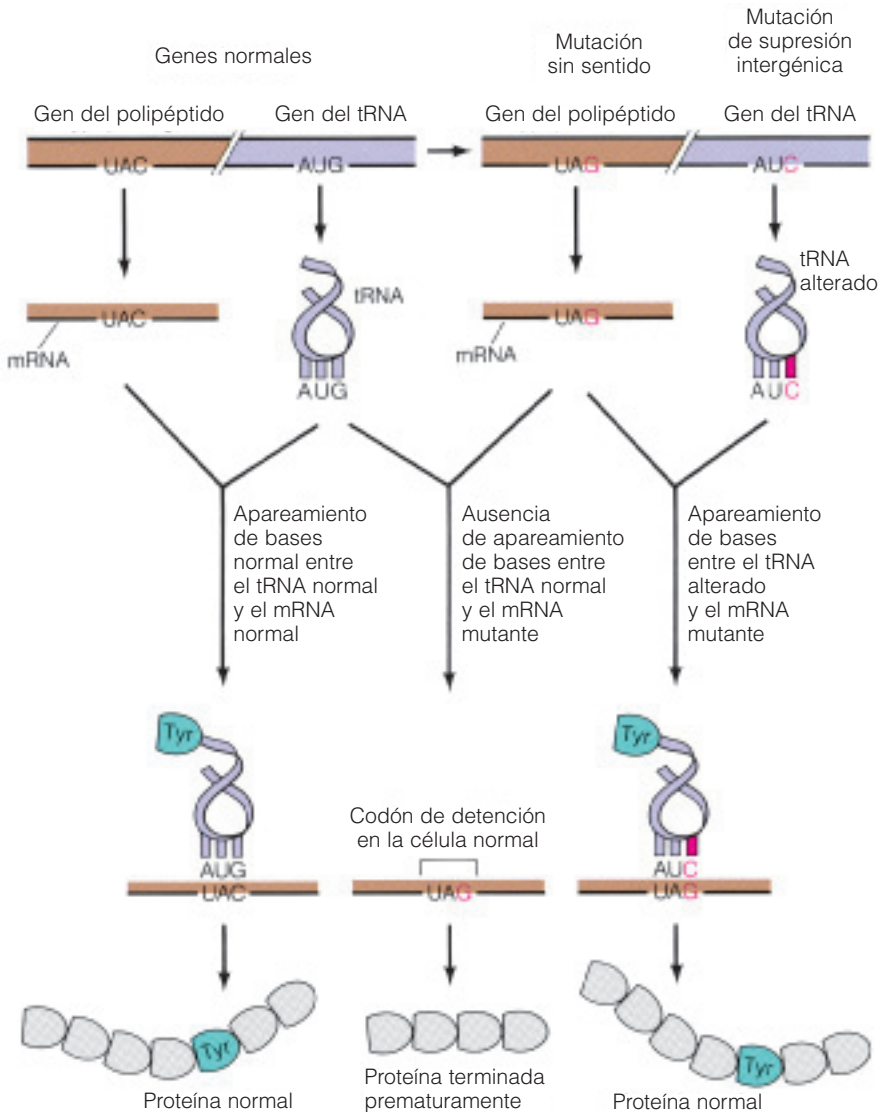


FIGURA 27.27

**Modo en que una mutación de supresión intergénica puede recuperar una mutación sin sentido.** Una mutación sin sentido en un gen peptídico cambia un codón correspondiente a un aminoácido por un codón de detención, provocando que la traducción finalice prematuramente. Otra mutación, en un gen de tRNA, puede evitar los efectos de la primera mutación al modificar el anticodón del tRNA de manera que se aparea con el mRNA mutante. En esta situación se produce una proteína normal.

## Inhibición de la traducción por antibióticos

Gran parte de lo que conocemos sobre la traducción lo hemos averiguado en estudios de los **antibióticos** que interfieren en este proceso. Diversos organismos producen sustancias que interfieren en la síntesis proteica de otros organismos. Cuando los organismos diana son las bacterias, estas sustancias actúan como antibióticos.

Hemos descrito ya la acción de algunas clases de antibióticos. En los Capítulos 9 y 16, vimos que las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana, y en el Capítulo 10 consideramos los antibióticos como la gramicidina y la valinomicina que interfieren en el equilibrio iónico a través de las membranas. Las *sulfamidas* (Capítulo 20) son antimetabolitos, y otros antibióticos, como la *rifampicina* y la *estreptolidigina* (Capítulo 26), bloquean la transcripción en los procariotas.

Dado que la traducción es un proceso muy complejo y vital, no parece extraño que constituya un lugar de acción predilecto de los antibióticos. Una gran cantidad de sustancias existentes en la naturaleza interfieren en diversas fa-

Diversos antibióticos importantes actúan inhibiendo la traducción en las células bacterianas.

ses de la síntesis proteica. En la Figura 27.28 se indican algunas de las más importantes. Cada una de estas sustancias inhibe la traducción de una forma diferente. Su importancia para la medicina deriva en gran parte del hecho de que la maquinaria de traducción de los eucariotas difiere lo suficiente de la de los procariotas como para que estos antibióticos puedan utilizarse sin peligro en el ser humano. En algunos casos (por ejemplo, las tetraciclinas), los antibióticos

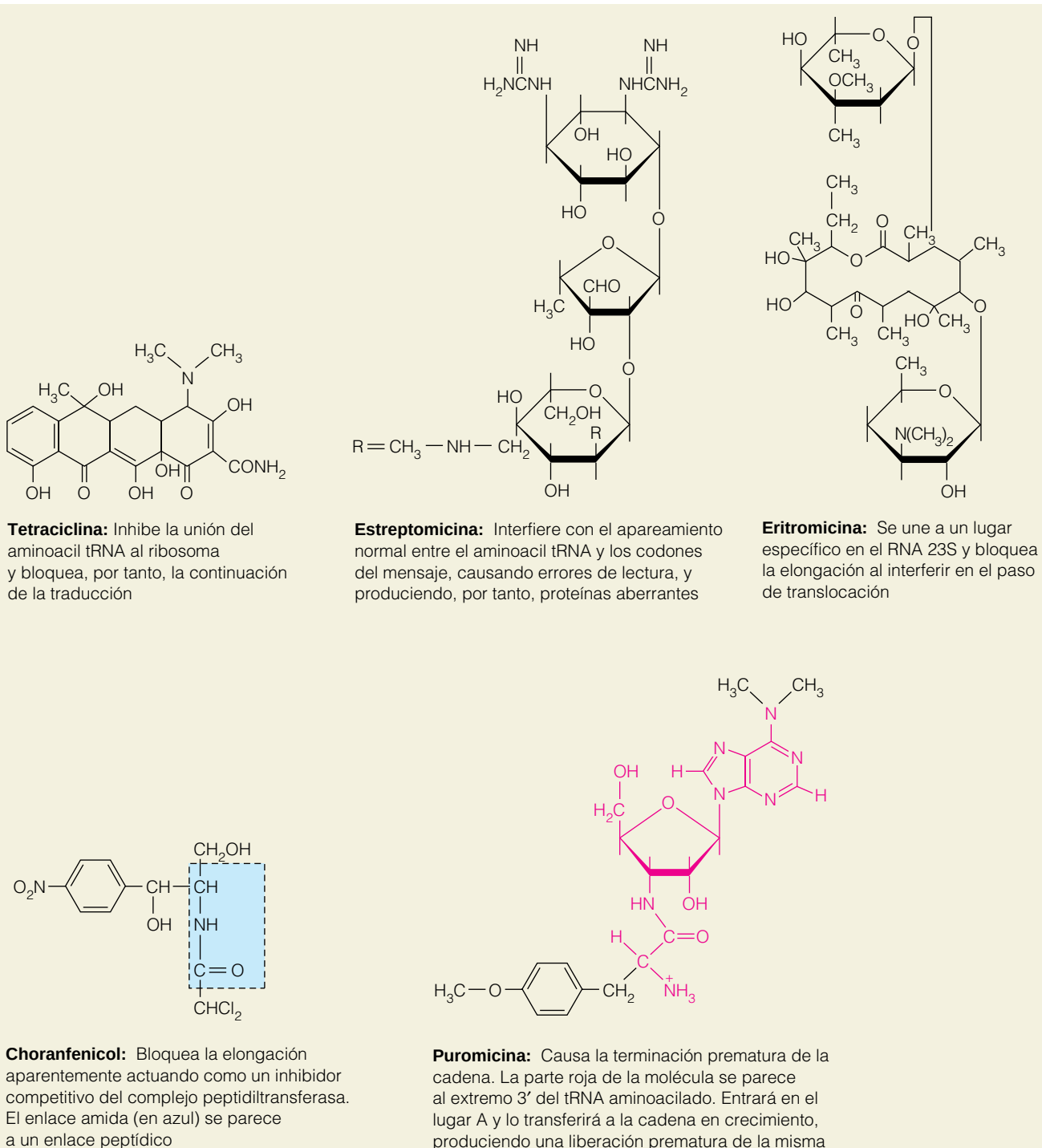


FIGURA 27.28

Algunos antibióticos que actúan interfiriendo con la biosíntesis proteica.

que inhibirían también la traducción en los eucariotas les resultan inocuos porque no son capaces de atravesar las membranas celulares de los organismos superiores.

Un problema con el uso terapéutico de los antibióticos es que los microorganismos pueden presentar resistencias a muchos de ellos. Esta resistencia se debe con frecuencia a la adquisición de un “gen de resistencia” concreto. Un ejemplo importante es la resistencia a la *eritromicina*. El lugar de unión de la eritromicina en el ribosoma incluye una región específica del RNA 23S, y la unión del antibiótico puede inhibirse por una enzima que metila un residuo de adenina concreto de esta región. Los biólogos moleculares utilizan la resistencia a la eritromicina para la selección de los clones de bacterias que contienen determinados plásmidos (véase Herramientas de la Bioquímica 25B). La resistencia a la eritromicina puede conferirse a una bacteria mediante la inserción de un gen de resistencia que codifica la metilasa en un plásmido bacteriano. Las bacterias que contienen el plásmido que lleva el gen de la metilasa crecerán en un medio que contenga eritromicina, mientras que las que carezcan del plásmido morirán. Así pues, el crecimiento en un medio así selecciona automáticamente los clones portadores del plásmido.

## Velocidades y energética de la traducción

La traducción es un proceso rápido en los procariotas. A 37°C un ribosoma de *E. coli* puede sintetizar una cadena polipeptídica de 300 residuos en unos 20 segundos. Dado que la elongación de la cadena es el paso limitante de la velocidad, esto significa que un solo ribosoma pasa por unos 15 codones, es decir, 45 nucleótidos, cada segundo. Esta velocidad es casi exactamente la misma que atribuimos a la *transcripción* en los procariotas, lo cual indica que el mRNA puede traducirse con la misma rapidez con la que se transcribe. Pero la velocidad que indicamos aquí no explica en modo alguno la velocidad total de la síntesis proteica en la célula, ya que puede haber muchos ribosomas que estén traduciendo simultáneamente un determinado mensaje. De hecho, si lisáramos de forma cuidadosa las células de *E. coli*, observaríamos **polirribosomas** como los que se muestran en la Figura 27.29. Al parecer, en cuanto un ribosoma se mueve dejando libre la región 5' del mRNA, se engancha otro. En determinadas condiciones puede haber hasta 50 ribosomas empaquetados densamente sobre un mRNA, de manera que uno de ellos finaliza la traducción cada pocos segundos. Dado que cada célula de *E. coli* contiene unos 15 000 ribosomas, todos ellos actuando a plena capacidad son capaces de sintetizar unas 750 moléculas de proteína de 300 residuos cada segundo.

El coste energético de este proceso es elevado. Si examinamos los pasos individuales de la síntesis proteica que se han descrito antes, podemos realizar el siguiente cálculo del presupuesto energético total de la síntesis de una proteína de  $N$  residuos:

El equivalente de

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2N  | ATP requeridos para cargar los tRNA, ya que el ATP se degrada a AMP y PP <sub>i</sub> , y el PP <sub>i</sub> se hidroliza posteriormente. |
| 1   | GTP necesario para la iniciación.                                                                                                         |
| N-1 | GTP requeridos para formar los N-1 enlaces peptídicos, en el paso de hidrólisis de EF-Tu-GTP.                                             |
| N-1 | GTP necesarios para los N-1 pasos de translocación.                                                                                       |
| 1   | GTP requerido para la terminación.                                                                                                        |

Suma = 4N

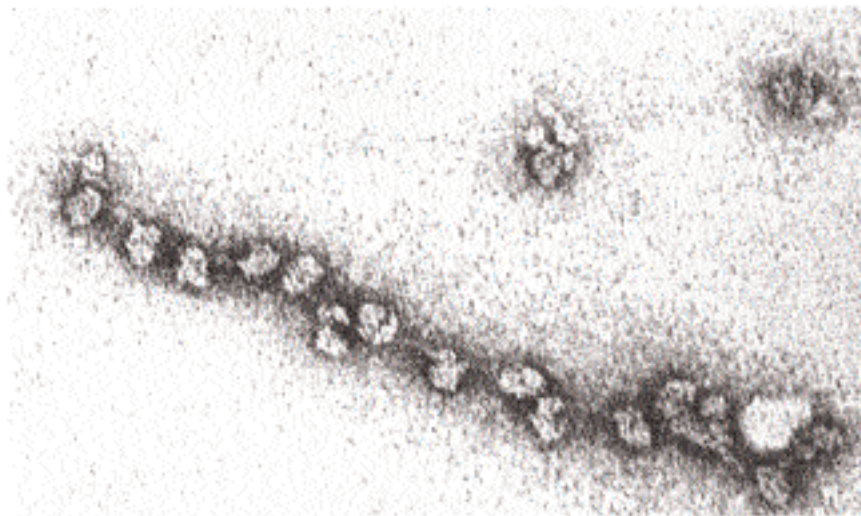
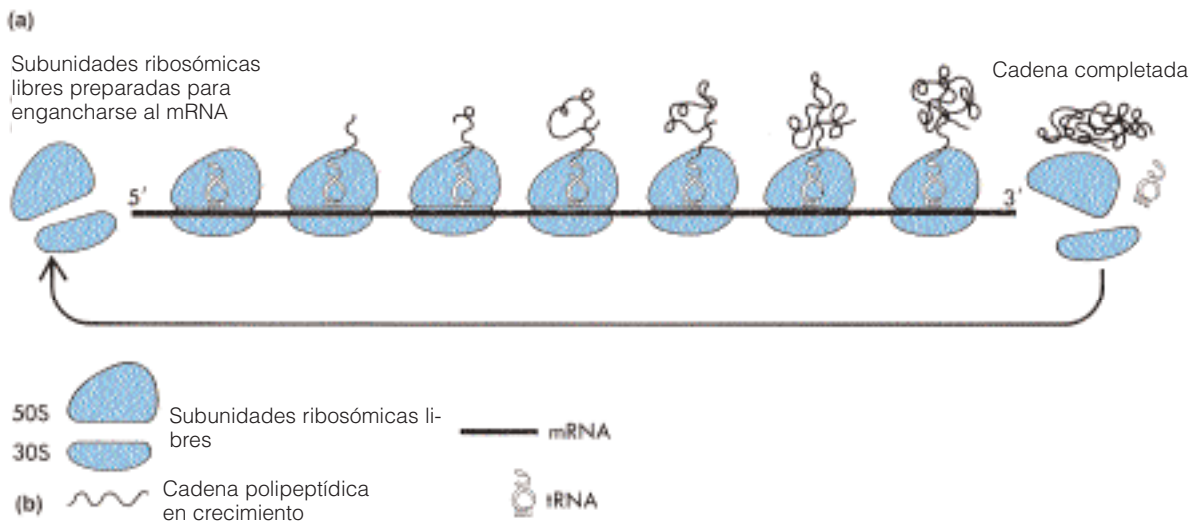


FIGURA 27.29

**Polirribosomas.** (a) Fotografía de microscopía electrónica en la que se observan los polirribosomas de *E. coli*. Los ribosomas están agrupados densamente sobre una molécula de mRNA. (b) Representación esquemática de un polirribosoma como el que se muestra en (a). Cada ribosoma ha de imaginarse moviéndose de izquierda a derecha.

(a) Cortesía de Barbara Hamkalo; (b) tomado de J. D. Watson et al., *Molecular Biology of the Gene*, 4.<sup>a</sup> ed. (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1987). © 1987 J. D. Watson.



La traducción es rápida pero energéticamente cara. Son necesarios aproximadamente cuatro equivalentes de ATP por cada aminoácido añadido.

Así pues, globalmente, deben hidrolizarse unas  $4N$  moléculas de fosfato de energía elevada para completar una cadena de  $N$  unidades. Esto corresponde a un cálculo mínimo, puesto que no tiene en cuenta la energía requerida para formar la metionina, ni el coste adicional de GTP que puede gastarse en la corrección de pruebas y la sustitución de los tRNA unidos de forma incorrecta. Además, ha habido comunicaciones persistentes, aunque controvertidas, de que deben hidrolizarse *dos* GTP por cada aa-tRNA unido al lugar A. Pero incluso con este cálculo conservador, una proteína característica de 300 residuos tiene un coste para la célula de unos 50 000 kJ de energía libre por mol, si suponemos que la hidrólisis de ATP o de GTP proporciona unos 40 kJ/mol en condiciones celulares. ¡Las proteínas son caras!

Si expresamos los mismos datos en términos de requerimientos energéticos para la síntesis por mol de *enlace peptídico*, obtenemos un coste de aproximadamente 160 kJ/mol. Teniendo en cuenta que el cambio de energía libre que se requiere para formar un enlace peptídico en disoluciones acuosas diluidas es de tan sólo unos +20 kJ/mol, el precio parece excesivo. ¿Por qué no dispone la célula de ningún mecanismo para elaborar enlaces peptídicos a un coste de unas docenas de kilojulios? Ciertamente, el empleo de 40 kJ/mol sería suficiente para hacer que el proceso de síntesis fuera muy favorable, con una constante de equilibrio de alrededor de 3000.

La clave de este gasto energético tan elevado se encuentra en la naturaleza misma de la vida. La célula elabora polipéptidos que tienen una secuencia *definida*. Si se tratara simplemente de unir aminoácidos de forma aleatoria, el coste de energía libre podría ser ciertamente muy inferior. Pero una cadena de 300 residuos, elaborada con 20 tipos de aminoácidos diferentes, puede realizarse de  $20^{300}$  ( $\cong 10^{390}$ ) maneras diferentes, mientras que la célula necesita *una* secuencia específica. En otras palabras, debe pagarse un alto precio de entropía para elaborar secuencias específicas y hacerlo correctamente. Desde el punto de vista del mecanismo, esto significa que cada paso del ensamblaje no sólo debe hacerse con un exceso de energía libre, sino que debe comportar también una *elección* específica. Además, el producto debe verificarse, en determinados puntos críticos, mediante un mecanismo de corrección de pruebas, que tiene también un coste de energía. La traducción de un libro es cara, no sólo porque los traductores han de ser expertos y meticulosos, sino también porque su trabajo ha de revisarse con gran cuidado.

## Fases finales de la síntesis proteica: plegado y modificación covalente

La cadena polipeptídica que surge del ribosoma no es una proteína completa funcional. Debe plegarse en su estructura terciaria y puede tener que asociarse con otras subunidades. En algunos casos, deben formarse enlaces disulfuro, y han de producirse otras modificaciones covalentes, como la hidroxilación de determinadas prolins y lisinas (o cualquiera de las otras modificaciones de aminoácidos que hemos comentado). Además, muchas proteínas sufren luego procesos de ruptura proteolítica específicos para eliminar determinadas partes de la cadena naciente.

### PLEGADO DE LA CADENA

La célula no tiene que esperar a que toda la cadena se libere del ribosoma para empezar a realizar los retoques finales. La primera parte de la cadena naciente (unos 30 aminoácidos) está protegida según va pasando a través del túnel en el ribosoma. Sin embargo, los cambios comienzan tan pronto como emerge el extremo N-terminal. Existen datos claros que indican que el plegado para formar la estructura terciaria se inicia durante la traducción y se ha completado casi en su totalidad en el momento en que se libera la cadena. Así por ejemplo, los anticuerpos para la  $\beta$ -galactosidasa de *E. coli*, que reconocen el plegado terciario de la molécula, se unen a los polirribosomas que sintetizan esta proteína. Esta enzima presenta actividad catalítica tan sólo como tetrámero. Se ha demostrado que las cadenas de  $\beta$ -galactosidasa nacientes, aún unidas a los ribosomas, pueden asociarse con subunidades libres para formar un tetrámero funcional. Así pues, incluso la estructura cuaternaria puede establecerse en parte antes de que se haya completado la síntesis.

Este comportamiento no debe resultar extraño si recordamos (de los Capítulos 6 y 7) que la formación de los niveles secundario, terciario y cuaternario de la estructura proteica está favorecido termodinámicamente. Sin embargo, como hemos visto en el Capítulo 6, en algunos casos este plegado espontáneo debe bloquearse o retardarse por proteínas chaperonas.

### MODIFICACIÓN COVALENTE

Algunas de las modificaciones covalentes de las cadenas polipeptídicas se producen también durante la traducción. Hemos mencionado antes que el grupo N-formilo se elimina de la N-fMet inicial en la mayor parte de las proteínas de

La traducción va seguida inmediatamente por diversos tipos de procesamiento proteico, como el plegado de la cadena, la modificación covalente y el transporte dirigido.

los procariotas. Una *desformilasa* especial cataliza esta reacción. En muchos casos, la desformilación parece producirse inmediatamente tras la aparición del N-terminal del ribosoma. La eliminación de la metionina del N-terminal puede ser también un proceso temprano, pero el que se produzca o no depende al parecer del plegado simultáneo a la traducción de la cadena. Presumiblemente, en algunos casos este residuo queda “escondido” y protegido.

Algunas proteínas de los procariotas (y muchos eucariotas) experimentan modificaciones proteolíticas mucho más importantes. Estas proteínas son casi invariablemente las que van a exportarse de la célula o están destinadas a localizaciones de la membrana o de los orgánulos. Dejaremos el análisis del proceso más complicado de las proteínas eucariotas para el Capítulo 28 y nos centraremos aquí en lo que ocurre en los procariotas.

Las proteínas bacterianas destinadas a la secreción (**translocación** a través de la membrana celular) se caracterizan por contener **secuencias señal** o **secuencias líder** muy hidrófobas en las regiones N-terminales. En la Tabla 27.5 se indican algunos ejemplos representativos. Una vez que la proteína ha atravesado la membrana, la secuencia líder se separa en el punto indicado por la flecha en la tabla.

El modelo actualmente aceptado para la translocación en las bacterias es el que se muestra en la Figura 27.30. En muchos casos (aunque no en todos) la proteína que ha de translocarse (la proproteína) forma primero un complejo con una “chaperona” en el citoplasma (la proteína SecB en el ejemplo mostrado). Esta formación del complejo evita el plegado prematuro de la proteína, que impediría su paso a través del poro secretor de la membrana. Este poro está formado por dos tipos de proteínas transmembrana, denominadas SecE y SecY. El poro secretor es también el objetivo de un cuarto componente proteico, el SecA. El SecA es una ATPasa, y tanto la hidrólisis del ATP como el gradiente de potencial electroquímico a través de la membrana facilitan la translocación. Después de translocada la proproteína, se desprende de ella el péptido líder por una proteasa unida a la membrana, y puede plegarse la proteína. El lugar de ruptura, como se muestra en la Tabla 27.5, suele estar entre un aminoácido pequeño (G o A) y uno ácido o básico.

Regulación de la síntesis proteica en los procariotas

En la mayor parte de los organismos, el control global de la biosíntesis proteica se produce fundamentalmente a nivel de la transcripción. Si la necesidad de una proteína disminuye, generalmente tiene un menor coste energético desconectar simplemente la transcripción del gen y no elaborar un mRNA innecesario. Sin embargo, en algunos casos, la regulación se establece a nivel de la traducción, y consideraremos en este apartado algunos ejemplos de los procariotas.

El principal paso de control en la traducción parece ser la iniciación. Esto es lo que podría ser previsible, por dos razones. En primer lugar, es más eficaz blo-

| TABLA 27.5 Secuencias señal N-terminales correspondientes a proteínas representativas de los procariotas |     |   |   |     |   |   |     |   |   |    |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|----|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Proteína                                                                                                 | -20 |   |   | -15 |   |   | -10 |   |   | -5 |   |   | -1 ↓ +1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| Proteína de unión de leucina                                                                             | M   | K | A | N   | A | K | T   | I | I | A  | G | M | I       | A | L | A | I | S | H | T | A | M | A | E E ... |
| Prefosfatasa alcalina                                                                                    |     | M | K | Q   | S | T | I   | A | L | A  | L | L | P       | L | L | F | T | P | V | T | K | A |   | R T ... |
| Prelipoproteína                                                                                          |     |   | M | K   | A | T | K   | L | V | L  | G | A | V       | I | L | G | S | T | L | L | A | G |   | C S ... |

Nota: Los residuos hidrófobos se indican en rojo. El lugar de ruptura está señalado por la flecha.

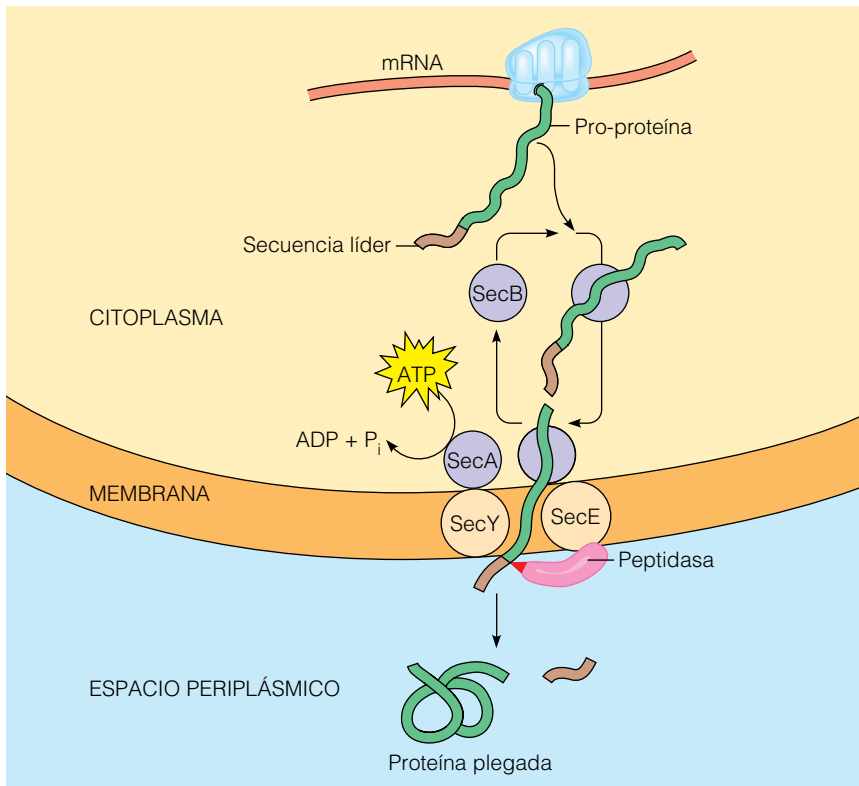


FIGURA 27.30

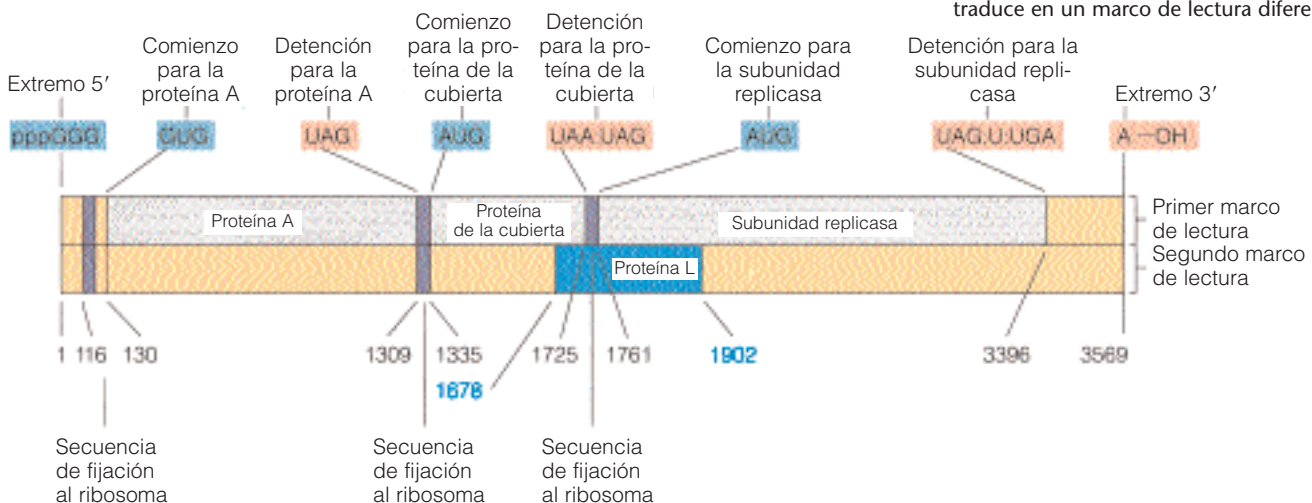
**Modelo actual para la secreción proteica por los procariotas.** La nueva cadena polipeptídica (la pro-proteína) forma complejos con la SecB, que impide el plegado completo durante el transporte a la membrana. En la membrana, una ATPasa, la SecA, facilita la translocación a través de la membrana, con la ayuda de las proteínas de membrana SecE y SecY, que forman un poro de membrana. A continuación, se rompe la secuencia líder, que se separa de la proteína secretada por una peptidasa de membrana.

quear la traducción en su inicio, antes de que haya habido ribosomas dedicados a ella o se haya gastado una energía importante. En segundo lugar, los requerimientos especiales para el ajuste adecuado del mRNA en un ribosoma permiten numerosas formas de bloquear el proceso en este punto. En la actualidad se conocen al menos tres mecanismos mediante los cuales puede controlarse la iniciación de la traducción de determinados mensajes.

1. *La estructura terciaria del mRNA puede impedir su fijación a la subunidad ribosómica 30S.* Este tipo de control parece explicar la regulación de la traducción de diversos mensajes policistrónicos. Un ejemplo es el que se encuentra en el RNA mensajero del bacteriófago MS2, que se muestra en la Figura 27.31. Este mRNA complejo y económico codifica cuatro proteínas esenciales, una de las

FIGURA 27.31

**RNA del bacteriófago MS2.** Esta molécula de RNA sirve de mensaje para las cuatro proteínas que requiere este virus. Las secuencias de codificación para la proteína A, la proteína de la cubierta y la subunidad replicasa se indican en gris. El mensaje de la proteína de lisis (la proteína L, que se indica en azul) se solapa de hecho con los mensajes de la proteína de cubierta y de la replicasa. Se traduce en un marco de lectura diferente.



cuales está codificada mediante un marco de lectura solapado alternado. Consideremos las diferentes exigencias que ha de cumplir la traducción de este mensaje. Para formar nuevos virus, son necesarias *muchas* copias de la proteína de cubierta y un número significativo de subunidades de la replicasa. Pero sólo es necesario por cada virus *una* copia de la proteína A (que se utiliza en el ensamblaje del virus) y sólo una pequeña cantidad de la proteína de lisis (utilizada en la liberación vírica). Si simplemente se tradujera todo el mensaje policistrónico por igual en todas sus partes, ello sería manifiestamente ineficaz. Lo que sucede es lo siguiente. La secuencia de unión del ribosoma en el extremo 5' del mRNA (que debe iniciar la traducción del mensaje de la proteína A) está bloqueada normalmente por el plegado terciario de la molécula de mRNA. En consecuencia, el ribosoma inicia normalmente la traducción mediante la unión a una secuencia de enganche próxima al lugar de inicio del mensaje de la proteína de cubierta, traduciendo este mensaje de manera eficaz y pasando a veces, pero no siempre, al mensaje de la replicasa. Se sintetiza la replicasa, ésta cataliza la replicación del mRNA del virus. Las copias de las nuevas cadenas que se están transcribiendo no han adoptado aún el plegado de su conformación final. En consecuencia, sus lugares 5' continúan abiertos para la iniciación y pueden engancharse a ribosomas para traducir la proteína A. Pero esto ocurre una sola vez en la vida de cada mRNA, en el momento de sintetizarse. El mensaje para la proteína de lisis, que se solapa con el mensaje de la proteína de cubierta pero en un marco de lectura diferente, se traduce aparentemente tan sólo de vez en cuando, como consecuencia de un deslizamiento del marco durante la traducción de la proteína de cubierta.

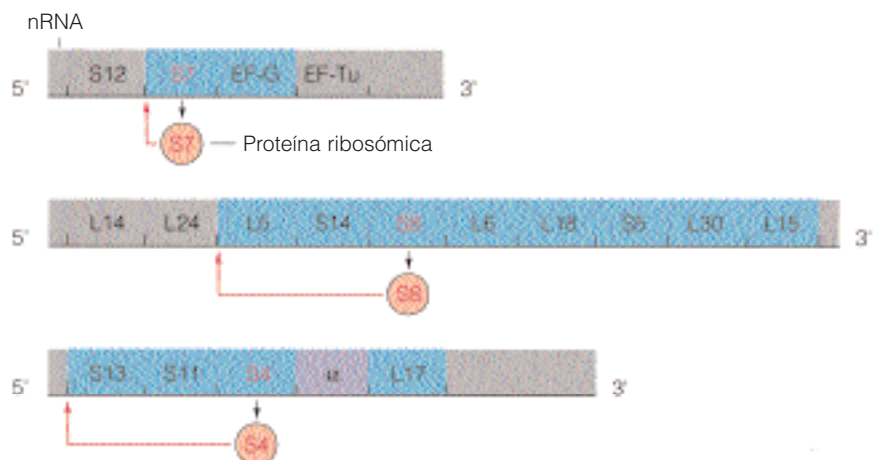
2. *Las proteínas pueden unirse al mRNA, bloqueando la iniciación.* Un ejemplo muy elegante de este tipo de control es el que se encuentra en la síntesis de las propias proteínas ribosómicas. Como se muestra en la Figura 27.32, las proteínas ribosómicas procariotas están codificadas por mensajes policistrónicos. En cada grupo codificado por un mensaje de este tipo hay *una* proteína que es capaz de unirse en el extremo 5' del mensaje o cerca de él y de bloquear su traducción. Esta unión parece producirse debido a que el mRNA tiene una estructura terciaria semejante a la del lugar de unión normal para esta proteína en el rRNA.

La belleza de este sistema puede observarse comparando la Figura 27.32 con la Figura 27.19. Las proteínas que controlan la síntesis de las proteínas ribosómicas (S4, S7 y S8) son también unas de las primeras en unirse al rRNA en el ensamblaje del ribosoma. Estas proteínas son claves para la construcción del

FIGURA 27.32

### Regulación de la síntesis de las proteínas ribosómicas.

Se muestran tres ejemplos de mensajes policistrónicos que codifican las proteínas ribosómicas. Obsérvese que estos mRNA contienen también mensajes para el EF-G, el EF-Tu y la subunidad  $\alpha$  (púrpura) de la RNA polimerasa. La traducción de cada mensaje policistrónico está controlada por una de las proteínas ribosómicas que codifica, indicada en rojo. La flecha roja indica los lugares de control. El control se extiende sólo sobre los cistrones que se muestran de color azul verdoso. En otras palabras, los mensajes de la subunidad  $\alpha$  de la RNA polimerasa y del EF-Tu están excluidos de este control.



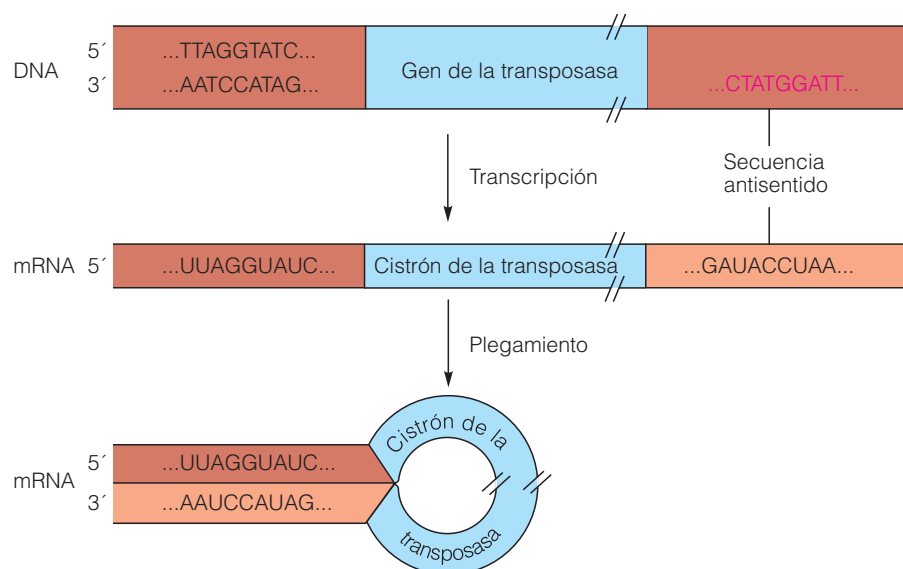
ribosoma, y tienen una afinidad muy alta por los rRNA adecuados. Si el RNA ribosómico es abundante en la célula, lo que señalaría la necesidad de proteínas ribosómicas, las proteínas de “control” se incorporan a los ribosomas y puede tener lugar la síntesis de todas las proteínas ribosómicas. Pero si el rRNA es escaso, las proteínas “control” no utilizadas se unirán a los mRNA adecuados interrumpiendo la síntesis de otras proteínas ribosómicas que en ese momento no son necesarias.

Aunque no es una cuestión de control de la traducción, conviene señalar aquí que la síntesis de rRNA está a su vez bajo control metabólico. En los procariotas, la falta de aminoácidos da lugar a la acumulación de los nucleótidos poco habituales ppGpp y pppGpp (véase la página 1148). Éstos tienen un efecto inhibitorio intenso sobre la transcripción del rRNA, y esa inhibición, a su vez, inhibe la síntesis de proteínas ribosómicas. Así pues, las condiciones de inanición inducen un “ajuste de cinturón” general en el aparato biosintético.

3. *El RNA antisentido puede bloquear la iniciación.* En diversas situaciones se sabe que el control de la traducción se afecta por la síntesis de fragmentos de RNA antisentido en otro locus genómico. Estos fragmentos corresponden a la cadena no codificante del DNA y son complementarios del extremo 5' de un mRNA. Una secuencia antisentido bloquea el lugar de iniciación mediante la formación de una estructura de doble cadena, como se muestra para la traducción del mRNA de la transposasa en la Figura 27.33.

El bloqueo selectivo de la traducción de los mensajes específicos por el RNA antisentido tiene aplicaciones potenciales para el tratamiento de enfermedades y quizás el cáncer. Sin embargo, una dificultad importante en el uso de RNA como fármacos para inactivar genes es el paso de moléculas de RNA pequeñas dentro de las células, ya que las moléculas con carga negativa no atraviesan fácilmente las membranas. Además, una vez dentro de las células, son objeto de degradación enzimática. Esto ha conducido a intentar modificar el RNA para reducir la carga negativa e inhibir la hidrólisis. Algunas de las modificaciones que han probado los biotecnólogos han sido los análogos de los oligonucleótidos con otros enlaces diferentes de los fosfodiéster.

Cuando la traducción está regulada, ello se produce generalmente en la fase de iniciación, a través de la estructura del mRNA o por la unión de proteínas o de RNA antisentido al mRNA.



El apareamiento de bases de la secuencia antisentido con la secuencia líder no codificada bloquea la iniciación e impide la traducción

FIGURA 27.33

**Bloqueo de la iniciación de la traducción por un RNA antisentido.** El gen de la transposasa contiene una secuencia antisentido en su extremo 3'. Cuando se transcribe, este segmento antisentido puede plegarse hacia atrás y formar pares de bases que bloquean la iniciación de la traducción.

## RESUMEN

El código genético determina la conexión entre la secuencia génica (o el mRNA) y la secuencia proteica. Este código es casi uniforme, aunque no completamente, en todos los seres vivos. Es un código redundante, con múltiples codones para la mayoría de los aminoácidos, e incluye señales de comienzo y de detención.

La traducción de los mRNA en cadenas polipeptídicas se realiza en varios pasos. En primer lugar, deben acoplarse los tRNA adecuados con los correspondientes aminoácidos, utilizando una serie de enzimas denominadas aminoacil-tRNA sintetasas. El lugar en el que se realiza la traducción es el ribosoma, un complejo formado por RNA y proteínas que contiene dos subunidades, cada una de ellas con sus propios componentes de RNA y proteína. La traducción de un mRNA en los ribosomas tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Cada etapa requiere determinados factores proteicos además del ribosoma. En la iniciación, el mRNA se fija a la subunidad 30S en el registro adecuado mediante su secuencia Shine-Dalgarno, y el *N*-formilmietionil tRNA iniciador se aparea a su codón AUG en el lugar P. A continuación, se engancha la subunidad 50S. El siguiente tRNA entra en el lugar A y la cadena incipiente se transfiere al mismo. A continuación, el mRNA se transloca de manera que la cadena vuelva a moverse al lugar P, mientras que el tRNA ahora desocupado se desplaza al lugar E y se libera. Estos pasos implican probablemente estados híbridos intermedios.

La cadena continúa alargándose de esta forma hasta llegar a un codón de detención, en el que se unen al ribosoma factores de liberación que facilitan la liberación de la cadena polipeptídica. Todo el proceso de traducción requiere unos 4 equivalentes de ATP por cada aminoácido añadido. Diversos antibióticos ejercen su efecto antibacteriano inhibiendo diversas fases del proceso de traducción. La traducción de algunos mRNA de los procariotas está regulada, generalmente en el paso de iniciación.

A medida que se completa la traducción, se inicia el plegado y la modificación covalente de la cadena polipeptídica. La cadena tal como se sintetiza puede contener una secuencia N-terminal que la marca para la exportación desde el citoplasma.

## BIBLIOGRAFÍA

## De interés histórico

- Brenner, S., F. Jacob y M. Meselson (1961) An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis. *Nature* 190:576-581. Primeros indicios de la existencia del mRNA.
- Crick, F. H. C. (1958) On protein synthesis. *Symp. Soc. Exp. Biol.* 12:138-162. Con gran intuición, Crick previó la naturaleza esencial del mecanismo de traducción.
- Crick, F. H. C. (1966) Codon-anticodon pairing: The wobble hypothesis. *J. Mol. Biol.* 19:548-555.
- Khorana, H. G. (1968) Nucleic acid synthesis in the study of the genetic code. En: *Nobel Lectures, Physiology, and Medicine (1963-1970)*, pp. 341-343. American Elsevier, Nueva York. Explicación realizada por un premio Nobel de cómo se descifró el código.

- Traub, P. y M. Nomura (1968) Structure and function of *E. coli* ribosomes. V. Reconstitution of functionally active 30S ribosomal particles from RNA and proteins. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 59:777-784.

## El código

- Böck, A., K. Forchhammer, J. Heider, W. Leimfelder, G. Sawers, B. Vepreck y F. Zinoni (1991) Selenocysteine: The 21st amino acid. *Mol. Microbiol.* 5:515-520. Una mini-revisión del descubrimiento de que este aminoácido poco habitual también está codificado.
- Eigen, M., B. F. Lindemann, M. Tietze, R. Winkler-Oswatitsch, A. Dress y A. von Haeseler (1989) How old is the genetic code? Statistical geometry of tRNA provides an answer. *Science* 244:673-678.
- Fox, T. D. (1987) Natural variation in the genetic code. *Annu. Rev. Genet.* 21:67-91.

### RNA mensajero

- Bronson, M. J., C. Squires y C. Yanovsky (1973) Nucleotide sequence from tryptophan messenger RNA of *Escherichia coli*: The sequences corresponding to the amino terminal region of the first polypeptide specified by the operon. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 70:2335-2339. Un estudio precursor en este campo.
- Gesteland, R. F., R. B. Weiss y J. F. Atkins (1992) Recoding: Reprogramming genetic decoding. *Science* 257:1640-1641. Existen señales especiales en algunos mRNA que alteran la lectura del código.
- Shine, J. y L. Dalgarno (1974) The 3'-terminal sequence of *E. coli* 16S rRNA: Complementarity to nonsense triplets and ribosome binding sites. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 71:1342-1346.

### RNA de transferencia

- Hatfield, D. L., B. J. Lee y R. M. Pirtle, eds. (1992) *Transfer RNA in Protein Synthesis*, CRC Press, Boca Raton, Fla. Colección de trabajos sobre diversos aspectos de la función de los tRNA.
- Kim, S.-H. (1978) Three-dimensional structure of transfer RNA and its functional implications. *Adv. Enzymol.* 46:279-315.
- Söll, D. y V. RajBhandary, eds. (1995) *tRNA: Structure, Biosynthesis, and Function*. ASM Press, Washington, D.C.
- Wower, J., K. V. Rosen, S. S. Hixon y R. A. Zimmermann (1994) Recombinant photoreactive tRNA molecules as probes for cross-linking studies. *Biochimie* 76:1235-1246.

### Aminoacil-tRNA sintetasas y acoplamiento aa~tRNA

- Carter, C. W., Jr. (1993) Cognition, mechanism, and evolutionary relationships in aminoacyl-tRNA synthetases. *Annu. Rev. Biochem.* 62:715-748.
- Curnow, A. W., K.-W. Hong, R. Yuan, S.-L. Kim, O. Martins, W. Winkler, T. M. Henkin y D. Söll (1997) Glu-tRNA<sup>Gln</sup>-amidotransferase: A novel heterotrimeric enzyme required for correct decoding of glutamine codons during translation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 94:11819-11826. Carga del tRNA<sup>Gln</sup> con Gln de una forma indirecta.
- Giegé, R., M. Sissler y C. Florentz (1998) Universal rules and idiosyncratic features in tRNA identity. *Nucleic Acids Res.* 26:5017-5035.
- Rould, M. A., J. J. Perona, D. Söll y T. A. Steitz (1989) Structure of *E. coli* glutaminyl-tRNA synthetase complexed with tRNA<sup>Gln</sup> and ATP at 2.8 Å resolution. *Science* 246:1135-1141. Un estudio estructural de gran importancia.
- Schulman, L. H. y J. Abelson (1988) Recent excitement in understanding tRNA identity. *Science* 240:1591-1592. Una breve presentación general del problema del reconocimiento del tRNA.

### Ribosomas

- Ban, N., B. Freeborn, R. Nissen, P. Penczek, R. Grassucci, R. Sweet, J. Frank, P. Moore y T. A. Steitz (1998) A 9 Å resolution x-ray crystallographic map of the large ribosomal subunit. *Cell* 93:1105-1115.
- Hill, W. E., A. Dahlberg, R. A. Garret, P. B. Moore, D. Schlessinger y J. R. Warner, eds. (1990) *The Ribosome*. American Society for Microbiology, Washington, D.C.

- Mueller, F., H. Stark, M. van Heel, J. Rinke-Appel y R. Brimacombe (1997) A new model for the three dimensional folding of *Escherichia coli* 16S ribosomal RNA. III. The topography of the functional center. *J. Mol. Biol.* 271:566-587. Este artículo y los dos que le preceden en el mismo número ensamblan una gran cantidad de datos, de varias técnicas, en un modelo completo de la subunidad 30S.

- Ramakrishnan, V. y S. W. White (1998) Ribosomal protein structures: Insights into the architecture, machinery, and evolution of the ribosome. *Trends Biochem. Sci.* 23:208-212. Un tratamiento completo y actual centrado en las estructuras de las proteínas ribosómicas.

### El proceso de la traducción

- Burkhardt, N., R. Junemann, C. M. T. Spahus y K. H. Nierhaus (1998) Ribosomal RNA binding sites: Three-site models of translation. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 33:95-149. Una visión general de lectura fácil de los modelos actuales de la elongación.
- Caskey, C. T., W. C. Forrester y W. Tate (1984) Peptide chain termination. En: *Alfred Benzer Symposium*, editado por B. F. C. Clark y H. U. Petersen, Vol. 19, pp. 457-466. Munksgaard, Copenhagen.
- Gold, L. y G. Stormo (1987) Translational initiation. En: *Escherichia coli and Salmonella typhimurium: Cellular and Molecular Biology*, editado por F. C. Neidhardt, J. L. Ingraham, B. Low, B. Magasanik, M. Schaechter y H. E. Umbarger, Vol. 2, pp. 1302-1307. American Society for Microbiol., Washington, D.C.
- Nissen, P., M. Kjergaard, S. Thirup, G. Polekhina, L. Resketnikova, B. F. C. Clark y J. Nyborg (1995) Crystal structure of the ternary complex of Phe-tRNA<sup>Phe</sup>, EF-Tu and a GTP analog. *Science* 270:1464-1472. Incluye la comparación con EF-GDP.
- Noller, H. F. (1993) tRNA-rRNA interactions and peptidyl transferase. *FASEB J.* 7:87-89. Una breve revisión de la información más reciente acerca de este paso crucial. Incluye pruebas de la función de las ribozimas.
- Stark, H., E. V. Orlova, J. Rinke-Appel, N. Jünke, F. Mueller, M. Rodnina, W. Wintermeyer, R. Brimacombe y M. van Heel (1997) Arrangement of tRNAs in pre- and posttranslocational ribosomes, revealed by electron cryomicroscopy. *Cell* 88:19-28. Una utilización elegante del método para seguir los cambios conformacionales.
- Yarus, M. y R. Thompson (1983) Precision of protein biosynthesis. En: *Gene Function in Prokaryotes*, editado por J. Beckwith, J. Davies y J. A. Gallant, pp. 23-63. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y. Un buen análisis del proceso de corrección de pruebas.

### Antibióticos

- Cooperman, B. S., M. A. Buck, C. L. Fernandez, C. J. Weitzman y B. F. D. Ghrist (1989) Antibiotic photoaffinity labeling probes of *E. coli* ribosomal structure and function. En: *Photochemical Probes in Biochemistry*, editado por P. E. Nielsen, pp. 123-139. Kluwer, Dordrecht, Holanda. Una revisión del empleo de los antibióticos en el estudio de los ribosomas.
- Cundliff, E. (1980) Antibiotics and prokaryotic ribosomes: Action, interaction, and resistance. En: *Ribosomes: Structure, Function, and Genetics*, editado por G. Chambliss et al., pp. 377-412. University Park Press, Baltimore.

## Regulación

Campbell, K., G. Stormo y L. Gold (1983) Protein-mediated translational repression. En: *Gene Function in Prokaryotes*, editado por J. Beckwith, J. Davies y J. A. Gallant, pp. 185-210. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y.

Nomura, M., J. Yates, D. Dean y L. Post (1980) Feedback regulation of ribosomal gene expression in *Escherichia coli*. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 77:7084-7088.

## Modificación posterior a la traducción

Wickner, W., J. M. Driessen y F.-V. Hartl (1991) The enzymology of protein translocation across the *Escherichia coli* plasma membrane. *Annu. Rev. Biochem.* 60:101-124.

## PROBLEMAS

1. El siguiente polinucleótido sintético se sintetiza y utiliza como molde para la síntesis peptídica en un sistema acelular de *E. coli*.

...AUAUAUAUAUAU...

¿Qué polipéptido es de prever que se produzca? ¿Qué información concreta nos aportaría acerca del código?

2. Si el mismo polinucleótido descrito en el Problema 1 se utiliza con un sistema de síntesis proteica acelular derivado de mitocondrias, el producto es

...Met-Tyr-Met-Tyr-Met-Tyr...

¿Qué información aporta esto acerca de las diferencias entre los códigos mitocondrial y bacteriano?

- \*3. Cuando se sintetizan polinucleótidos con tripletes de residuos de nucleótidos repetidos, se producirán de uno a tres tipos de cadenas polipeptídicas en la síntesis acelular.
  - (a) Explique por qué son posibles esos resultados diferentes.
  - (b) Prediga los polipéptidos producidos cuando los siguientes se utilizan en un sistema de *E. coli*: (GUA)<sub>n</sub>, (UUA)<sub>n</sub>.
- \*4. ¿Qué tipo de polinucleótido repetitivo produciría un solo polipéptido con una unidad repetitiva tetrapeptídica?
5. Aunque las secuencias Shine-Dalgarno varían considerablemente en distintos genes, incluyen ejemplos como GAGGGG que podrían servir de código, en este caso para Glu-Gly. ¿Implica esto que la secuencia Glu-Gly no puede producirse nunca en una proteína, puesto que sería interpretada como una secuencia Shine-Dalgarno? Comente su respuesta.
6. Según las reglas de balanceo, ¿qué codones deben reconocerse por los siguientes anticodones? ¿A qué residuos de aminoácidos corresponden?
  - (a) 5'...ICC...3'
  - (b) 5'...GCU...3'

- \*7. Al comienzo de la investigación sobre los ribosomas, antes de que se conociera el papel exacto de los mismos, un investigador hizo la siguiente observación. Comprobó que, en experimentos de sedimentación con lisados bacterianos, no sólo sedimentaban partículas 30S, 50S y 70S, sino también algunas partículas de aproximadamente 100S y 130S. Al tratar esta mezcla con EDTA, todo se disociaba en partículas 30S y 50S. Con la adición de iones divalentes, podía volver a obtener partículas 70S, pero nunca partículas 100S o 130S.

- (a) Sugiera a qué podrían corresponder las partículas 100S y 130S teniendo en cuenta el conocimiento actual de la síntesis proteica. ¿Qué descubrimiento importante se le escapó a este investigador?
- (b) ¿Por qué cree que no se producía la reasociación de partículas 100S y 130S?

8. El lugar E puede no necesitar codón de reconocimiento. ¿Por qué?
9. Suponga que el bacteriófago MS2 infectara a una bacteria con déficit del factor de liberación RF1. ¿Qué efecto podría tener sobre la expresión génica de MS2? [Pista: Véase la Figura 27.31.]
10. Suponga que la probabilidad de que se produzca un error en la traducción en cada paso de traducción es un número bajo,  $\delta$ . Demuestre que la probabilidad,  $p$ , de que una determinada molécula proteica, que contenga  $n$  residuos, esté completamente libre de errores es de  $(1-\delta)^n$ .
11. Suponga que la frecuencia de los errores de traducción,  $\delta$ , es  $1 \times 10^{-4}$ .
  - (a) Calcule la probabilidad de formar una proteína perfecta de 100 residuos.
  - (b) Calcule lo mismo para una proteína de 1000 residuos.
- \*12. Diseñe un experimento, basado en la sedimentación en gradiente de sacarosa (véase Herramientas de la Bioquímica 5A) que le permitiera demostrar que las proteínas se sintetizan en los polirribosomas.
13. Suponiendo que la glucosa se quema a CO<sub>2</sub> como fuente de energía, ¿cuántos residuos de aminoácidos pueden incorporarse a una molécula proteica por cada glucosa consumida por una célula? ¿Es su cálculo un máximo o un mínimo?
14. ¿Por qué cabría prever que una dosis baja de puromicina fuera menos eficaz en la represión del crecimiento bacteriano que un número equivalente de moléculas de eritromicina?
15. La proteína colicina E3 es un inhibidor muy eficaz de la síntesis proteica en los procariotas. Esta proteína es una nucleasa, que ataca específicamente un enlace fosfodiéster cerca del extremo 3' del RNA 16S. Sugiera un mecanismo para el efecto de la colicina E3 en la traducción.
16. Sugiera formas de modificar el RNA antisentido de forma que estimulen su entrada en las células.

## HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 27A

## Formas de establecer un mapa de estructuras macromoleculares complejas

Al continuar sondeando la estructura de la célula, utilizando técnicas cada vez más detalladas y más discriminantes, se pone de manifiesto que gran parte de la maquinaria celular está organizada en estructuras complicadas que son *ensamblajes* de macromoléculas. El ribosoma, con sus diversos tipos de RNA y muchas clases de proteínas, es un ejemplo excelente. El análisis directo de estas estructuras inmensas y complejas mediante difracción de rayos X es una tarea que se encuentra aún en los límites de nuestras posibilidades, aunque se está realizando un rápido progreso. Pero existen otras formas de poder averiguar la disposición espacial de las diversas partes. Describimos aquí algunos de estos métodos.

### Entrecruzamiento químico

Una forma de averiguar la disposición de los componentes de una partícula es observar qué puede unirse fácilmente a qué

mediante **entrecruzamientos** químicos. Consideremos una partícula idealizada (como la de la Figura 27A.1) que contiene tres moléculas proteicas. Si disponemos de un reactivo bifuncional (como uno de los que se indican en la Tabla 27A.1) que puede reaccionar con residuos de la cadena lateral para formar enlaces cruzados entre moléculas proteicas, podemos permitirles que reaccionen ligeramente, y extraer luego las proteínas en forma de una mezcla de partículas entrecruzadas. Las parejas ligadas covalentemente que se han formado pueden identificarse de diversas formas. Si disponemos de anticuerpos contra las distintas proteínas, podemos identificar los dímeros que se han formado mediante una técnica de *transferencia Western* (método 1 de la Figura 27A.1; véase también Herramientas de la Bioquímica 7A). Otra posibilidad sería utilizar uno de los entrecruzadores “fragmentables” que se muestran en la Tabla 27A.1, junto con la electroforesis en gel bidimensional (método 2 de la Figura 27A.1). En cualquier si-

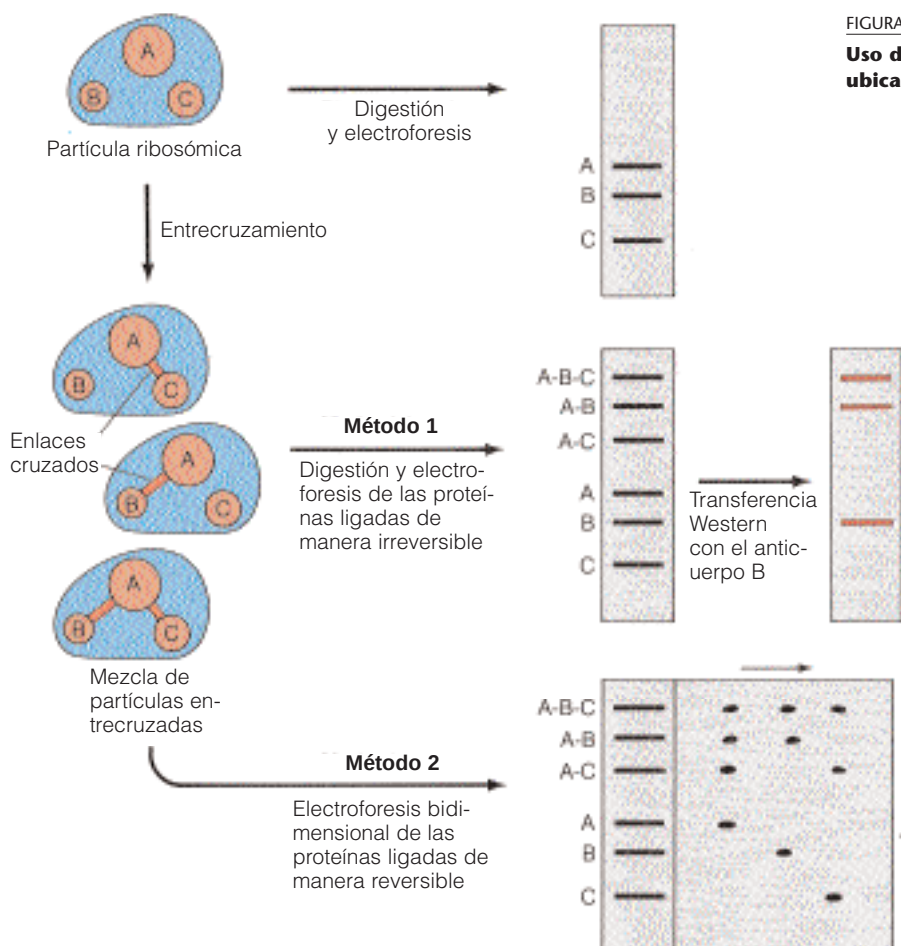
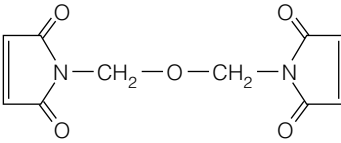
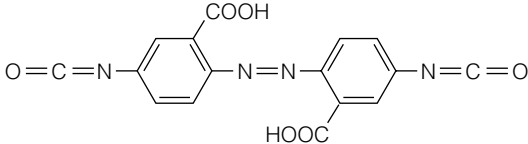
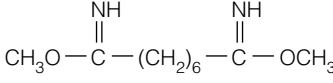
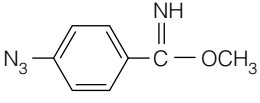
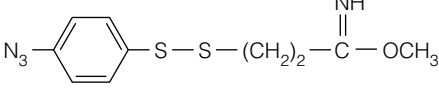


FIGURA 27A.1

**Uso de entrecruzadores químicos para determinar la ubicación de las proteínas en una partícula compleja.**

TABLA 27A.1  
ALGUNOS REACTIVOS DE ENTRCruzAMIENTO PROTEICO

| Reactivo                                                          | Fórmula                                                                            | Reacciona fundamentalmente con | ¿Fragmentable?                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Bis( <i>N</i> -maleimidometil) éter                               |   | Grupo sulfhidrilo              | No                              |
| 2,2'-Dicarboxi-4,4'-azofenildiisocianato                          |   | Grupos amino                   | Sí, mediante reducción de —N=N— |
| Dimetil suberimidato                                              |   | Grupo amino                    | Sí, mediante amoníaco           |
| Tetranitrometano                                                  | $C(NO_2)_4$                                                                        | Grupos fenólicos (tirosina)    | No                              |
| Metil-4-azidobenzoimidato <sup>a</sup>                            |   | Grupos amino y otros           | No                              |
| Metil [3-( <i>p</i> -azidofenil)ditio]propionimidato <sup>a</sup> |  | Grupos amino y otros           | Sí, mediante reducción de —S—S— |

<sup>a</sup> Estos reactivos son fotoactivables. Pueden reaccionar primero, en la oscuridad, a través del grupo imidato de la derecha y acoplarse luego a otro grupo mediante la activación de la azida (N<sub>3</sub>) con un destello de luz.

tuación, en el ejemplo sencillo que se muestra, está claro que la proteína A debe estar situada entre la B y la C, puesto que A puede unirse a cualquiera de las demás proteínas, pero B y C no forman dímeros entrecruzados.

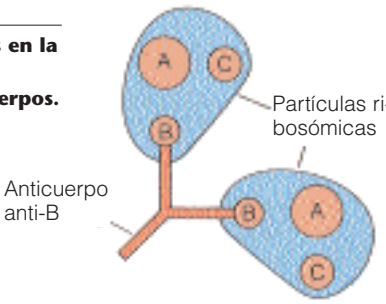
Además de las técnicas de entrecruzamiento proteína-proteína descritas aquí, en la actualidad disponemos de métodos de entrecruzamiento RNA-proteína y RNA-RNA (véase la Bibliografía). Estos métodos han desempeñado una gran parte en la determinación de los modelos ribosómicos detallados que se presentan en este capítulo.

Microscopia inmunoelectrónica

En la microscopia inmunoelectrónica, los componentes que se encuentran en la superficie de una partícula pueden localizarse de manera directa con el empleo de anticuerpos preparados contra ellos. Las moléculas de anticuerpos con forma de Y establecen puentes entre dos partículas, conectando puntos en los que los componentes particulares son accesibles a la superficie. En la Figura 27A.2, mostramos la misma partícula idealizada de la Figura 27A.1. El hecho de que la

proteína B descansa cerca del extremo señalado de la partícula puede determinarse por la forma en que los anticuerpos anti-B unen dos partículas. Cuando se unen grupos haptenos adecuados en puntos específicos de las moléculas de RNA, puede utilizarse el mismo método para poner de manifiesto cuando estas secuencias de RNA estén próximas a la superficie del ribosoma. Los extremos de los RNA ribosómicos se han localizado de esta forma, al igual que la posición en la que salen los péptidos nacientes del ribosoma (véase la Figura 27A.3).

FIGURA 27A.2  
Localización de las proteínas en la superficie de una partícula mediante la unión de anticuerpos.



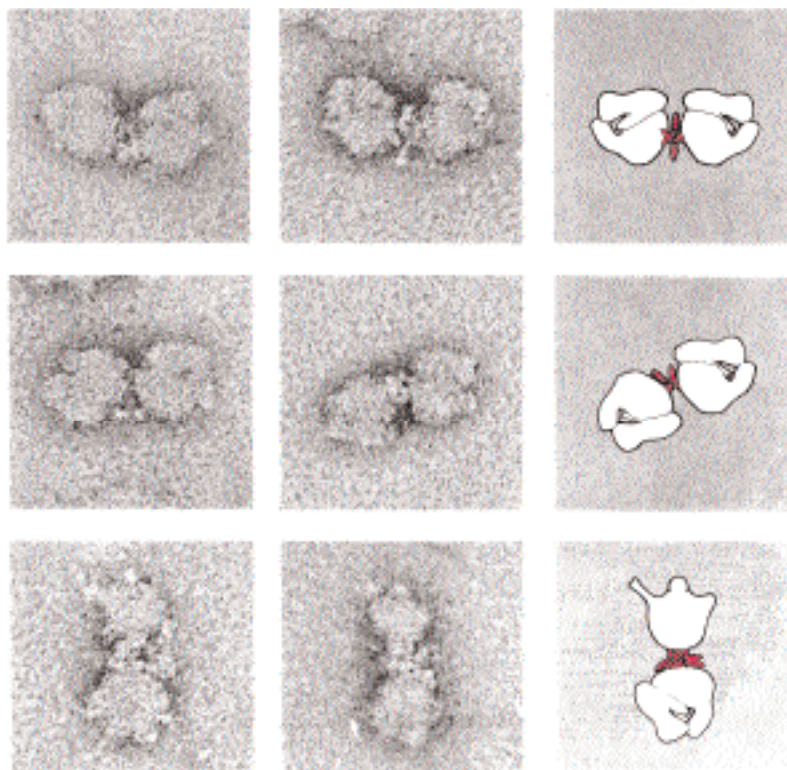


FIGURA 27A.3

**Uso de anticuerpos para detectar el lugar de salida de la cadena polipeptídica del ribosoma.** Se utilizaron anticuerpos contra la  $\beta$ -galactosidasa para interactuar con las cadenas de  $\beta$ -galactosidasa en el punto en el que salen de los ribosomas. Se observó que los ribosomas 70S se fijaban a estos anticuerpos en zonas situadas cerca de la parte posterior de la subunidad 50S, en el lugar en el que existe un poro en esta unidad.

Cortesía de C. Bernabeu y J. H. Lake, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1982) 79:3111. © 1982 PNAS.

### Microscopia crioelectrónica

Las técnicas convencionales de microscopia electrónica de transmisión (Herramientas de la Bioquímica 1A) tienen varios inconvenientes para el estudio de las estructuras biológicas delicadas. En primer lugar, la necesidad de la deshidratación completa en la cámara de vacío del microscopio puede modificar mucho las estructuras. En segundo lugar, para producir un contraste suficiente, las muestras, tradicionalmente, se han teñido con metales pesados o se han sombreado con metales, produciendo una pérdida de resolución inherente.

Una técnica relativamente reciente que evita todos estos artefactos es la *microscopia crioelectrónica* (o *criomicroscopia electrónica*). La idea es simple: se congela muy rápidamente una muestra en hielo; la congelación es tan rápida que el agua no cristaliza sino que queda *vitrificada*. La muestra puede vitrificarse en los intersticios de una rejilla de microscopia electrónica o vitrificarse en bloque y luego seccionarse para su observación.

Dado que no se usa tinción, el contraste es bajo y se necesitan métodos de amplificación de la imagen. Para las partículas como los ribosomas, esto se consigue combinando la información de varias imágenes difuminadas de partículas en el hielo para conseguir el cuadro. Dado que, en general, se pueden rotar aleatoriamente, debe tenerse en cuenta esta orientación aleatoria en los análisis del ordenador. De hecho, la ventaja es que la imagen final generada puede verse “desde todos los lados” y puede observarse desde cualquier ángulo en la pantalla del ordenador.

Si las partículas (por ejemplo, los virus) tienen elementos de simetría o si se conocen las estructuras de las subunidades, el análisis es más fácil. Pero incluso las partículas irregulares como los ribosomas pueden analizarse con una resolución cercana a 1-2 nm. Finalmente, pero no lo menos importante, la muestra ha permanecido en un ambiente acuoso durante todo el estudio, de forma que el daño de la estructura habrá sido mínimo.

### Dispersión de ángulo bajo de rayos X y neutrones

Aunque los estudios de difracción cristalina de partículas enormes como los ribosomas son aún muy difíciles, podemos obtener mucha información mediante el estudio de la *dispersión* de la radiación en soluciones de partículas de este tipo. Cuando las ondas electromagnéticas se dispersan a partir de una partícula de dimensiones mucho mayores que las de la longitud de onda de la radiación, la intensidad de la dispersión depende del ángulo de observación. Como se muestra en la Figura 27A.4, las ondas que se dispersan a partir de regiones diferentes dentro de la partícula a cualquier ángulo distinto de  $0^\circ$  están fuera de fase, con lo que producen una interferencia mutua y una disminución de la intensidad. A ángulos grandes la diferencia de fase aumenta, y produce la cancelación parcial de las ondas dispersadas. Esta interferencia puede utilizarse para medir las dimensiones medias de la partícula. La intensidad de la dispersión a un ángulo  $\theta$  ( $I_\theta$ ) en comparación con la dispersión a un án-

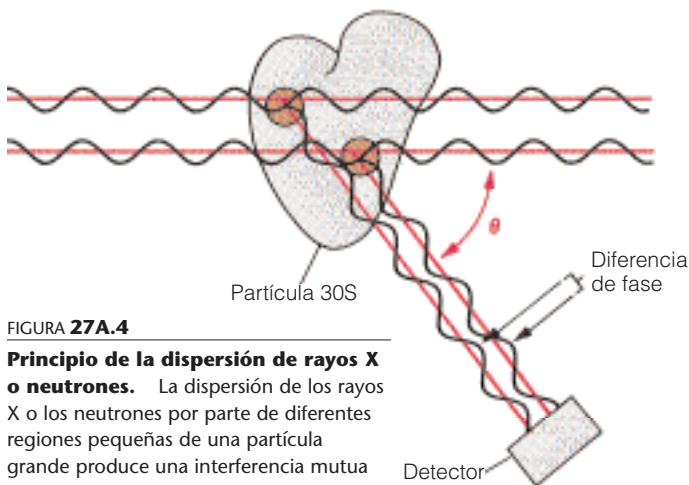


FIGURA 27A.4

**Principio de la dispersión de rayos X o neutrones.** La dispersión de los rayos X o los neutrones por parte de diferentes regiones pequeñas de una partícula grande produce una interferencia mutua en las ondas dispersadas.

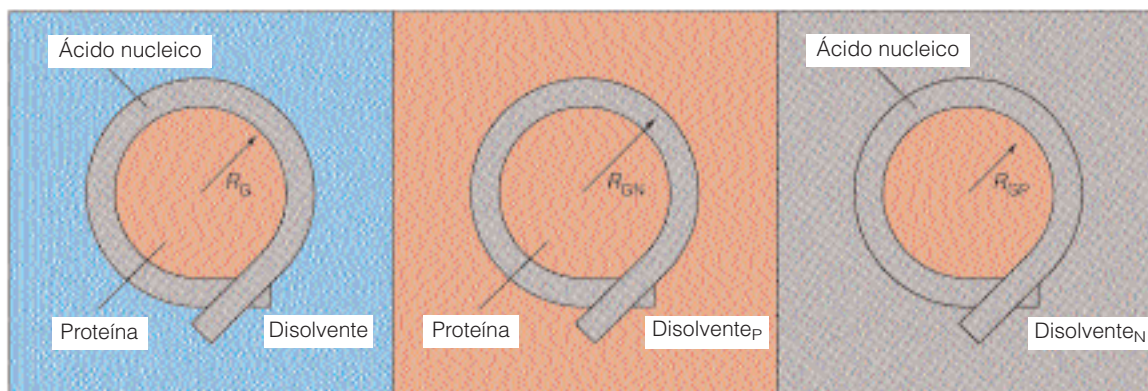
gulo  $\theta$  ( $I_\theta$ ) viene dada (para ángulos pequeños) por la siguiente fórmula:

$$\frac{I_\theta}{I_0} = e^{-(16\pi^4 R_G^2 / 3\lambda^4) \sin^2(\theta/2)} \quad (27A.1)$$

En esta expresión,  $\lambda$  es la longitud de onda de la radiación y  $R_G$  es una cantidad denominada *radio de giro*, una especie de dimensión media de la partícula. Según la ecuación (27A.1), un gráfico de  $\ln(I_\theta/I_0)$  frente a  $\sin^2(\theta/2)$  debiera ser una línea recta a ángulos bajos, con una pendiente inicial de  $(-16\pi^4 R_G^2 / 3\lambda^4)$ . Así pues, la medición de la dispersión a ángulos muy bajos aporta una medida del tamaño medio de la partícula. A ángulos mayores, las curvas  $I_\theta/I_0$  tienen una forma más compleja, con máximos y mínimos. Estas curvas pueden utilizarse para obtener información adicional acerca de la forma de la partícula y su distribución interna de la materia.

Aunque la dispersión de ángulo bajo de los rayos X ha sido útil para el estudio de partículas en solución, una técnica mucho más potente es la **dispersión de neutrones de ángulo bajo**. Puede parecer extraño a primera vista pensar en los neutrones como una radiación, pero debe recordarse que, según la mecánica cuántica, toda partícula elemental tiene también propiedades de onda. La longitud de onda de una partícula de masa  $m$  que se mueve a una velocidad  $v$  viene dada por la expresión  $\lambda = h/mv$ , en donde  $h$  es la constante de Planck. Así pues, los “neutrones térmicos” que salen de un reactor nuclear tienen una longitud de onda de unas décimas de nanómetro. Por tanto, tienen la longitud adecuada para el examen de los detalles de la estructura macromolecular. Y lo que es más importante, los neutrones interactúan fundamentalmente con los núcleos atómicos y, por tanto, se dispersan de forma diferente por los distintos átomos. En consecuencia, los ácidos nucleicos y las proteínas dispersan los neutrones de manera diferente, e incluso el hidrógeno y el deuterio tienen potencias de dispersión diferentes. Dado que el  $H_2O$  y el  $D_2O$  difieren en la dispersión, es posible utilizar como disolventes mezclas de  $H_2O/D_2O$  que correspondan a la potencia de dispersión de neutrones de la parte de ácido nucleico o de la parte de proteína de una partícula nucleoproteica. De esta forma, como se indica en la Figura 27A.5, podemos hacer que el ácido nucleico o la proteína “desaparezcan” confundiendo con el fondo, para medir el radio de giro del otro componente. En el ejemplo mostrado, el  $R_G$  mayor observado para el ácido nucleico, en comparación con la proteína nos indica que el ácido nucleico está concentrado en el exterior de la partícula.

Una variante aún más potente de la misma técnica es la que se ha utilizado para establecer un “mapa” de las distancias existentes entre pares de partículas de proteína en las partículas complejas. Supongamos, como en la Figura 27A.6, que

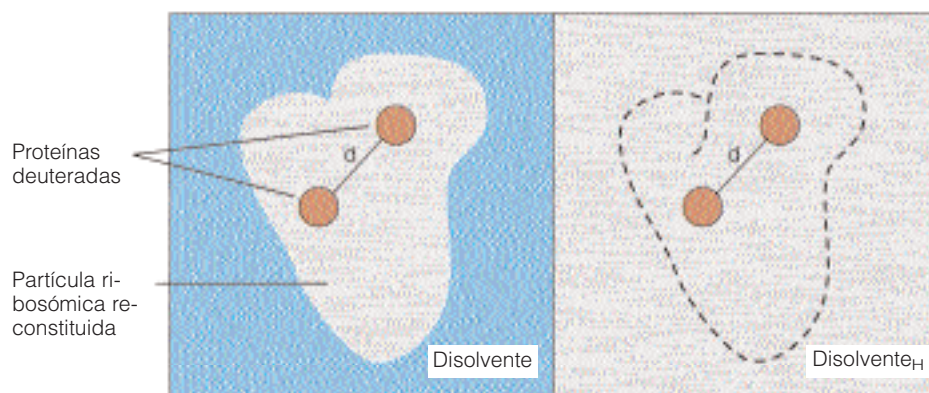


Disolvente<sub>P</sub> = disolvente que iguala las propiedades de dispersión de la proteína  
 Disolvente<sub>N</sub> = disolvente que iguala las propiedades de dispersión del ácido nucleico  
 $R_G$  = radio de giro del complejo ácido nucleico-proteína  
 $R_{GN}$  = radio de giro del ácido nucleico  
 $R_{GP}$  = radio de giro de la proteína

FIGURA 27A.5

**Uso de una igualación con disolvente selectiva para mostrar, mediante dispersión de neutrones, que el ácido nucleico se encuentra en la parte externa de una partícula nucleoproteica.**

Tomado de K. E. van Holde, W. C. Johnson y P.-S. Ho, *Principles of Physical Biochemistry*, © Prentice-Hall, 1998. Adaptado con permiso de Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J.



Disolvente<sub>H</sub> = disolvente que iguala la parte no deuterada de la partícula

FIGURA 27A.6

**Uso de una igualación con disolvente para determinar la distancia entre dos proteínas deuteradas selectivamente en una partícula no deuterada.**

tenemos partículas reconstituidas que contienen tan sólo dos proteínas (de entre las muchas de la partícula) que se han preparado a partir de bacterias a las que se ha proporcionado deuterio. Estas dos proteínas estarán intensamente deuteradas y tendrán una potencia de dispersión de neutrones muy distinta de la del resto de la partícula. Si se mezcla ahora el disolvente H<sub>2</sub>O/D<sub>2</sub>O de manera que iguale el fondo medio de la porción no deuterada de la partícula, las dos proteínas deuteradas contrastarán claramente. El patrón de dispersión de neutrones obtenido estará dominado por la interferencia en la dispersión entre estas dos proteínas y puede utilizarse para medir su separación. Además, el método permite la medida del radio de giro de una determinada proteína *in situ*.

Aunque la dispersión de neutrones puede aportar mucha información útil, no es una técnica que pueda utilizar el bioquímico medio en el laboratorio. Tan sólo unos pocos lugares del mundo disponen de reactores de investigación grandes que permiten realizar estudios de dispersión de neutrones.

## Bibliografía

- Boublik, M. (1990) Electron microscopy of ribosomes. En: *Ribosomes and Protein Synthesis: A Practical Approach*, editado por G. Spedding, pp. 273-296. Oxford University Press, Oxford.
- Brimacombe, R., B. Greuer, H. Gulle, M. Kasak, P. Mitchell, M. Oswald, K. Stade y W. Stiege (1990) New techniques for the analysis of intra-RNA and RNA-protein cross-linking data from ribosomes. En: *Ribosomes and Protein Synthesis: A Practical Approach*, editado por G. Spedding, pp. 131-159. Oxford University Press, Oxford.
- Das, M. y C. F. Fox (1979) Chemical cross-linking in biology. *Annu. Rev. Biophys. Bioeng.* 8:165-193.
- Ruiz, T., I. Erk y J. Repault (1994) Electron cryo-microscopy of vitrified biological specimens: Toward high spatial and temporal resolution. *Biol. Cell* 80:203-210.
- Serdyuk, I. N., M. Y. Pavlov, I. N. Rublevskaya, G. Zaccai, R. Leberman y Y. M. Ostentavitch (1990) New possibilities for neutron scattering in the study of RNA-protein interactions. En: *The Ribosome*, editado por W. Hill et al., pp. 194-202. American Society for Microbiology, Washington, D.C.



## Los genes eucariotas y su expresión

HASTA AHORA, LA MAYOR PARTE DE LO TRATADO SOBRE LA CODIFICACIÓN, el copiado y la expresión de la información genética ha utilizado ejemplos de los organismos procariotas. Hay dos razones para esta elección. En primer lugar, la mayor parte de nuestros conocimientos fundamentales sobre los procesos de replicación, transcripción y traducción se obtuvo inicialmente a partir de los estudios de bacterias y virus. En segundo lugar, los procesos correspondientes de los eucariotas son casi invariablemente más complicados, y los estilos de vida más complejos de los organismos eucariotas requieren que los genomas sean mucho mayores.

Las bacterias y los virus no necesitan cantidades enormes de información genética. Un virus tan sólo necesita un genoma mínimo para garantizar su propia replicación, ya que toma prestada mucha de la información genética que lleva su hospedador específico. Una bacteria como *E. coli* es autónoma, pero sólo lleva la información genética necesaria para que ella y sus descendientes funcionen como organismos unicelulares en ambientes muy limitados. De hecho, los procariotas utilizan su DNA de la manera más eficaz posible, reduciendo al mínimo el tiempo necesario para la replicación.

Los organismos eucariotas han de hacer frente a problemas muy diferentes. En los eucariotas superiores, todo el programa genético para el desarrollo de un organismo *multicelular* completo debe estar presente en la célula original, el óvulo fertilizado. En estos organismos, no todas las células se desarrollan igual. Por el contrario, las células iniciales del embrión en desarrollo se *diferencian* para producir todos los tejidos diferentes del adulto, y estos tejidos especializados deben estar correctamente interrelacionados y situados, y funcionar de manera concertada. La enorme cantidad de información necesaria para dirigir este desarrollo se transporta en el genoma.

Consideraremos en primer lugar la enorme cantidad de información almacenada en un DNA eucariota característico y la forma en que se organiza y replica. Describimos a continuación cómo se expresa esta información a nivel del mRNA y de las proteínas.

La mayor parte de los eucariotas necesitan, y tienen, genomas mucho mayores que los procariotas.

## El genoma eucariota

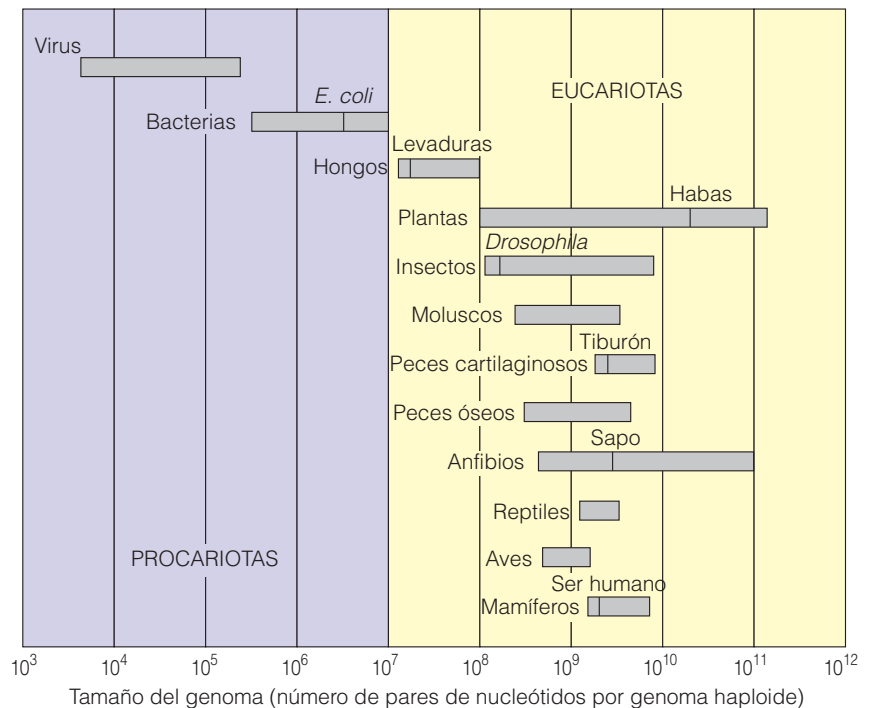
### TAMAÑO DEL GENOMA

Dado que el DNA de los eucariotas superiores debe codificar todas las proteínas especializadas que se encuentran en los diferentes tejidos, cabría esperar que estos organismos contuvieran una cantidad de DNA considerablemente superior a la que se encuentra en un procariota característico, como *E. coli*. Lo que resulta sorprendente es la cantidad mucho mayor de DNA que realmente existe. Como muestra la Figura 28.1, la mayor parte de las células eucariotas contienen una cantidad de DNA que es de 100 a 10 000 veces la de *E. coli*. En algunos casos, este factor se aproxima a 100 000. Las únicas excepciones se encuentran entre los hongos inferiores, como las levaduras y *Neurospora*, que no presentan la compleja diferenciación tisular que se observa en las plantas superiores y los animales. Las profundas diferencias entre las necesidades genómicas de los organismos unicelulares y multicelulares se hacen evidentes al progresar en los esfuerzos de secuenciación. Se ha secuenciado el genoma completo de la levadura. Contiene  $12.07 \times 10^6$  pb, sólo 2.5 veces el tamaño del genoma de *E. coli* y menos del 2% del tamaño del genoma humano. Sin embargo, la levadura es un eucariota verdadero. A medida que avanzamos en el reino eucariota, se produce un aumento aproximadamente progresivo del tamaño del genoma. Son necesarios al menos  $10^8$  pb para describir un insecto y alrededor de  $10^9$  pb para describir un mamífero.

Sin embargo, no existe una correlación *simple* entre la cantidad de DNA de una planta o un animal y la complejidad del organismo. Un anfibio no es, ciertamente, más complejo que un ser humano, pero algunos anfibios tienen genomas más de 50 veces mayores que el genoma humano. El hecho de que el genoma humano deba codificar muchas más proteínas que una célula bacteriana (tal vez 20 veces más) no puede explicar el que el tamaño sea 1000 veces superior. Por lo tanto, en los eucariotas debe existir una gran cantidad de DNA que no codifica proteínas. ¿A qué corresponde este otro DNA? En los apartados siguientes describiremos varios tipos de secuencias características de los eucariotas.

FIGURA 28.1

**Tamaño del genoma.** Las barras indican los límites de los tamaños genómicos haploides de diferentes clases de organismos. Algunos organismos específicos están marcados con líneas verticales. Obsérvese que muchos organismos tienen genomas más grandes que el del ser humano. La escala del tamaño genómico es logarítmica.



## SECUENCIAS REPETITIVAS

Parte de la variación de tamaño del genoma proviene de las cantidades variables de DNA no codificante de los genomas de los eucariotas. Las primeras pistas de esto llegaron en 1970, cuando R. Britten y D. E. Kohne idearon una técnica para analizar la cinética de la reasociación del DNA. En este método, el DNA total de un organismo se corta en porciones de aproximadamente 300 pb, se calienta para separar las cadenas y, a continuación, se enfría para permitir que el DNA se reasocie. Cualquier secuencia que esté presente en múltiples copias se reasociará rápidamente, y las secuencias que son menos abundantes se reasociarán más lentamente. Cuando Britten y Kohne utilizaron este método para estudiar el DNA bovino, les sorprendió encontrar que casi la mitad del DNA se reasociaba de manera mucho más rápida de lo esperado para segmentos con una sola copia en el genoma grande (Figura 28.2). Para explicar esta rápida reasociación, se vieron forzados a llegar a la sorprendente conclusión de que algunas secuencias del DNA están repetidas hasta  $10^5$  o  $10^6$  veces en cada célula. Mientras que el DNA de *E. coli* está en su práctica totalidad en una copia única, sólo aproximadamente la mitad del DNA de los mamíferos y alrededor de una tercera parte del DNA de las plantas tienen esta característica.

### DNA satélite

Un análisis detallado ha permitido clasificar estas secuencias de DNA reiterativas en varios grupos. Un tipo es el de las repeticiones en tándem múltiples, en segmentos largos de DNA, de secuencias simples muy cortas como (ATAA-ACT) $_n$ . Este DNA puede separarse de la porción principal del DNA mediante sedimentación de equilibrio en gradientes de densidad (véanse las páginas 108-110, Capítulo 4). Las secuencias de DNA repetitivas con abundancia de AT (como la que acabamos de mencionar) tienen una densidad menor que el DNA de composición media, y las secuencias con abundancia de GC son más densas. Así pues, en un experimento en gradiente de densidad, los fragmentos de secuencias simples reiterativas forman bandas satélites alrededor de la banda principal de DNA (Figura 28.3). Dado este patrón de formación de bandas, las agrupaciones de secuencias repetidas se denominan **DNA satélites**. En los eucariotas superiores, el DNA satélite suele constituir entre un 10 y un 20% del genoma total.

Las secuencias de DNA repetitivas en los genomas eucariotas comprenden DNA satélites y secuencias duplicadas dispersas.

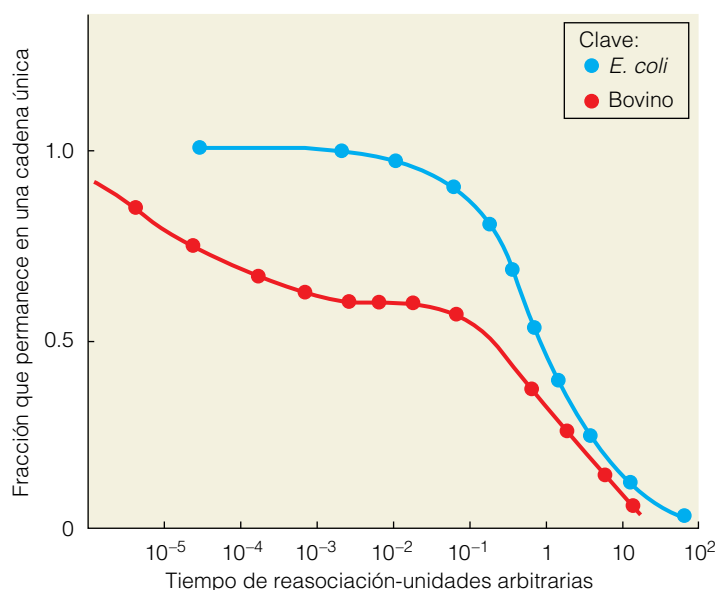


FIGURA 28.2

**Comparación de la cinética de reasociación del DNA de *E. coli* y de bovino.** El eje de abscisas corresponde al tiempo de reasociación, corregido para la diferencia de tamaño entre los genomas de *E. coli* y bovino. La curva para *E. coli* corresponde a la prevista para una serie de genes con una sola copia en un genoma del tamaño del de *E. coli* ( $4.67 \times 10^6$  pb). La curva para el DNA bovino presenta dos pasos de reasociación. El paso lento corresponde al DNA de una sola copia (secuencias no repetidas). El otro corresponde a un DNA de reasociación rápida formado por secuencias repetidas. Muchas clases de DNA repetido están representadas en esta fase de la reasociación.

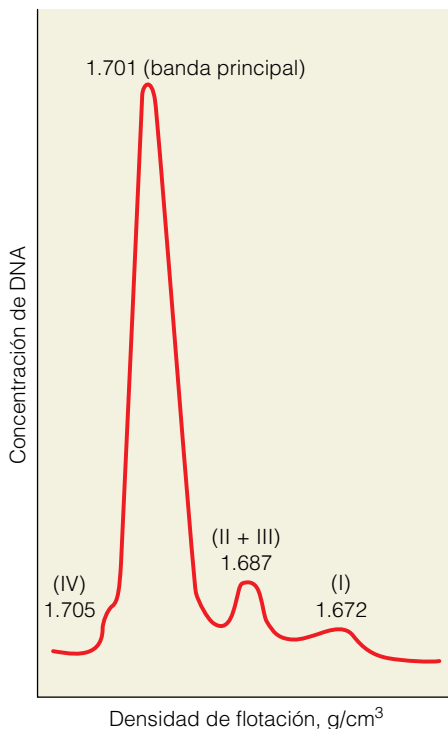


FIGURA 28.3

**DNA satélite.** La sedimentación en gradiente de densidad de equilibrio del DNA total de *Drosophila* separa las bandas satélites, que rodean a la banda principal. Corresponden a fracciones de DNA repetitivo con diferentes composiciones de bases.

Adaptado de S. A. Endow, M. L. Polan y J. G. Gall, *J. Mol. Biol.* (1975) 96:675.

Se desconoce la función (si la tienen) de muchas secuencias repetidas.

¿Qué función tienen estas secuencias de DNA muy reiterativas? No codifican proteínas, y muchas de ellas ni siquiera se transcriben a un RNA. Como mínimo, algunas de ellas parecen desempeñar una función estructural. Así, por ejemplo, se ha observado que algunas secuencias reiteradas están muy concentradas cerca de los **centrómeros** de los cromosomas, que son las regiones en las que se pegan las cromátidas hermanas. Pueden actuar como lugares de unión para las proteínas que se pegan a las fibras del huso en la mitosis. (Véanse las secciones posteriores de este capítulo para una consideración de la estructura física de los cromosomas y del proceso de mitosis.)

### Duplicaciones de genes funcionales

Existen otras muchas clases de secuencias de DNA con diversos grados de repetición. Algunas de estas secuencias son duplicaciones de genes funcionales, y en muchos casos la repetitividad parece desempeñar un papel útil, al permitir una elevada producción de transcritos de los que hay una gran necesidad. Como ejemplos de ello cabe citar los genes de los RNA ribosómicos, de los que puede haber hasta varios miles de copias, y los genes del tRNA, de los que con frecuencia pueden encontrarse centenares de copias de cada tipo. La continua necesidad que tiene la célula de grandes cantidades de ribosomas y de tRNA para la traducción se satisface mediante múltiples copias de estos genes. Lo mismo ocurre con los genes correspondientes a algunas proteínas muy utilizadas, como las histonas que se unen al DNA eucariota para formar la estructura de la cromatina (véanse las páginas 1213-1214). Como hemos señalado en el Capítulo 25, incluso los genes de los que normalmente existe una sola copia a veces se amplifican, en respuesta a las tensiones ambientales o bien como parte del desarrollo embrionario.

### Elementos *Alu*

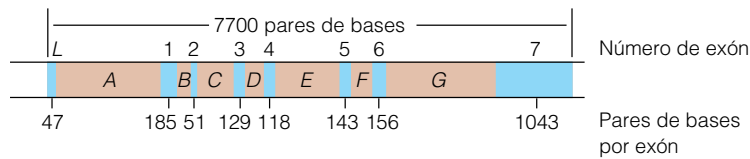
Existen otros tipos de secuencias de DNA repetidas que no codifican proteínas, y cuya función real continúa siendo un misterio. Estas secuencias se encuentran a menudo dispersas por todo el genoma, en vez de estar agrupadas como los DNA satélites. Algunas de estas secuencias pueden corresponder a elementos de control de algún tipo, cuyas funciones no se conocen aún. Una de las más frecuentes de estas familias en los mamíferos son los denominados **elementos *Alu***. Estas secuencias, de las que existen centenares de miles de copias en el genoma humano, tienen una longitud de unos 300 pb. Su nombre refleja la frecuente existencia de un único lugar para la endonucleasa de restricción *AluI* en la mayor parte de los componentes de esta familia. Las secuencias *Alu* pueden transcribirse (de manera poco eficaz) a RNA, aunque no se traducen.

La función de un gran número de secuencias *Alu* continúa siendo desconocida, aunque algunas de ellas pueden contener orígenes para la replicación del DNA. También es concebible que muchas de estas secuencias repetitivas no tengan una función útil. Es posible que se encuentren en el genoma simplemente como “parásitos moleculares”. Se ha propuesto una forma en que pudieran diseminarse estas secuencias por el genoma, basándose en la observación de que las secuencias *Alu* están flanqueadas por oligonucleótidos repetidos cortos, que se parecen a los de los transposones (véase el Capítulo 25). Según este concepto, las secuencias *Alu*, como otros elementos genéticos móviles, pueden insertarse en diversos lugares del genoma en forma de copias efectuadas mediante la transcriptasa inversa del RNA, que se transcribe a partir de ellos. Algunos estudios recientes sugieren que las secuencias *Alu* pueden proceder de un RNA pequeño (RNA 7SL) que participa en el transporte de proteínas a través de las membranas. Consideraremos este RNA en la página 1246.

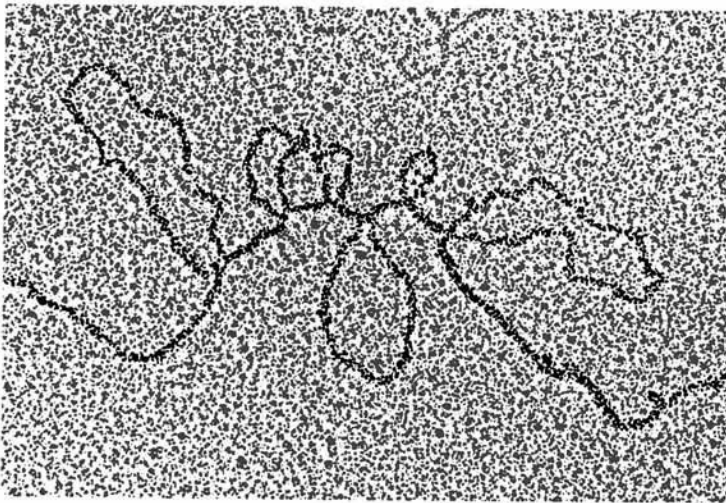
## INTRONES

Un segundo motivo del gran tamaño de los genomas eucariotas es que la mayor parte de los genes eucariotas están interrumpidos por intrones. En el Capítulo 7 hemos presentado el concepto de intrones y exones, y hemos señalado, como ejemplo, que el gen de la  $\beta$ -globina está formado por tres exones interrumpidos por dos intrones no codificantes. Este tipo de estructura es frecuente en los eucariotas y a menudo es más extrema de lo que se observa en el ejemplo de la hemoglobina. Consideremos el gen de la ovoalbúmina que se muestra en la Figura 28.4a. Este gen codifica una proteína de 386 aminoácidos, que podría codificarse con un mensaje de 1158 nucleótidos. Sin embargo, el gen

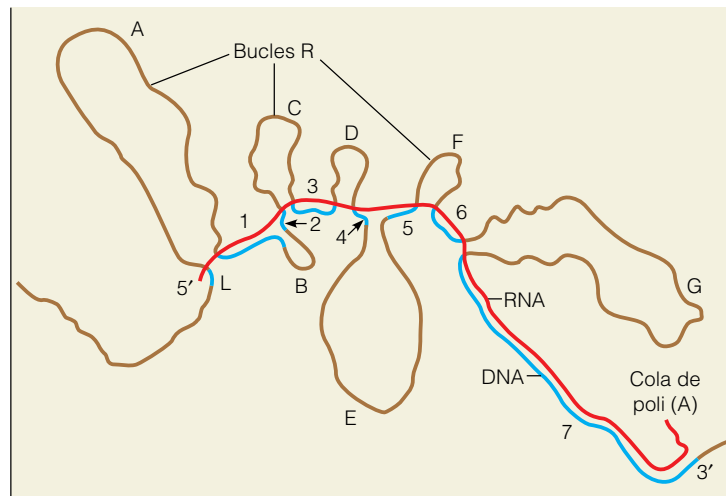
La mayoría de los genes eucariotas contienen intrones.



(a)



(b)



(c)

FIGURA 28.4

**Estructura exón-intrón del gen de la ovoalbúmina del pollo.** (a) Mapa del gen de 7700 pb, en el que se muestran los exones 1-7 y una secuencia líder no traducida (en azul) y los intrones A-G (en marrón). (b) Fotografía de microscopía electrónica de un híbrido formado entre el DNA genómico y el mRNA de la ovoalbúmina. (c) Diagrama en el que se observa la forma en que las regiones intrónicas forman bucles externos en los bucles R en un híbrido de este tipo. El RNA se indica en rojo, los exones del DNA en azul, y los intrones del DNA en marrón.

(b) Cortesía de P. Chambon, *Sci. Am.* (1981) 245:60-70. © 1981 Scientific American, Inc. Reservados todos los derechos.

de la ovoalbúmina tiene en total unos 7700 pares de bases, y contiene ocho exones intercalados con siete intrones. La diferencia entre el gen de la ovoalbúmina y su mRNA se pone claramente de manifiesto cuando se examinan moléculas híbridas DNA-RNA con el microscopio electrónico (Figura 28.4b y c). El DNA genómico se aparea con el mRNA a lo largo de los exones, pero los intrones forman bucles externos, que se denominan **bucles R**.

Algunos estudios recientes de secuenciación han demostrado que los intrones están presentes en la mayor parte de los genes estructurales eucariotas y con frecuencia superan a los exones en su longitud total. Es interesante señalar que algunos de los eucariotas inferiores, como las levaduras, tienen muchos menos intrones, y su tamaño genómico es, por tanto, inferior. Como ocurre con los procariotas, que tienen también pocos intrones, este menor tamaño del genoma de las levaduras refleja probablemente una necesidad de mayor eficacia en la replicación celular.

Como se ha mencionado en el Capítulo 7, no se conoce aún por completo la función de los intrones. Parece probable que actúen como loci para la recombinación genética, permitiendo que se intercambien partes funcionales de las proteínas en la evolución. Estos loci permiten también a algunos eucariotas elaborar variantes de una proteína a partir de un solo gen, mediante el corte y empalme de diferentes exones. Este método de corte y empalme alternativo, que se expone más adelante en este capítulo, es una forma más eficaz de almacenar la información que el disponer de todo un gen para cada variante de la proteína.

## FAMILIAS GÉNICAS

### Variantes múltiples de un gen

A pesar del método de corte y empalme alternativo, en muchos casos se encuentran variantes completas de genes para el mismo tipo de proteína, que se expresan en tejidos diferentes en fases diferentes del desarrollo. Hemos encontrado un ejemplo en el Capítulo 7, en el que se han descrito las globinas embrionarias ( $\zeta$  y  $\epsilon$ ), fetales ( $\alpha$  y  $\gamma$ ) y del adulto ( $\alpha$ ,  $\beta$ , y  $\delta$ ) de los mamíferos. Para cada una de estas proteínas existe un gen completo en cada célula del mamífero.

En la Figura 7.23 se muestran las agrupaciones de genes de las clases  $\alpha$  y  $\beta$  de las hemoglobinas en el ser humano. Cada uno de estos genes tiene el tipo de estructura exón-intrón que se muestra en la Figura 7.20. Además, los propios genes están separados por largos tramos de DNA que no se transcriben. Algunas partes de estas regiones interpuestas deben contener señales de control, ya que la expresión de los genes de la globina está sometida a una regulación compleja y sutil. En primer lugar, aunque se encuentran agrupaciones de genes de globina en todas las células humanas, *sólo* se expresan en las *células eritropoyéticas*, células que dan lugar a los glóbulos rojos. Además, como hemos visto en el Capítulo 7, la expresión de cada variante está limitada de manera estricta a determinadas fases del desarrollo. Así, por ejemplo, en la fase embrionaria inicial, sólo se transcriben los genes  $\zeta$  y  $\epsilon$ , y todos los demás genes de la globina están desactivados. A medida que avanza el desarrollo, la transcripción pasa primero a los genes  $\alpha$  y  $\gamma$  fetales, y aproximadamente en el momento del nacimiento, empieza a dominar la variante  $\beta$  del adulto y cesa la transcripción de  $\gamma$  (véase la Figura 7.22). Este tipo de regulación del desarrollo es propia de los eucariotas, y ningún organismo procariota tiene necesidad de un mecanismo de este tipo. El empleo de múltiples variantes génicas resulta caro en términos de DNA: el genoma humano dedica unos 100 000 pb del DNA tan sólo a la producción de las diferentes variantes de la hemoglobina.

Existen otras muchas familias génicas. Algunas de ellas, como los grupos de genes que codifican variantes de las histonas, parecen desempeñar un papel en el desarrollo, bastante similar al de la familia de los genes de la globina. Otras, como los genes de las inmunoglobulinas, parecen existir en múltiples formas para satisfacer una multiplicidad de necesidades diferentes pero similares. En cada caso, parece probable que los componentes de una determinada familia génica hayan evolucionado mediante duplicaciones sucesivas de un gen ancestral original.

Al expandirse nuestro conocimiento detallado de muchos genomas diferentes, se ha hecho obvio que el concepto de “familias de genes” tiene un sentido más amplio que el utilizado anteriormente. Deducimos, a partir de las homologías de secuencia y estructura, que muchos genes que habíamos pensado que no estaban relacionados pertenecen a familias amplias, que probablemente descienden de un antecesor común. Puede ser que todos los genes que existen desciendan de un número relativamente pequeño (¿varios cientos?) suficiente para realizar las necesidades de un organismo ancestral muy primitivo.

### Pseudogenes

Las familias génicas incluyen a menudo entre sus miembros uno o varios **pseudogenes** o genes no funcionales. Los pseudogenes pueden reconocerse porque poseen una semejanza de secuencia muy fuerte con los genes funcionantes, de los que indudablemente derivan, tal vez a través de un mecanismo de transcriptasa inversa, como se ha propuesto para los elementos *Alu* (véase la página 1208). Sin embargo, no se transcriben, ya que algún elemento necesario para la transcripción (a menudo una región de control flanqueante o promotor) falta o es defectuosa. Como sus secuencias no se expresan, los pseudogenes no están ya bajo el control selectivo fuerte de la evolución. En cierto sentido, no importa lo que les ocurra, y como consecuencia de ello pueden acumular mutaciones que sufrirían una selección en contra si se dieran en los genes funcionales. Este fenómeno plantea al menos la posibilidad de que puedan aparecer genes nuevos a partir de pseudogenes que pasen a ser de nuevo transcribibles. En la Figura 7.23 pueden verse ejemplos de pseudogenes, que muestran la disposición de las variantes del gen de la  $\alpha$  y  $\beta$  globina en el DNA humano.

En resumen, encontramos que diversas explicaciones muy diferentes se combinan para explicar el gran tamaño de los genomas de los organismos eucariotas. Al mismo tiempo, continúa siendo difícil justificar las variaciones extremas de la cantidad de DNA que se observan, a veces incluso entre organismos muy relacionadas. Así, por ejemplo, dentro del grupo de los anfibios, hay una diferencia del orden de más de 100 veces, en el tamaño de los genomas. La función de esta enorme variación, en el caso de que la tenga, no está clara aún, y ello sugiere que todavía no conocemos algunos aspectos fundamentales del genoma eucariota.

## Organización física del DNA eucariota: núcleo, cromosomas y cromatina

### CROMOSOMAS

Casi todo el DNA de un organismo procariota característico como *E. coli* está contenido en una única molécula grande de DNA circular, con una pequeña fracción en pequeños plásmidos. Este “cromosoma procariota” está superenrollado, forma complejos con las proteínas y se encuentra libre en el citosol, aunque pegado en uno o varios puntos a la membrana celular. Esta estructura suele denominarse **nucleoide bacteriano**.

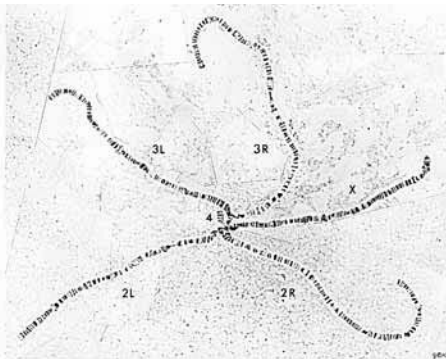


FIGURA 28.5

**Cromosomas politénicos de las células de la glándula salival de *Drosophila*, en metafase.** Los cuatro cromosomas están unidos en sus centrómeros.

Tomado de G. Lefevre, Jr., en *The Genetics and Biology of Drosophila*, editado por M. Ashburner y E. Novitski, Vol. 1A (Londres: Academic Press, 1976).

La situación en los eucariotas es bastante diferente. El genoma celular característico está dividido en varios o muchos cromosomas eucariotas, cada uno de los cuales contiene una sola molécula de DNA lineal muy grande. Aunque su tamaño varía enormemente en los distintos organismos, e incluso entre diferentes cromosomas de una misma especie, estas moléculas de DNA suelen tener una longitud del orden de  $10^7$  a  $10^9$  pb.

Distintas especies eucariotas contienen un número muy diverso de cromosomas *distinguibles*, desde 1 (en una hormiga de Australia) hasta 190 (en una especie de mariposa). Mientras que la mayor parte de los procariotas son *haploides*, es decir, contienen tan sólo una copia de su cromosoma, la mayor parte de las células eucariotas son *diploides*, es decir, tienen dos copias de cada cromosoma. Así, por ejemplo, el genoma humano está formado por 23 cromosomas diferentes, por lo que las células humanas diploides normales tienen un número total de cromosomas de 46. Algunas células eucariotas son muy *poliploides*, y contienen muchas copias de cada cromosoma. Algunos ejemplos bien estudiados son los de las células de las glándulas salivales de las moscas de la fruta. Los cromosomas *politénicos* de estas células poliploides proporcionan una forma notable de visualizar la linealidad de las disposiciones de los genes, como se muestra en la Figura 28.5. En un cromosoma politénico, múltiples copias del DNA, y sus proteínas asociadas, se disponen unas al lado de las otras en un registro exacto. La disposición lineal de las bandas de tinción clara y oscura puede correlacionarse con la disposición lineal de los genes en el cromosoma.

A diferencia del cromosoma procariota (nucleoide), los cromosomas de los eucariotas no se encuentran normalmente libres en el citoplasma. Cuando las células no se están dividiendo, los cromosomas están segregados dentro del núcleo (Figura 28.6), formando una masa enmarañada de fibras de un complejo DNA-proteína denominado **cromatina**. La *envoltura nuclear* está perforada por **poros nucleares**, que permiten el paso de moléculas muy grandes como las proteínas y algunas moléculas pequeñas de RNA que entran y salen del núcleo.

Los poros nucleares son realmente complejos con múltiples subunidades que proporcionan aperturas de unos 9 nm de diámetro, que permiten la difusión libre de moléculas pequeñas (entre ellas, algunas proteínas pequeñas) entre el núcleo y el citoplasma. Sin embargo, el complejo del poro participa también en el transporte selectivo de proteínas más grandes y RNA mensajero. En este proceso, actúan dos clases completas de proteínas asistentes, denominadas **exportinas** e **importinas**. Sin embargo, la traducción de las proteínas en los eucariotas se produce fuera del núcleo, por lo que la transcripción y la traducción no pueden acoplarse de manera directa, como ocurre en los procariotas. Así pues, el RNA mensajero debe salir del núcleo para la traducción. Como veremos más adelante, se produce un considerable procesamiento del mRNA antes de esta salida. Durante la *mitosis* (separación de los cromosomas hijos tras la replicación del DNA), se degrada la envoltura nuclear y los cromosomas diploides se condensan en estructuras compactas como las que se muestran en la Figura 28.7.

La enorme cantidad de DNA de las células eucariotas plantea algunos problemas graves. En primer lugar, la cuestión de la *compactación*. El contenido de DNA diploide de una célula humana es de unos  $8 \times 10^9$  pb, que corresponden a una longitud total de casi 3 metros. De algún modo, todo este DNA debe quedar empaquetado dentro de un núcleo con un diámetro de  $10 \mu\text{m}$  ( $10^{-5}$  m). En segundo lugar está el problema de la *transcripción selectiva*. En una célula eucariota diferenciada característica, tan sólo se transcribe una pequeña fracción del DNA (5-10%). Como hemos visto, gran parte del DNA no se transcribe. Muchos genes que sí se transcriben lo hacen únicamente en determinadas líneas celulares de ciertos tejidos, y a menudo tan sólo en circunstancias especiales.

Los múltiples cromosomas eucariotas se encuentran dentro del núcleo, excepto durante la mitosis, en la que la envoltura nuclear se desintegra.

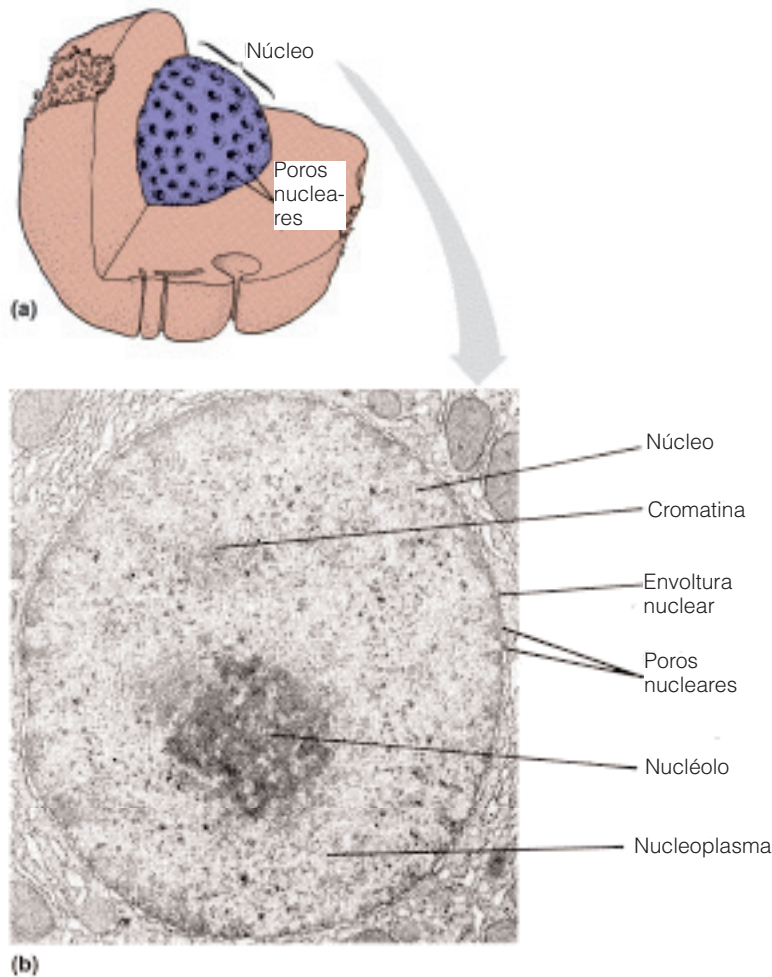


FIGURA 28.6

**El núcleo.** (a) Corte esquemático de una célula animal característica, en la que se muestra la posición y el tamaño relativo del núcleo. (b) Fotografía de microscopía electrónica de un corte de un núcleo de hígado de rata.

(b) Cortesía de R. Rodwald, Universidad de Virginia/BPS.

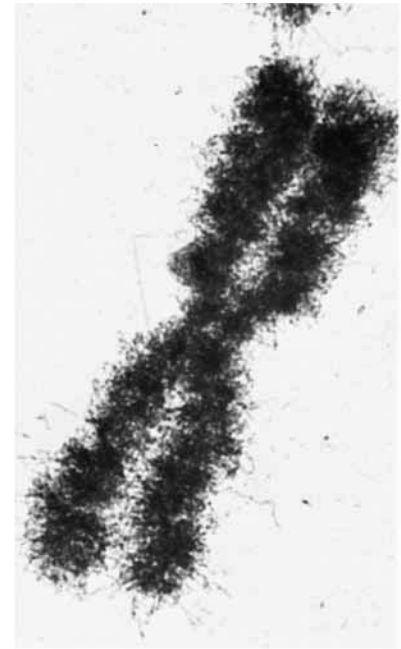


FIGURA 28.7

**Cromosoma mitótico.** Imagen de microscopía electrónica de un cromosoma humano durante la metafase de la mitosis. Se aprecia claramente la constricción en el centrómero y la división longitudinal en dos cromátidas hermanas. La superficie, de aspecto velloso, está formada por bucles de cromatina muy enrollada.

Cortesía de G. F. Bahr, Armed Forces Institute of Pathology.

Para mantener y regular estos programas tan complejos de transcripción selectiva, la accesibilidad del DNA a las RNA polimerasas debe estar bajo un estricto control. Tanto la compactación como el control de la expresión de los genes en los eucariotas se consiguen haciendo que el DNA forme complejos con una serie de proteínas especiales para dar lugar al complejo proteína-DNA denominado cromatina.

## CROMATINA

Las proteínas de unión al DNA de la cromatina son de dos clases. La clase principal, las **histonas**, comprende cinco tipos de proteínas, cuyas propiedades se indican en la Tabla 28.1. Todas las histonas son proteínas pequeñas, muy básicas, con gran cantidad de lisina y arginina. Algunas de ellas han mantenido una secuencia de aminoácidos notablemente bien conservada a lo largo de la evolución. Así, por ejemplo, la histona H4 presenta tan sólo dos sustituciones entre el ser humano y los guisantes, y tan sólo ocho sustituciones entre el ser humano y la levadura. Todas las H4 conocidas contienen exactamente 102 residuos de aminoácidos. Las histonas son los bloques de construcción básicos de la estructura de la cromatina. Los nucleoides de las células procariotas contienen también proteínas asociadas al DNA, pero estas proteínas son muy diferentes de las histonas y no parecen formar una estructura comparable a la cromatina. Así pues, una estructura de cromatina que contiene histonas es una característica

La cromatina de los eucariotas está compuesta por DNA que forma complejos con histonas y proteínas no histonas.

TABLA 28.1    **Propiedades de los principales tipos de histona**

| Tipo de histona | Peso molecular | Número de residuos de aminoácidos | % molar |      | Función                                                                         |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                |                                   | Lys     | Arg  |                                                                                 |
| H1              | 22 500         | 244                               | 29.5    | 1.3  | Asociada al DNA ligador; facilita la formación de estructuras de orden superior |
| H2A             | 13 960         | 129                               | 10.9    | 9.3  | Dos de cada una van a formar el centro octamérico de histonas del nucleosoma    |
| H2B             | 13 774         | 125                               | 16.0    | 6.4  |                                                                                 |
| H3              | 15 273         | 135                               | 9.6     | 13.3 |                                                                                 |
| H4              | 11 236         | 102                               | 10.8    | 13.7 |                                                                                 |

Nota: Todos los datos corresponden a las histonas del timo de ternera, excepto para la H1, que corresponde al conejo.

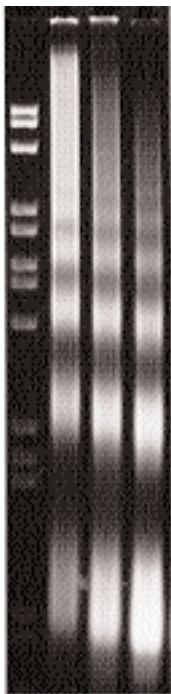


FIGURA 28.8  
**Tipo de pruebas que sugirieron inicialmente una estructura repetitiva de la cromatina.** En este gel, las tres columnas de la derecha corresponden a fragmentos de DNA obtenidos después de tres digestiones sucesivas, cada vez más largas, de la cromatina de eritrocitos de pollo mediante la nucleasa microcócica. La columna de la izquierda contiene los fragmentos de restricción del DNA como marcadores de tamaño.

Cortesía de K. van Holde.

propia de los eucariotas. En todos los tipos de núcleos eucariotas están presentes las histonas en una cantidad de alrededor de 1 gramo por gramo de DNA, y las histonas H2A, H2B, H3 y H4 se encuentran siempre en cantidades equimolares.

Las histonas están acompañadas por un grupo mucho más diverso de proteínas de unión al DNA, a las que se da el nombre bastante poco imaginativo de **proteínas cromosómicas no histonas**. La cantidad total de estas últimas proteínas varía mucho de un tipo celular a otro, entre 0.05 y 1 gramo por gramo de DNA. Comprenden una enorme variedad de proteínas, como las polimerasas y otras enzimas nucleares, las proteínas receptoras hormonales y las proteínas reguladoras de muchos tipos. En geles bidimensionales es posible contar aproximadamente 1000 proteínas cromosómicas no histonas diferentes en un núcleo eucariota característico.

La asociación de las proteínas con el DNA eucariota se conoce desde hace tiempo. Ya en 1888, el químico alemán Albrecht Kossel aisló las histonas de los núcleos y las identificó como las sustancias básicas que se unían a los ácidos nucleicos. De hecho, las histonas fueron la primera clase de proteínas que se identificó. Sin embargo, la función exacta de las histonas no se descubrió hasta aproximadamente el año 1974. Entonces, la investigación realizada en diversos laboratorios puso de manifiesto que estas proteínas se combinan de una forma específica para formar un elemento de repetición de la estructura de la cromatina, el **nucleosoma**.

EL NUCLEOSOMA

Si el DNA desnudo (es decir, el DNA que no está unido a proteínas) se digiere parcialmente con una endonucleasa inespecífica, como la nucleasa microcócica, que corta las dobles cadenas de manera casi aleatoria, se obtiene una amplia gama de fragmentos de polinucleótidos. Pero a comienzos de los años 1970, investigadores de diversos laboratorios observaron que si se realizaba el mismo experimento con la cromatina, o incluso con núcleos enteros (en los que la nucleasa puede penetrar con facilidad a través de los poros nucleares), el DNA se rompía de una forma bastante específica y no aleatoria. En un gel de poliacrilamida, el DNA de la cromatina digerida por la nucleasa producía una serie de bandas que eran múltiplos de aproximadamente 200 pares de bases (Figura 28.8). Esto indicaba que la nucleasa podía acceder con facilidad al DNA tan sólo en puntos con un espaciamiento regular. Aproximadamente, al mismo tiempo que se hacían estas observaciones, otros laboratorios obtuvieron fotografías de microscopía electrónica de fibras de cromatina extendidas, que revelaron un patrón de “cuentas” regular en la estructura de la cromatina, con una cuenta cada

La estructura básica de repetición de la cromatina es el nucleosoma, en el que hay casi dos vueltas de DNA que envuelven a un octámero de histonas.

200 pb aproximadamente (Figura 28.9). Otros investigadores observaron que si la digestión de la cromatina con la nucleasa era continuada, se iba haciendo más lenta y casi se detenía cuando se había consumido alrededor de un 30% del DNA. El resto del DNA protegido se encontraba presente en unas partículas correspondientes a las cuentas observadas en las fotografías de microscopia electrónica. Estas partículas, denominadas nucleosomas (o más exactamente, *partículas centrales nucleosómicas*), tenían una composición simple y definida, que se mantiene prácticamente invariable en todo el reino eucariota. Siempre contienen 146 pb de DNA, que envuelven a un octámero de moléculas de histona, dos de cada H2A, H2B, H3 y H4. Esta composición explica las cantidades equivalentes de estas histonas que hay en la cromatina. Tanto los nucleosomas como los centros de histonas nucleosómicos se han cristalizado, y los estudios de difracción de rayos X, junto con los experimentos de entrecruzamiento químico, han revelado la estructura que se muestra en la Figura 28.10. El DNA se encuentra sobre la superficie del octámero y realiza aproximadamente 1.7 vueltas de superhélice a izquierdas alrededor de él. La estructura del octámero proporciona una “rampa” helicoidal a izquierdas sobre la que se une el DNA. Los datos de resolución elevada de los que se dispone en la actualidad sobre el octá-

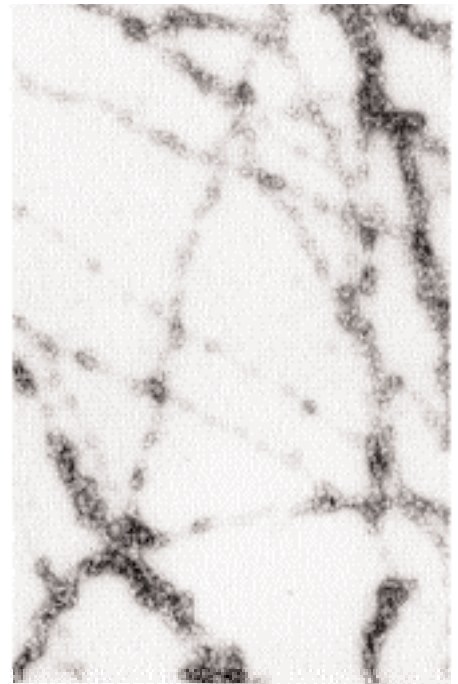


FIGURA 28.9

**Estructura de fibras con cuentas de la cromatina.** Fotografía de microscopia electrónica de la cromatina dispersada sobre una rejilla a baja fuerza iónica y con tinción negativa. La diseminación en estas condiciones desenreda y extiende algunas de las fibras de cromatina condensadas que muestran los nucleosomas con un espaciamiento regular. Ésta fue una de las primeras fotografías obtenidas en las que se observó esta estructura.

Cortesía de C. L. F. Woodcock, Universidad de Massachusetts, Amherst.



(a)



(b)

FIGURA 28.10

**Estructura de la partícula central del nucleosoma según muestra la difracción de rayos X.** (a) Centro del octámero de histonas. H3 se indica en verde, H4 en blanco, H2A en azul claro y H2B en azul oscuro. Los residuos de lisina y arginina del tetrámero (H3/H4)<sub>2</sub> se muestran en rojo. (b) Modelo de resolución elevada (2.8 Å) de la partícula central del nucleosoma. Se muestran dos proyecciones perpendiculares al eje binario. Las histonas se identifican de la forma siguiente: H3 = azul, H4 = verde, H2A = amarillo, H2B = rojo. Las colas N-terminales de las histonas no están totalmente resueltas.

(a) Cortesía de G. Arents y E. N. Moudrianakis, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1993) 90:10489; proporcionado por E. N. Moudrianakis; (b) cortesía de T. J. Richmond de K. Luger et al., *Nature* (1997) 389:251-260. © 1997 Macmillan Magazines, Ltd.

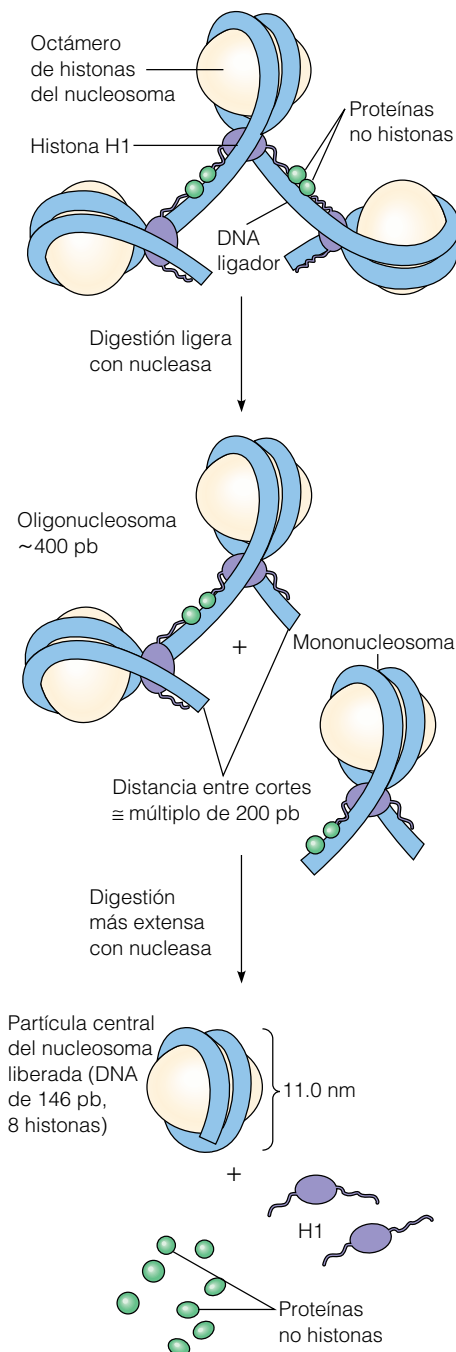


FIGURA 28.11

**Elementos de la estructura de la cromatina.** En la parte superior se presenta el concepto actual de la estructura extendida de una fibra de cromatina. La digestión ligera con nucleasa libera primero mononucleosomas y oligonucleosomas. A continuación, con la posterior digestión del DNA ligador, se liberan las proteínas no histonas y la H1, para dar la partícula central, cuya estructura se muestra en la Figura 28.10.

mero de histonas revelan una estructura común de las histonas, el *plegado de histona*, que no era evidente por las secuencias y sugiere un antecesor primitivo común de estas proteínas.

Aunque el nucleosoma en sí es una estructura casi invariable en los eucariotas, la forma en que se espacian los nucleosomas a lo largo del DNA varía considerablemente en los distintos organismos, e incluso entre tejidos del mismo organismo. La longitud del DNA entre los nucleosomas puede variar entre unos 20 pb y más de 100 pb. No se conoce aún exactamente qué es lo que determina la disposición de los nucleosomas a lo largo del DNA. Sin embargo, en la actualidad está claro que al menos algunos nucleosomas ocupan posiciones definidas. Las implicaciones de este hallazgo se considerarán más adelante. El DNA internucleosómico o *ligador*, está ocupado por las histonas de tipo H1 (con abundante lisina) y por proteínas no histonas. En la Figura 28.11 se muestra una visión general de los elementos fundamentales de la estructura de la cromatina.

### ESTRUCTURA DE ORDEN SUPERIOR DE LA CROMATINA EN EL NÚCLEO

La envoltura del DNA sobre los centros de las histonas para formar los nucleosomas proporciona parte de la compactación necesaria para encajar al DNA eucariota en el núcleo, ya que la cadena se acorta en varias veces su longitud. Sin embargo, es evidente que gran parte de la cromatina del núcleo está todavía más compactada. El siguiente paso de la compactación se basa en el plegamiento de la fibra con cuentas en una fibra más gruesa, como la que se muestra en la Figura 28.12. Estas fibras tienen unos 30 nm de diámetro y pueden plegarse aún más sobre sí mismas para formar las fibras de cromatina más gruesas que se ven tanto en los cromosomas en metafase (véase la Figura 28.7) como en los núcleos de las células que no se están dividiendo (interfase) (véase la Figura 28.6).

Se están obteniendo datos relativos a la forma en que se organiza la fibra de cromatina, tanto en la cromatina en metafase como en interfase. La tinción con colorantes de los cromosomas en metafase de un organismo determinado proporciona un patrón de bandas reproducible (véase la Figura 28.5). Los métodos de *hibridación in situ*, en los que se localizan secuencias específicas en los cromosomas mediante la hibridación con un ácido nucleico radiactivo complementario y se visualizan luego mediante autorradiografía, muestran que las secuencias de DNA concretas están situadas siempre en los mismos lugares en los cromosomas específicos. Dado que el DNA de un cromosoma eucariota es una cadena continua larga, esto implica que debe haber algún tipo de plegamiento regular para mantener este orden. Los datos obtenidos recientemente indican de qué forma puede producirse este plegamiento. Si los cromosomas en metafase se tratan con polianiones como el sulfato de dextrano, que separan las histonas y las proteínas no histonas con uniones laxas, las cadenas de DNA aparecen en forma de bucles enormes que salen de un *andamiaje* de proteínas unidas estrechamente. En la Figura 1.5 se presenta una fotografía de microscopía electrónica de esta estructura. Los diversos bucles tienen distintos tamaños, pero pueden alcanzar hasta 100 000 pb de longitud, es decir, aproximadamente el tamaño de la agrupación del gen de la  $\beta$ -globina, por ejemplo. En un cromosoma promedio existen aproximadamente 1000 bucles de este tipo.

También existen datos que indican la presencia de un andamiaje similar, pero más difuso, en el núcleo en interfase. La eliminación en los núcleos intactos de las histonas y de las proteínas no histonas unidas de forma débil, mediante la aplicación de concentraciones salinas altas o de detergentes, junto con la di-

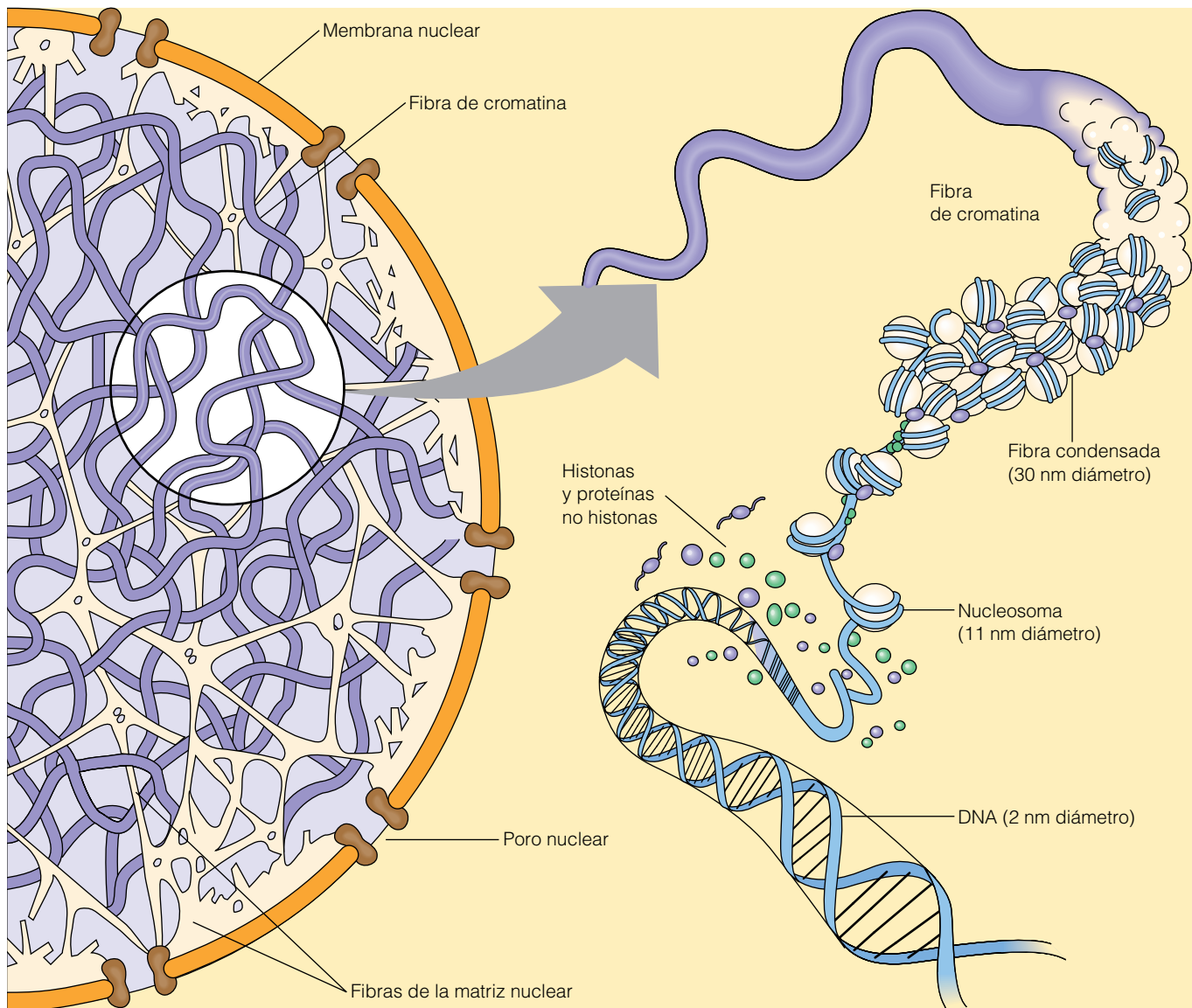


FIGURA 28.12

**Niveles de la estructura de la cromatina.**

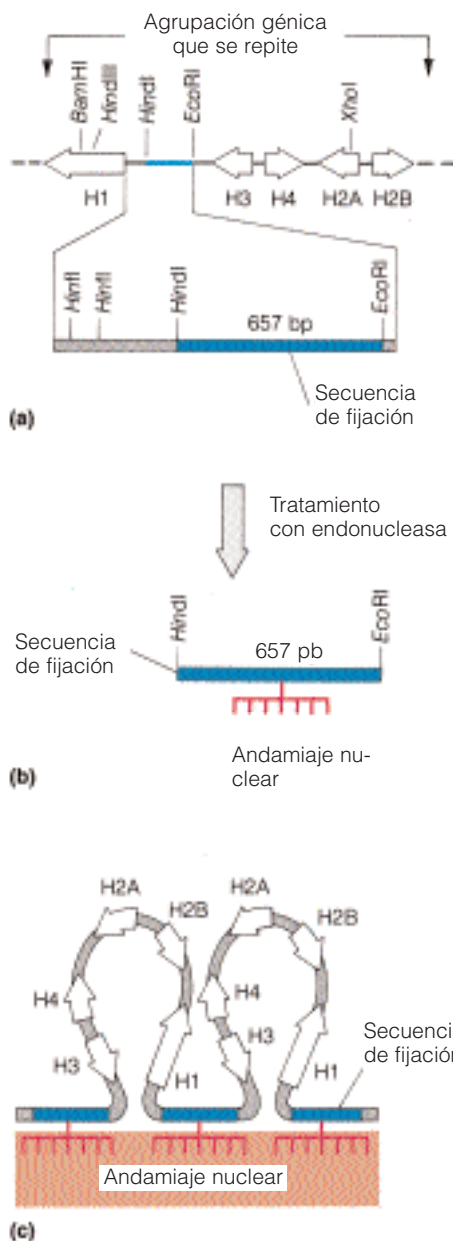
A la izquierda se presenta una imagen esquemática de una parte del núcleo, con fibras de cromatina parcialmente condensadas. Una imagen más ampliada (a la derecha) muestra una fibra de cromatina en la que parte está en forma condensada (30 nm), y parte está abierta para la transcripción.

gestión de la mayor parte del DNA mediante nucleasas, deja una estructura proteica que se ha denominado **andamiaje nuclear** o **matriz nuclear** (Figura 28.12). Esta estructura incluye la envoltura laminar que recubre la parte interna de la membrana nuclear, junto con una red de fibras finas que parecen extenderse por todo el núcleo. Cuando la disección química se realiza de manera cuidadosa, utilizando el detergente específico diyodosalicilato de litio, para eliminar las histonas y la mayor parte de las demás proteínas, las conexiones del DNA a la matriz nuclear no se alteran. La ruptura del DNA con endonucleasas de restricción da lugar a unos fragmentos específicos de DNA pegados a la matriz nuclear. Estos fragmentos están espaciados a intervalos bastante largos en el genoma, y contienen *regiones de fijación a la matriz* (MAR, *matrix attachment regions*). Al parecer, a menudo hay grupos de genes que se expresan de manera coordinada que se encuentran entre las MAR adyacentes, como se muestra en la Figura 28.13 para los grupos de genes repetidos de las histonas en *Drosophila*.

Las proteínas que forman el andamiaje a partir del cual se extienden los bucles incluyen algunas proteínas interesantes, como las topoisomerasas. Se ha

La fibra formada por los nucleosomas está plegada in vivo para formar una estructura de la cromatina de orden superior.

Los bucles de la cromatina, que frecuentemente contienen agrupaciones de genes individuales, están fijados a la matriz nuclear.



planteado la hipótesis de que las moléculas de la topoisomerasa situadas en la base de un bucle pudieran producir cambios del superenrollamiento de ese bucle determinado. Estos cambios de superenrollamiento se añadirían al enrollamiento impuesto por los nucleosomas. Los cambios del superenrollamiento pueden intervenir en la condensación del cromosoma y parecen ser esenciales durante la replicación y la transcripción. Parece probable que la estructura de la cromatina sea dinámica, con cambios locales a medida que el DNA se replica o se transcribe.

Aunque no se ha establecido aún con certeza, es posible que al menos ciertas partes de las estructuras de bucles y andamiaje sean idénticas en la cromatina de la metafase y la interfase. De ser así, proporcionaría parte del mecanismo necesario para el “mantenimiento de la pista” de la estructura de la cromatina a través de divisiones celulares sucesivas. Además, en la actualidad parece probable que esta estructura de bucle pueda desempeñar algún papel en el control de la expresión de grupos de genes relacionados funcionalmente.

La perspectiva actual es que algunos dominios de bucles, los que corresponden a los genes no transcritos de una determinada célula, pueden estar enrollados permanentemente en fibras de 30 nm, y tal vez supercompactados, para formar enrollamientos de un orden incluso superior. Estas regiones podrían corresponder a las regiones muy condensadas de la **heterocromatina** que los citólogos han identificado desde hace mucho tiempo. Las regiones de la cromatina más abiertas, denominadas **eucromatina**, pueden corresponder, pues, a dominios relajados en los que puede producirse la transcripción. Sin embargo, como veremos más adelante, la regulación de la transcripción es seguramente más sutil y compleja que lo que un modelo tan simple pudiera implicar.

Partiendo de estas bases en cuanto a la organización y arquitectura del genoma eucariota, pasaremos ahora a sus principales funciones: replicación y transcripción.

## Ciclo celular y replicación del DNA en los eucariotas

### CICLO CELULAR

Los procesos mediante los cuales las células se dividen y el DNA se replica son algo más complicados en los eucariotas que en los procariotas. Como hemos mencionado en el Capítulo 24, la replicación del DNA en las bacterias es un proceso casi continuo, al menos durante la fase de crecimiento exponencial. Las células somáticas de los eucariotas se dividen, en cambio, de manera mucho menos frecuente, y algunas de ellas, en determinados tipos de tejidos maduros, no se dividen nunca. Las células que se están dividiendo en los tejidos en crecimiento presentan un *ciclo celular* bien definido, que casi siempre está separado en varias fases diferenciadas, como se muestra en la Figura 28.14. Sigamos a una célula eucariota característica a lo largo de un ciclo. Podemos empezar arbitrariamente en lo que se denomina *fase G1* (o fase del primer hueco), tras la divi-

FIGURA 28.13

**Fijación de las agrupaciones de genes a la matriz nuclear.** (a) Mapa de la agrupación de genes repetidos de las histonas de *Drosophila*, donde cada flecha blanca corresponde a un gen de histona (las puntas de flecha indican la dirección de la transcripción). Se muestran también diversos lugares de restricción. (b) Si se extraen los núcleos de *Drosophila* con diyodosalicilato de litio, para eliminar las proteínas de forma cuidadosa, y se aplica luego una digestión con una serie de las endonucleasas de restricción que se muestran, *solamente* los fragmentos de DNA *HindI-EcoRI* de 657 pb quedan unidos a la matriz. (c) La interpretación es que las agrupaciones de genes se encuentran en bucles individuales, cuyas bases están unidas a la matriz.

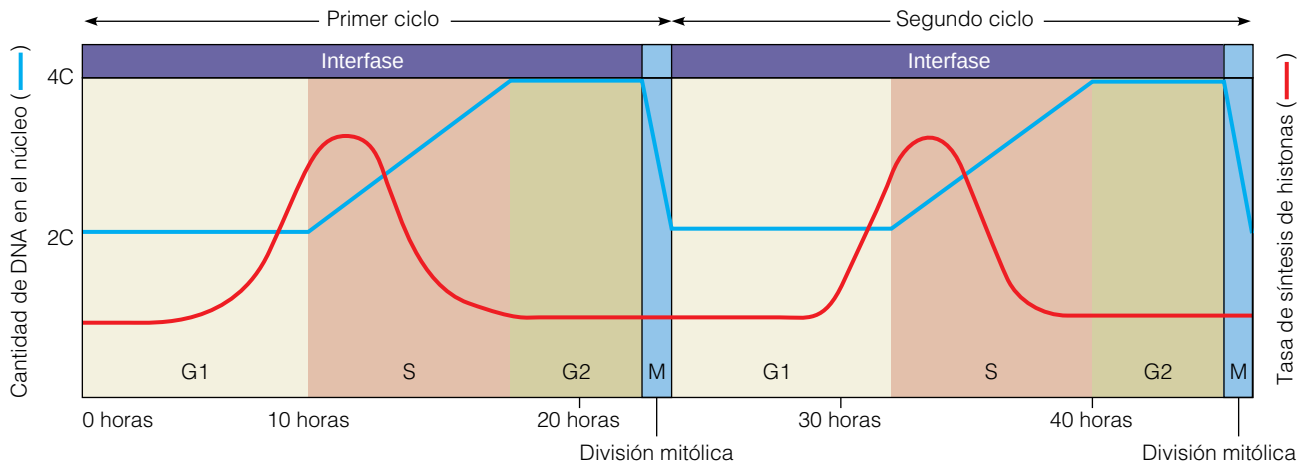


FIGURA 28.14

**Ciclo celular eucariota.** Cambios de la cantidad de DNA (línea azul) y tasa de síntesis de las histonas (línea roja) a lo largo del tiempo, durante dos ciclos celulares. El contenido de DNA se mide en unidades del genoma haploide (C). La escala temporal es característica de muchas células eucariotas.

sión celular. En este punto, la célula contiene dos copias de cada cromosoma, el estado diploide normal de una célula eucariota. Este estado se indica en la Figura 28.14 mediante un contenido de DNA de  $2C$ , es decir, el doble de la cantidad haploide. En un momento tardío de la fase G1, se desencadena el compromiso para dividirse de un modo todavía desconocido. Dado que la división requerirá en primer lugar que se duplique el contenido de DNA, y el nuevo DNA necesitará nuevas histonas para formar la cromatina, la síntesis de histonas es uno de los primeros indicios de una replicación incipiente del DNA (véase la Figura 28.14).

La célula entra entonces en la fase de síntesis o *fase S*. Durante la misma, el DNA se replica y las histonas y las proteínas no histonas se depositan sobre las moléculas hijas de DNA para reproducir las estructuras de la cromatina.

Cuando se ha completado la replicación, la célula pasa a lo que se llama la fase del segundo hueco o *fase G2*. En este momento tiene un contenido de DNA de cuatro veces la cantidad haploide ( $4C$ ). En la mayor parte de las células eucariotas, el tiempo total necesario para las fases G1, S y G2 será de muchas horas. Durante todo este período, que se denomina **interfase**, la cromatina está dispersa por todo el núcleo y ocupada activamente en la transcripción.

Al final de la fase G2, la célula está preparada para iniciar el proceso denominado *mitosis*, durante el cual se divide. La mitosis es un proceso de varias etapas, y se ha subdividido, con fines descriptivos, en las fases que se indican en la Figura 28.15. En la *profase*, los cromosomas replicados se condensan en las estructuras cromosómicas características de la *metafase*, que tan a menudo se muestran (véase la Figura 28.7). La membrana nuclear se desintegra y se forma el *huso mitótico*. El huso está formado por microtúbulos contráctiles que traccionan los pares de cromátidas separándolas, de manera que cada una de las células hijas reciba un conjunto idéntico de cromosomas. En la *telofase*, la membrana nuclear vuelve a formarse alrededor de cada núcleo hijo, y la célula se divide. Esta división celular se denomina **citocinesis**. Tras la división, los cromosomas de las células hijas se descondensan, y comienza una nueva fase G1.

En muchos tejidos de los organismos superiores, la fase G1 se prolonga mucho una vez completado el crecimiento y la diferenciación tisular. Los ejemplos más extremos son los de las células nerviosas totalmente diferenciadas, la mayor parte de las cuales no vuelven a dividirse en los organismos maduros. Estas células que no se dividen se mantienen detenidas permanentemente en la fase G1, que se denomina fase  $G_0$ . En cambio, algunas células primordiales especializadas, como las que se encuentran en la médula ósea y en el epitelio in-

La célula eucariota pasa por un ciclo con las siguientes fases: G1, S, G2 y mitosis.

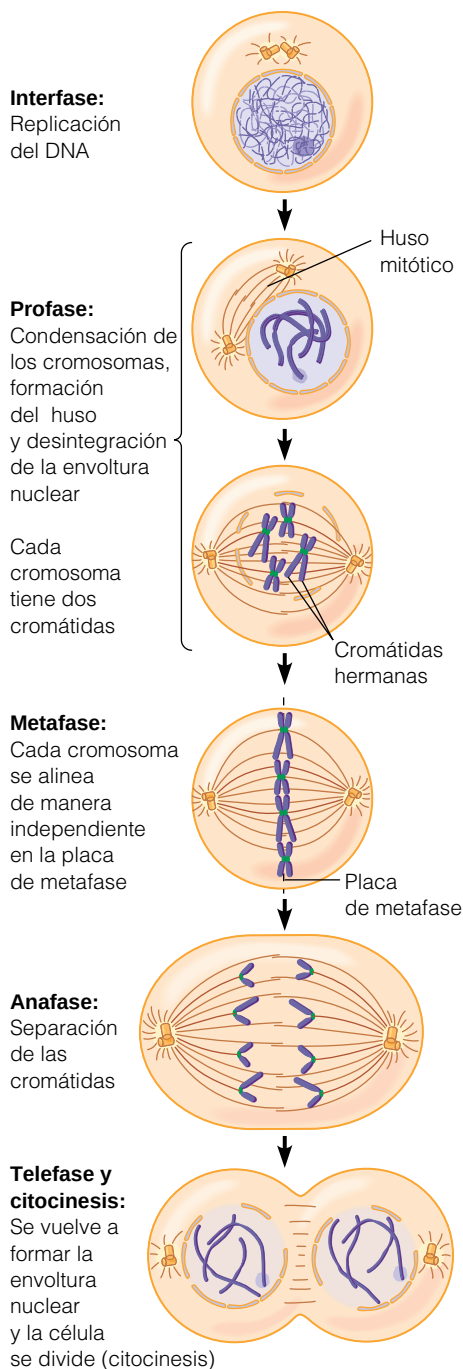


FIGURA 28.15

**Mitosis.** La célula que entra en la ruta era inicialmente diploide. Ha sufrido una replicación del DNA y ahora se encuentra en la fase G<sub>2</sub>, con un contenido de DNA de 4C. Una vez completado el proceso, cada célula hija tendrá 2C.

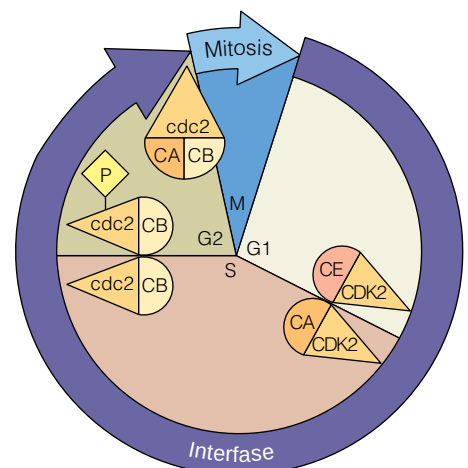
testinal, sufren divisiones continuas durante toda la vida del organismo. Estas células primordiales proporcionan continuamente nuevas células diferenciadas para reemplazar a las que se pierden o sufren daños.

Sólo estamos empezando a entender los acontecimientos químicos que desencadenan las fases sucesivas del ciclo celular. El proceso clave parece ser la fosforilación de varias proteínas nucleares (entre ellas la histona H1) y las enzimas clave son un grupo de quinasas. La primera de éstas que se descubrió fue la quinasa *cdc2* de levaduras, una serina/treonina quinasa de 34 kDa. Su activación requería la asociación con pequeñas proteínas específicas denominadas **ciclinas**; en las levaduras, una ciclina activa la *cdc2* al comienzo de la fase S y otra la reactiva al comienzo de la mitosis. En los eucariotas superiores, el patrón es semejante pero más complejo: existen varias *quinasas dependientes de las ciclinas* y varias ciclinas para asociarse con ellas. Cada transición del ciclo celular parece tener como desencadenante un complejo ciclina/quinasa distintivo. En la Figura 28.16 se muestra una visión algo más simplificada de las funciones de estas proteínas en las células de mamíferos. La quinasa CDK2 dependiente de ciclina participa en la entrada en la fase S y la *cdc2*, con las ciclinas A y B, regula la mitosis. La *cdc2* se fosforila a la entrada de G<sub>2</sub>, pero debe desfosforilarse para que comience la mitosis.

Estos desencadenantes del ciclo celular están ellos mismos bajo un control estricto. La síntesis de las ciclinas está, al menos en parte, determinada por hormonas de proliferación. Por otro lado, el daño del DNA o la detención de las horquillas de replicación impide la desfosforilación de la propia *cdc2* y esto bloquea la mitosis. En otras palabras, si no está libre la maquinaria para replicar el DNA, la célula no tratará de dividirse. Éste es un *punto de control* del ciclo celular. Otro se produce en respuesta a la acumulación de la proteína p53 cuando el DNA está dañado (véase el Capítulo 25). La p53 activa la transcripción del gen *p16*, cuyo producto se une a las CDK, bloqueando la célula en G<sub>1</sub> y conduciendo con frecuencia a la apoptosis de la célula (véase la página 1251). Las mutaciones del gen de la p53 se han implicado en el *síndrome de Li-Fraumeni* que lleva una predisposición al cáncer de mama precoz. Si p53 no es capaz de actuar, las células potencialmente cancerosas con lesiones en el DNA serán capaces de replicarse.

FIGURA 28.16

**Funciones de las quinasas y las ciclinas en la regulación del ciclo celular.** En esta figura, algo simplificada, se indica la participación de CDK2 y las ciclinas E y A (CE, CA) para desencadenar la fase S, la función de *cdc2* y su fosforilación en la frontera S/G<sub>2</sub>, y la participación de las ciclinas A (CA) y B (CB) en la entrada en la mitosis.



## FENÓMENOS MOLECULARES DURANTE LA REPLICACIÓN DE LA CROMATINA

### Replicación del DNA

Consideraremos ahora detalladamente los fenómenos moleculares que se producen durante la fase S del ciclo celular. Los mecanismos básicos de la replicación del DNA son muy similares en los eucariotas y los procariotas. Como se señaló en el Capítulo 24, la enzimología no es fundamentalmente diferente. En ambos casos, la replicación es semiconservativa, y se produce de manera continua en una cadena y discontinua en la otra. Como en los procariotas, la replicación eucariota en el brazo retrógrado comporta el ensamblaje de moléculas cebadoras cortas de RNA, la elongación a partir de los cebadores mediante una DNA polimerasa y la unión de los fragmentos de Okazaki. Una diferencia importante en la replicación del DNA eucariota y procariota es el tamaño de los fragmentos de Okazaki. En los eucariotas son mucho más pequeños, de tan sólo unas 135 bases, aproximadamente el tamaño del DNA de un nucleosoma. Como se señaló en el Capítulo 24, las células eucariotas contienen cinco DNA polimerasas. Tres de ellas, polimerasas  $\alpha$ ,  $\delta$  y  $\epsilon$ , se utilizan durante la replicación de la fase S. (Véanse las propiedades de las DNA polimerasas de eucariotas y procariotas en las Tablas 24.2 y 24.3.) Como en los procariotas, el complejo de replicación contiene también otras proteínas, como las helicasas y diversas proteínas accesorias denominadas *factores de replicación*.

### Ensamblaje de los nucleosomas

La replicación del genoma nuclear en los eucariotas comporta algunos problemas especiales. El primero de ellos es consecuencia de la estructura nucleosómica de la cromatina. La maquinaria de replicación debe actuar a través de esta estructura compleja, que se desmonta y luego se reconstruye en las moléculas de DNA hijas. Al parecer, la disposición de los nucleosomas en la cromatina y la colocación de las proteínas no histonas dista mucho de ser aleatoria. Así pues, no sólo debe copiarse de manera fidedigna el DNA, sino que es preciso que se regenere también una estructura completa de la cromatina muy organizada.

Aunque todavía es mucho lo que no conocemos acerca de la replicación de la cromatina, disponemos ya de alguna información relativa al ensamblaje de los nucleosomas en las cadenas hijas. Como indica la Figura 28.17, parece probable que los nucleosomas de la cadena de cromatina original se desensamblen por delante de la horquilla de replicación y luego se reensamblen en una u otra de las cadenas hijas. En los nuevos nucleosomas se utilizan tanto histonas preexistentes como histonas de nueva síntesis, y los datos existentes actualmente indican que ambas se depositan de manera aleatoria en las nuevas cadenas hijas. Se produce una mezcla de histonas nuevas y antiguas en octámeros en las cadenas hijas, pero esta mezcla no es totalmente aleatoria: los tetrámeros  $(H3/H4)_2$  tienden a mantenerse inalterados, al igual que los dímeros  $H2A/H2B$ . Esto es lo que podría esperarse de los estudios *in vitro*: los tetrámeros  $(H3/H4)_2$  y los dímeros  $H2A/H2B$  son estables cuando se liberan de los nucleosomas, pero los octámeros no.

No se ha resuelto aún la cuestión, mucho más importante, de cómo se restablece la disposición precisa de los nucleosomas y las proteínas no histonas tras la replicación. De hecho, es probable que se produzcan cambios de esta disposición en algunos casos. Estos cambios explicarían la observación de que la diferenciación de las células en el desarrollo embrionario se produce generalmente en el momento de la división celular. Sin embargo, estos cambios deben estar *programados*, por lo que su existencia sólo hace el problema aún más complejo.

En la replicación de la cromatina, las histonas antiguas y nuevas se distribuyen en las dos dobles cadenas hijas.

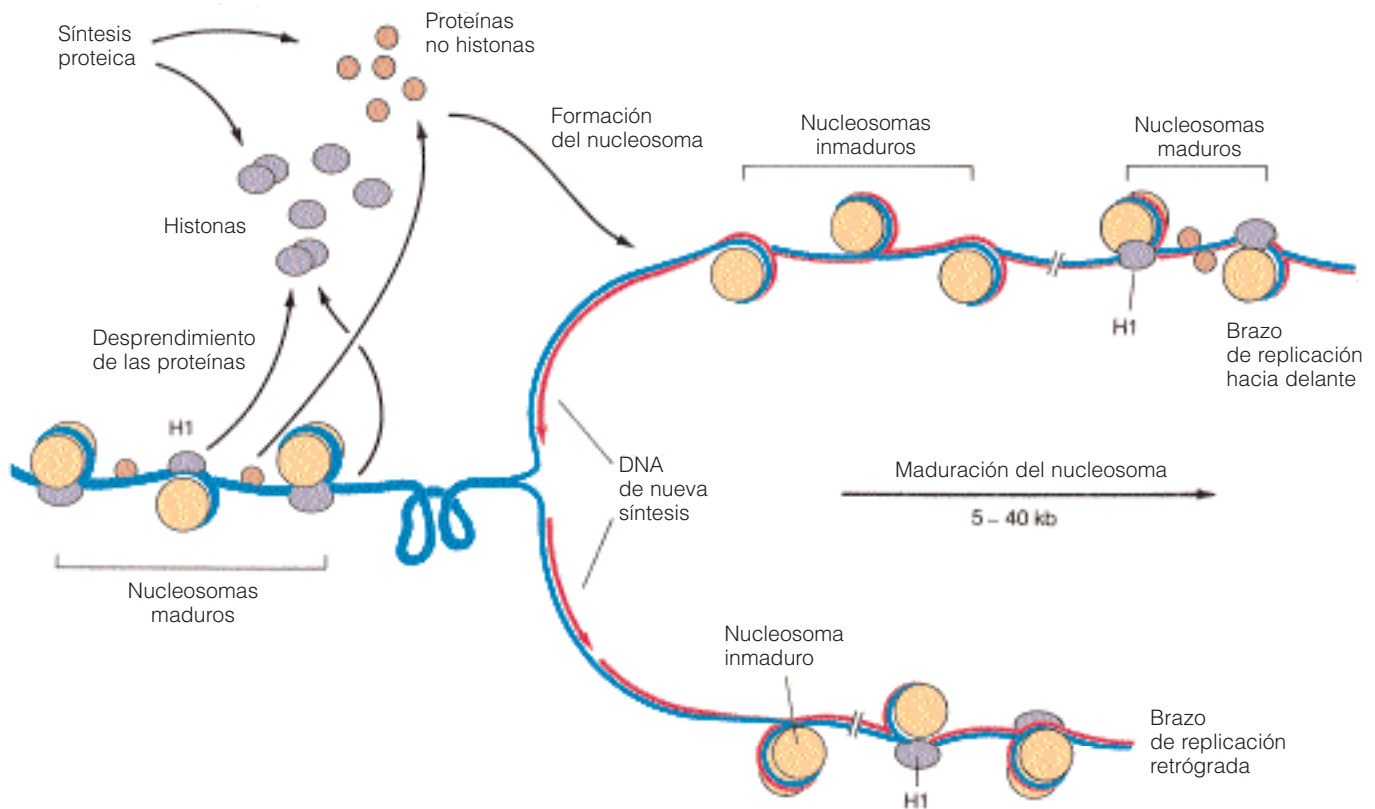


FIGURA 28.17

**Modelo de la replicación de la cromatina.**

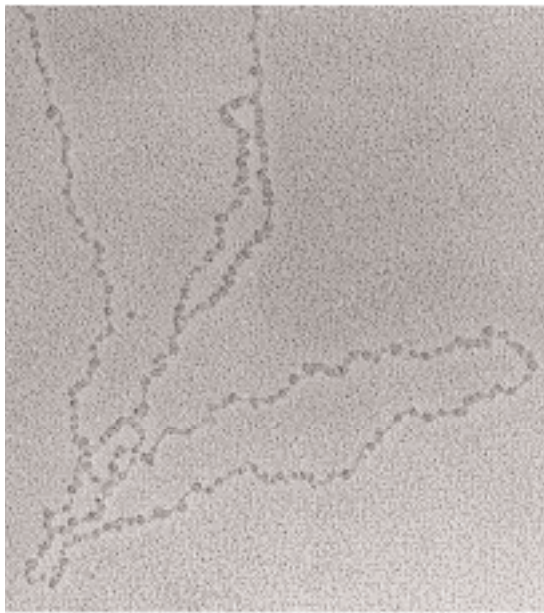
Los nucleosomas del DNA original se disocian a medida que la horquilla de replicación se aproxima a ellos y se vuelven a formar en las moléculas hijas recién sintetizadas. Es poco lo que se conoce de este proceso, excepto que se utilizan tanto histonas antiguas como nuevas. La estructura de la cromatina madura lentamente, la organización completa no parece haberse establecido hasta que la horquilla está muchas kilobases más adelante. La figura no incluye la polimerasa y las proteínas accesorias que deben estar presentes en la horquilla de replicación.

**Orígenes de replicación**

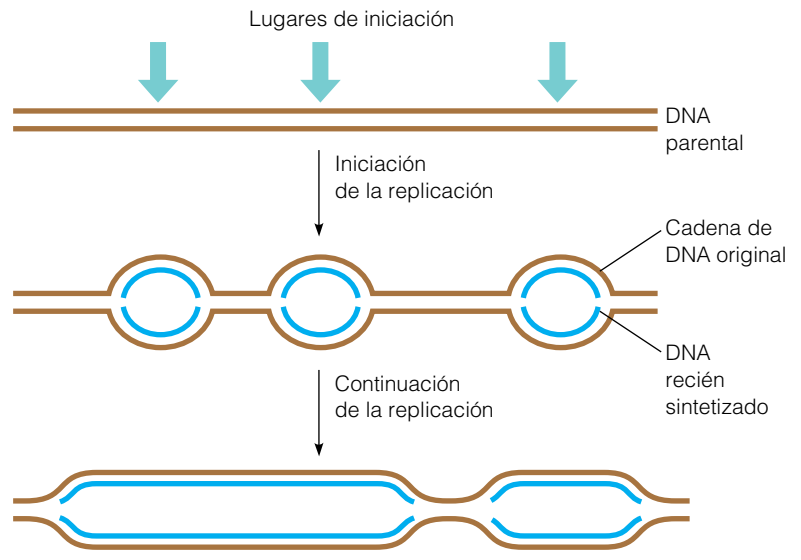
Tal vez estas complicaciones al tratar con el componente proteico de la cromatina expliquen el hecho de que la velocidad de movimiento de una horquilla de replicación sea unas 10 veces más lenta en los eucariotas que en los procariotas. (Véase la Tabla 24.1 para los datos comparativos al respecto.) Esta velocidad lenta del movimiento de la horquilla, con unos 100 nucleótidos/segundo, combinada con el enorme tamaño de los genomas eucariotas, plantea el segundo problema grave que se encuentra en la replicación eucariota. Un cromosoma característico de un mamífero contiene aproximadamente  $10^8$  pares de bases. Si tuviera que replicarse a partir de *un solo* origen (como ocurre en el cromosoma de *E. coli*), a esta velocidad lenta, sería necesaria casi una semana. En su lugar, la replicación del DNA en las células eucariotas se completa de forma característica en 8-12 horas.

El problema se resuelve disponiendo de *muchos* orígenes de replicación, hasta varios miles en cada cromosoma. La replicación se produce bidireccionalmente a partir de estos orígenes, creando las "burbujas" de replicación que se muestran en la Figura 28.18. Estas burbujas crecen de manera independiente hasta que finalmente se fusionan y se ha copiado todo el cromosoma. No todas las regiones del DNA inician la replicación en el mismo momento de la fase S. Existe, más bien, una tendencia a que las regiones activas en la transcripción se repliquen antes, mientras que las regiones inactivas se replican más tarde. No se conoce el motivo de este hecho, aunque podría deberse simplemente a que las regiones activas en cuanto a la transcripción sean más abiertas y accesibles a los posibles factores proteicos que inician el proceso de replicación.

La naturaleza exacta de los orígenes de replicación es todavía algo oscura, pero se han obtenido algunas pistas útiles en los estudios realizados en levaduras. Se han identificado secuencias que son esenciales para la replicación de los



(a)



(b)

FIGURA 28.18

**Replicación del DNA en los eucariotas.**

(a) Fotografía de microscopía electrónica de la cromatina de *Drosophila* en replicación, en la que se observan dos burbujas de replicación. Los puntos sobre las fibras son nucleosomas. (b) Imagen esquemática de la replicación de los eucariotas.

(a) Cortesía de S. L. McKnight y O. L. Miller, Jr.

plásmidos en las células de levadura; se las denomina *secuencias de replicación autónoma* (ARS: *autonomously replicating sequences*). Las ARS tienen una longitud característica de varios cientos de pares de bases, con subsecuencias que transportan copias de la siguiente secuencia de consenso de 11 pb, denominada ACS

5' TTTTATATTTT 3'

que se requiere necesariamente para la función. Las ARS de levaduras contienen también otros elementos que tienen una importancia significativa para la replicación. Existen elementos con abundante A/T que presumiblemente impulsan el desenrollamiento y lugares de unión de complejos proteicos, entre ellos el *factor de unión al origen* que tiene seis polipéptidos, necesario para la iniciación de la replicación.

Probablemente, tiene un significado aún mayor la presencia de secuencias que tienen gran afinidad por la matriz nuclear. Su importancia la incrementan los estudios recientes de células de ratón que descubren la situación de “facto-*rías de replicación*” separadas en puntos específicos dentro del núcleo. El DNA recién sintetizado está marcado de forma preferente con nucleótidos modificados, que serán reconocidos por anticuerpos específicos con marcaje fluorescente. La microscopía confocal de elevada resolución descubre “islas” de replicación de DNA dentro del núcleo, diferentes de las islas de transcripción separadas. El modelo que emerge sugiere que los complejos de la maquinaria de polimerización están trabados a la matriz nuclear en puntos determinados y pueden “enrollar” grandes bucles de DNA a través de los cuales se replican. De acuerdo con este modelo, se mueve el DNA, no la maquinaria.

**Telómeros**

En el Capítulo 24 nos hemos referido al problema que comporta la replicación de cromosomas lineales: ¿cómo completar la cadena retardada? La escisión del cebador dejaría necesariamente un hueco que no podría llenar la polimerasa, y el cromosoma se acortaría en cada ciclo de replicación.

En los eucariotas, este problema se ha resuelto con la adición de **telómeros** en los extremos de cada cromosoma. El DNA telomérico está formado por se-